

Domanda 1

Testo della domanda

VPNs (virtual private networks) are used to

Risposta

- a. Partition a private network (for example the one of a parent company with various subsidiaries) in multiple networks virtually separated
- b. Divide a corporate local area network in a set of separate subnets, each for a different corporate function (e.g., sales, procurement, engineering, marketing)
- c. Transport private traffic through a shared infrastructure while creating the same conditions the traffic would undergo through a private infrastructure

Domanda 2

Testo della domanda

The Layer 3 VPN (virtual private network) solutions based on MPLS are characterized by

Risposta

- a. A good level of automation and integration between the public backbone and private networks
- b. Particularly high security thanks to the deployment of cryptographic techniques
- c. Layer 3 tunneling mechanisms, namely within IP packets
- d. A mix of Layer 2 and Layer 3 tunnelling mechanisms

Domanda 3

Testo della domanda

The IPsec “Tunnel Mode” encompasses the encryption of

Risposta

- a. The IP header, TCP/UDP header, and payload of the internal packet
- b. Only the TCP/UDP header and payload
- c. Only the payload of the internal packet
- d. The whole external packet, header included

Domanda 4

Testo della domanda

Two hosts A and B belong to the same physical network and have IP addresses 130.192.1.1/25 and 130.192.1.129/24, respectively.

Risposta

- a. A directly communicates with B and vice versa
- b. A directly communicates with B but not vice versa
- c. A can communicate with B only by means of a router
- d. A cannot communicate with B

Domanda 5**Testo della domanda**

Which of these techniques is not a solution for the IPv4-IPv6 transition?

Risposta

- a. 6to4
- b. 6over4
- c. Teredo
- d. 6mix4

Domanda 6**Testo della domanda**

In the DS-Lite solution for the IPv4-IPv6 transition

Risposta

- a. The entries of the filtering database of an Ethernet switch
- b. The NAT feature is not available
- c. The NAT feature is implemented for all users on proper ISP devices
- d. The NAT feature is implemented on both the CPE and the ISP devices

Domanda 7**Testo della domanda**

The metric (cost) used by a routing algorithm

Risposta

- a. Expresses the probability to use the shortest path
- b. Expresses the complexity of the algorithm in performing the path computation

c. Expresses the weight assigned to a link (channel) in the path selection

Domanda 8

Testo della domanda

BGP is used in the Internet for

Risposta

- a. Find out the geographic position of a host based on its IP address
- b. Discovering neighboring (bordering) routers on a local are network
- c. Communicating to neighboring routers the state of the links of a router
- d. The exchange of routing information between routers belonging to different autonomous systems

Domanda 9

Testo della domanda

The difference between link state and distance vector routing algorithms can be summarized as follows:

Risposta

- a. Link state algorithms send local information only to neighboring nodes; distance vector algorithms send global information to all nodes in the network
- b. Link state algorithms send local information to all nodes in the network; distance vector algorithms send global information only to neighboring nodes
- c. Link state algorithms send global information to all nodes in the network; distance vector algorithms send local information only to neighboring nodes

Domanda 10

Testo della domanda

RIP is characterized by

Risposta

- a. The suitability to both interdomain and intradomain routing
- b. The possibility to operate on large networks thank to its capability to function in a hierarchical way
- c. The usage of a link state routing algorithm
- d. Frequent instability and inclination to create circular forwarding paths (i.e., routing loops)

Domanda 11

Testo della domanda

Two IP networks 130.192.0.0/24 and 130.192.2.0/24 can be aggregated in:

Risposta

- a. 130.192.0.0/23
- b. They cannot be aggregated
- c. 130.192.0.0/22
- d. 130.192.2.0/23

Domanda 12**Testo della domanda**

The Integrated IS-IS protocol

Risposta

- a. Is a protocol used by Ethernet switches to create a routing tree in the network (spanning tree) removing closed paths (i.e., loops)
- b. Is a protocol derived as an evolution of BGP for the exchange of information between routers belonging to different autonomous systems
- c. Is a protocol based on the link state routing algorithm widely used in large networks
- d. Is an obsolete routing protocol no longer used due to its low performance

Domanda 13**Testo della domanda**

RSVP (Resource reSerVation Protocol) allows:

Risposta

- a. To monitor delay and loss experienced in the network by packets of multimedia applications
- b. Servers to reserve computing resources in their shared processors
- c. Routers to know the requirements of an application in terms of quality of service
- d. To limit the delay variation (jitter) experienced by packets in routers

Domanda 14**Testo della domanda**

In DiffServ, a “class of service” identifies:

Risposta

- a. A set of packets that are handled the same way by routers (for example, all VoIP traffic)
- b. A working mode of border routers that have to classify and mark incoming packets
- c. A set of packets that belong to the same VoIP session

Domanda 15

Testo della domanda

The importance of MPLS (multi-protocol label switching) in today's and future computer networks stems from the possibility to

Risposta

- a. Have a single control plan for different switching technologies
- b. Balance traffic across a server farm
- c. Realize devices that can operate without needing to be configured
- d. Realize switches with specific support to guarantee quality of service

Domanda 16

Testo della domanda

One of the protocols used in MPLS for label distribution is:

Risposta

- a. OSPF
- b. BGP
- c. L2TP
- d. IS-IS

Domanda 17

Testo della domanda

In the MPLS (multi-protocol label switching) architecture, LSPs (label switched paths)

Risposta

- a. Consist in the shortest path towards a given destination
- b. Represent alternative paths for forwarding packets towards a given destination kept by a router in its routing table
- c. Are set up by network nodes that agree on the labels to be used for packets belonging to a specific forwarding equivalence class (FEC)

d. Are exchanged by routers to create a map of the network

Domanda 18

Testo della domanda

The operations that an MPLS router can perform on labels are:

Risposta

- a. Labels cannot be modified by routers.
- b. Add a label in most external position of the MPLS header (PUSH), remove a label from most external position in the MPLS header (POP), change the content of the external label (SWAP).
- c. Add a label only if there are no others in the MPLS header (only one label is allowed) (PUSH), remove the only allowed label from the MPLS header (POP) upon the packet exiting the MPLS network, change the content of the label (SWAP).
- d. Add a label in any position of the MPLS header (PUSH), remove a label from any position in the MPLS header (POP), change the content of any label (SWAP).

Domanda 19

Testo della domanda

The IGMP protocol

Risposta

- a. Is a new version of the ICMP protocol
- b. Allows an IPv4 router to discover which multicast groups are present in a directly connected network
- c. Allows an IPv4 router to discover which multicast groups are active in the Internet network at a given instant of time
- d. Allows an IPv4 host to create a new multicast group

Domanda 20

Testo della domanda

In an IPv4 network

Risposta

- a. A host always delivers to the application layer all the multicast packets received
- b. A host is reached by a multicast packet related to a specific group only if it joined that group, whichever is the layer 2 technology adopted in the network
- c. A host can be reached by a multicast packet related to a specific group even if it did not join that group before

d. A host cannot understand a multicast IPv4 packet

Domanda 21

Testo della domanda

The Neighbor Discovery procedure in IPv6

Risposta

- a. Is based on a multicast ICMPv6 packet
- b. Is based on ARIPv6
- c. Needs the network to support IPv4
- d. Is based on a broadcast ICMPv6 packet

Domanda 22

Testo della domanda

The ICMPv6 Router Advertisement packet

Risposta

- a. Enables device autoconfiguration without a DHCP protocol intervention
- b. Is sent periodically by a router to all the other routers of the Internet network
- c. Is a broadcast packet
- d. Is sent as a reply to an ICMPv6 Neighbor Solicitation packet

Domanda 23

Testo della domanda

IPv6 Private addresses

Risposta

- a. Are used only on routers
- b. Are defined in such a way that they are globally unique with high probability, but they cannot anyway be used on a global level
- c. Are used to interconnect private networks through a public network
- d. Are used only for on-link communications

Domanda 24

Testo della domanda

IPv6 Site Local addresses

Risposta

- a. Are automatically setup by IPv6 devices for on-link communications
- b. Are deprecated but they can be used in IPv6 networks
w
- c. Are assigned by a central authority that guarantees their global uniqueness
- d. Do not exist

Domanda 25

Testo della domanda

The IPv6 address FE80::0201:06FF:FEA5:3A4C is

Risposta :

- a. An address currently not available in IPv6
- b. An address that can be used on a host with MAC address 00:01:06:A5:3A:4C for communicating with another host on the same link
- c. An address that can be used on a server with MAC address 00:01:06:A5:3A:4C to offer a service on the public IPv6 Internet
- d. An address that can be used by more than one device on the same link

RISPOSTE

- 01 C
- 02 A
- 03 A
- 04 C
- 05 D
- 06 C
- 07 C
- 08 D
- 09 B
- 10 D
- 11 C
- 12 C
- 13 C
- 14 A
- 15 A
- 16 B
- 17 C
- 18 B
- 19 B
- 20 C
- 21 A
- 22 A

23 B

24 B

25 B

1- Centralized routing

A: Mandates that traffic traverses a specific network node

B: is an obsolete solution that is never used in modern networks

C: Mandates that network nodes do not exchange routing information

D: Consists in one network node computing routes for other network nodes and providing the computed routes to them

4- Using a privacy-aware autoconfiguration method (RFC-4941: privacy extensions for autoconfiguration), an IPv6 host contains an address:

A: With both prefix and interface ID that are untraceable

B: With an untraceable prefix

C: Only valid within a VPN which guarantees user privacy

D: With an untraceable interface ID

5-Two hosts A and B belong to the same physical network and have IP addresses 130.192.1.1/25 and 130.192.1.100/24, respectively

A: B communicates with A but not vice versa

B: A communicate with B only by means of a router

C: A directly communicates with B but not vice versa

D: A directly communicates with B and vice versa

8-In the layer 3 MPLS-based VPN solution based on BGP packets traveling to the MPLS backbone have two labels.

A: Both labels are used by Internal (P) routers to forward packets towards a PE router

B: Internet (P) routers never change (swap) the external label

C: The external label is used by internal (P) routers to forward packets towards a PE router

D: The internal label is used by internal (P) routers to forward packets towards a PE router

9- One of the main properties of the new 5G infrastructure is

A: The comeback to the circuit switching technology in order to guarantee a proper quality of service, which is key in a new generation mobile network

B: The joint use of virtualization techniques and flexible solutions for the network control, with the aim of dividing available network resources in an efficient and effective way

C: The use of virtualization techniques on mobile terminals, in order to properly support novel applications

D: The use of software emulators and simulators for the design of the mobile operators' network infrastructures, which for this reason are usually referred to as Software-Defined networks.

11-The fact that a VPN (Virtual Private Network) supports centralized Internet access means that

A: Packets sent to stations that are not part of the private network (i.e., that are on the internet) could follow a sub-optimal path on the physical network topology

B: The corporate network must utilize a single internet service provider

C: Public traffic (i.e., originated from a destined from or destined to the Internet) uses the corporate network infrastructure in a negligible way

D: It is not necessary to deploy devices, such as firewalls, for protecting the corporate network from attacks originated on the Internet

12-The MAC address of an ICMPv6 Neighbor Solicitation packet is

A: a broadcast address

B: an anycast address

C: a multicast address

D: a unicast address, the one of the hosts to reach

13-Indicate the false claim among the below statements about a SSL (Secure Socket Layer)-based VPN (Virtual Private Network)

A: There is no authentication of the IP header

B: They are weak against DOS attacks

C: Standard solutions are available

D: Tunnels over TCP or UDP connections are used

14-The term handover in cellular networks refer to

A: The movement of a mobile terminal from a cell to another without the interruption of an active communication (e.g., a call)

B: The use of a mobile terminal in the network of a different operator with respect to the one the SIM card installed in the terminal belongs to

C: The movement of a mobile terminal from a cell to another, even if in that moment there are no active communications

D: The turn on of the mobile terminal after a long period of inactivity.

15- In a cellular network operating according to the Frequency Division Multiple Access (FDMA) technology

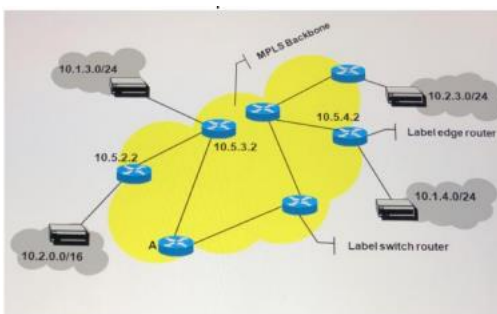
A: Only one frequency is adopted for the entire network

B: Voice calls are not possible. The network is used only for data traffic

C: Frequencies to use are randomly selected by mobile terminals which then resend voice sample in the case of collisions with other users.

D: Available frequencies are divided among a group of neighboring cells and then reused in sufficiently far cells

16. With reference to the network in the following figure that provides VPN services over MPLS, router A binds a label to a FEC that identifies packets



(a) Going to hosts in subnet 10.2.3.0/24

(b) Coming from 10.5.4.2

(c) Going to 10.5.3.2

(d) Going to 10.5.2.2

16-In MPLS label binding consists in

A: Including a label in BGP advertisements

B: Associating a label to a routing path in the network

C: Associating a label to a forwarding equivalence class (FEC)

D: Sending to another MPLS node a label associated to a forwarding equivalence class (FEC) using a proper protocol

17- In the context of VPNs (Virtual Private Networks) traffic encryption is

A: Not utilized in any VPN solution, even though it is an essential technology in modern networks to ensure data confidentiality encryption does not have anything to do with VPN solutions

B: An essential component that is the basis of every VPN solution

C: An important component of the VPN solution but it is not strictly necessary, and it is not available, at least as non-mandatory option in every VPN solution.

D: An important component of the VPN solution but it is not strictly necessary, and it is not supported in a few VPN solutions

18-The smallest aggregation that can contain the IP networks 130.192.0.0/25 and 130.192.1.0/25 is:

A: 130.192.0.0/24

B: 130.192.1.0/24

C: 130.192.1.0/23

D: 130.192.0.0/23

19-The Count to Infinity

A: is a Link State-based algorithm to prevent the generation of loops

B: is a transient period in the Distance Vector algorithm

C: None of the other answers is correct

D: Helps to understand if a node no longer reachable.

20-The Solicited Node Multicast Address is

A: The multicast address used as source address in a Neighbor Solicitation packet

B: The multicast address that is inserted in the payload (Target Address field of ARPv6) of a Neighbor Solicitation packet

C: The multicast address used destination address in a Neighbor Solicitation packet

D: The multicast address that is inserted in the payload (Target Address field of ICMPv6) of a Neighbor Solicitation packet

21-Indicate the true claim among the below statements about a VPN (Virtual Private Network)

A: None of the other proposals

B: An end-to-end solution is always better than a site-to-site solution

C: A skewed channel is an IPSec tunnel that supports encryption only.

D: Firewalls and IDSs cannot be placed inside a network protected by a VPN Gateway

22- In a GSM cellular network, a "Regular Burst" is used

A: Only for sending call control information

B: For sending voice sample or, in case of need, some control information

C: During the connection phase to the GSM network, in order to obtain a dedicated communication channel

D: Only for sending voice samples

23-Multicast groups in IPv4

A: Are identified by the list of IP addresses of the hosts belonging to the group. These addresses are then used as destination IP addresses on multicast packets directed to these hosts

B: Are identified by means of special IP addresses that cannot be assigned to single hosts

C: are identified by the list of MAC addresses of the hosts belonging to the group. These addresses are then used as destination MAC addresses on multicast directed these hosts

D: Do not exist

24-Label distribution in MPLS (Multi-Protocol Label Switching)

A: Can be performed implicitly through the routing protocol OSPF (Open Shortest Path First)

B: Is not needed when network nodes deploy the BGP (Border Gateway Protocol) routing protocol

C: Can be performed with the RSVP (Resource ReServation Protocol)

D: Involves both network nodes and hosts

25-OSPF-TE and ISIS-TE include enhancements to tradition routing protocols OSPF and ISIS that have been standardized in the context of MPLS in order to

A: Enable the distribution of additional information (named constrained data) in support of constraint-based routing

B: Ensure faster convergence and enhance stability.

C: Allow the independence of control plane and data plane in MPLS routers, which ultimately enables traffic engineering

D: Include adequate fields in routing messages to support explicit routing

26-The IPv6 address 2001:4600::0201:06FF:FEA5:3A4C is

A: An address that can be used on a server to offer a service over the public IPv6 Internet

B: An address that can be used by a host only to perform communications with another host on the same link

C: A private address

D: An address currently not valid in IPv6

27-Multicast communications in an IPv4 network

A: Are possible only within a single LAN, even if additional protocols are used

B: Are always possible, IGMP only makes them more efficient

C: Are not possible without the deployment of additional protocols in the network

D: Are possible at global scale it is only required to enable the IGMP protocol in the network

28- The distance Vector routing algorithm

A: Has shorter convergence time when compared to the link state algorithm

B: Is deployed in specific routing scenarios

C: Has better stability properties when compared to the link state algorithm

D: Is outdated and is not any longer used

29-The basic ideal of MPLS (Multi-Protocol Label Switching) consists in

A: Inserting a label in IP packets so that network nodes can use it to determine the path the packet must follow

B: Inserting a label layer two frames so that network nodes can use it to identify the various higher-layer protocols (multi-protocol) encapsulated in the frame

C: Association a label to each packet so that the destination can identify the data flow the packet belongs to. Independently of the protocol being used (multi-protocol)

D: Associating a label to each packet so that network nodes can use it to determine how to process such packet

30- An optical switch is a device capable of switching

A: Different optical channels on a given wavelength on different input fibers to a given wavelength on a given output fiber

B: Packets arriving on a given optical channel from a given input fiber to different optical channels to different output fibers based on information in the header of each packet

C: An optical channel on a given wavelength from a given input fiber to different wavelength on different output fibers

D: An optical channel on a given wavelength from a given input fiber to a given output fiber.

31- In MPLS label binding consists in:

A: Including a label in BGP advertisements

B: Associating a label to a routing path in the network

C: Sending to another MPLS node a label associated to a forwarding equivalence class (FEC) using a proper protocol

D: Associating a label to a forwarding equivalence class (FEC)

The GRE (Generic Routing Encapsulation) protocol is utilized for:

(a) Identifying the protocol encapsulated into an IP packet

(b) Identifying the protocol encapsulated into an Ethernet frame

(c) Exchanging routing information in various protocol architectures

(d) Implementing encrypted tunneling in secure VPNs (Virtual Private Networks)

In the context of routing, redistribution consists in:

(a) Redistributing traffic across multiple alternative paths to fully deploy network resource and avoid congestion on specific paths

(b) Learning how to reach destinations without needing to exchange routing information with other routers

(c) Distributing the routing table of a router across multiple devices in order to reduce the memory occupancy on each device

(d) Distributing via a routing protocol routes acquired via another routing protocol even though this leads to loss of information

In topology-based control-driven label binding:

(a) Traffic belonging to different applications executing on the same host is transported on different LSPs

(b) An LSP (label switched path) is setup as a result of discovering a route to a destination (in other words, one LSP is setup for each discovered destination)

(c) Forwarding tables in MPLS routers are manually configured

(d) MPLS routers must deploy BGP

DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) is a technology allowing to:

- (a) Package in a dense way a large number of optical fibers in the same cable
- (b) Multiplex/demultiplex optical signals (characterized by different wavelengths) on the same optical fiber
- (c) Multiplex/demultiplex various bit flows at different bit rates on a single optical channel (characterized by a specific wavelength)
- (d) Switch an optical signal from the input of a device to its output port

An IPv6 host can autoconfigure its own address by using:

- (a) A totally random 128 bit string
- (b) A locally generated random value as interface ID, together with a proper prefix communicated by a router
- (c) Its own MAC address (extended to 64 bits if necessary) as interface ID, deriving the prefix from the IPv6 source address of the received packets
- (d) Its own MAC address (extended to 64 bits if necessary) as interface ID and a locally generated random value as prefix

Modern Ethernet networks are:

- (a) Usually based on hubs as interconnection devices, exclusively using, if necessary, multiple physical infrastructures for the network segmentation
- (b) Usually based on switches as interconnection devices, exclusively using, if necessary, multiple physical infrastructures for the network segmentation
- (c) Usually based on hubs as interconnection devices and, if necessary, only virtually segmented by means of VLANs
- (d) Usually based on switches as interconnection devices and, if necessary, only virtually segmented by means of VLANs

A 48-port Ethernet switch is used for interconnecting 47 hosts belonging to three different VLANs: 10 hosts belong to VLAN 2, 20 hosts belong to VLAN 1. All the 47 ports of the switch connected to the hosts are configured in Access mode. :

- (a) The 47 hosts can communicate without any further change to the network configuration
- (b) It is not possible to enable the communication among all the hosts because, being them connected to three VLANs, at least three available ports would be needed
- (c) It is possible to enable the communication among all the hosts using the single port that is still available, in addition to proper network devices
- (d) It is not possible to enable the communication among all the hosts because at least two available ports would be needed

The DS-Lite technique for the IPv4-IPv6 transition is based on the fact that

- (a) Private IPv4 addresses are never adopted on user devices
- (b) The NAT is placed on the Address Family Translation Router (AFTR)
- (c) IPv6-only hosts cannot be connected to the network
- (d) The NAT is placed on the Customer Premises Equipment (CPE) of the user

Two hosts A and B belong to the same physical network and have IP addresses 130.192.0.1/26 and 130.192.1.1/23, respectively

- (a) A directly communicates with B but not vice versa
- (b) A communicates with B only by means of an Ethernet switch
- (c) A directly communicates with B and viceversa
- (d) B directly communicates with A but not vice versa

Quando un host IPv6 ha necessità di imparare l'indirizzo MAC associato ad un indirizzo

- (a) Può inviare in broadcast sulla rete un particolare messaggio ICMPv6
- (b) Può inviare in broadcast sulla rete un messaggio ARP Request
- (c) Può inviare in multicast sulla rete un particolare messaggio ICMPv6
- (d) Può inviare in unicast sulla rete un particolare messaggio ICMPv6

Se un host IPv4 vuole comunicare con un host IPv6

- (a) Può farlo senza problemi in quanto in IPv6 è stata garantita la retro-compatibilità
- (b) Può farlo utilizzando un terzo nodo che sia in grado di sostituire, nei pacchetti, l'opportuno header IPv6
- (c) Non può farlo, è necessario sostituire il sistema operativo di uno dei due host
- (d) Può farlo utilizzando un terzo nodo che sia in grado di sostituire, nell'header del pacchetto, l'indirizzo IPv4 destinazione con il corrispondente indirizzo IPv6

L'address range IP 130.192.4.0/23 rappresenta la più piccola aggregazione possibile

- (a) 130.192.5.0/26 e 130.192.6.0/26
- (b) 130.192.4.0/24 e 130.192.5.0/25
- (c) 130.192.3.0/24 e 130.192.4.0/24
- (d) 130.192.4.0/25 e 130.192.4.128/25

Relativamente a un Autonomous System, quali di queste affermazioni è falsa.

- (a) è un insieme di subnets con una prossimità topologica e gestite da una singola entità
- (b) utilizzano gli Exterior Gateway Protocol per distribuire le informazioni tra Autonomous System
- (c) è una subnet configurata attraverso algoritmi di routing statico
- (d) vengono identificati attraverso un ID di 2 bytes

Date due stazioni A e B appartenenti alla stessa rete fisica, indicare la configurazione che permette ad A di comunicare direttamente con B, ma a B di comunicare con A solo attraverso un router.....

- (a) A: 130.192.1.1/25 - B: 130.192.1.100/25
- (b) A: 130.192.1.1/25 - B: 130.192.1.200/26
- (c) A: 130.192.1.1/25 - B: 130.192.1.100/26
- (d) A: 130.192.1.1/26 - B: 130.192.1.100/25

The OSPF (Open Shortest Path First) routing protocol :

- (a) Is suitable to large size networks because routers do not need to exchange any message periodically
- (b) Is obsolete and was recently replaced by the Integrated IS-IS (Intermediate System to Intermediate System) protocol
- (c) Supports hierarchical routing which has the advantage of enabling the protocol to operate on large size networks
- (d) Is deployed only on small size networks because of its instability features

In a provider provisioned access VPN (Virtual Private Network) solution, a remote host that activates a VPN session with its corporate network has :

- (a) A single address used to communicate with any other host (both on the corporate network and outside)
- (b) A single address used to communicate only with corporate hosts
- (c) Two addresses: one used to reach the VPN gateway, and the other one to communicate with any other host (both on the corporate network and outside)
- (d) Two addresses: one used to communicate with corporate hosts, the other one to reach the corporate VPN gateway and hosts outside the corporate network

The DS-Lite technique for the IPv4-IPv6 transition is based on the fact that

- (a) Private IPv4 addresses are never adopted on user devices
- (b) The NAT is placed on the Address Family Translation Router (AFTR)
- (c) IPv6-only hosts cannot be connected to the network
- (d) The NAT is placed on the Customer Premises Equipment (CPE) of the user

Nel meccanismo del secchiello a gettoni si riesce a controllare: (1879)

0) Il tempo di attraversamento massimo di un router.

1) La gestione interna delle code con WFQ.

2) La velocità minima di immissione dei dati.

3) Il burst size massimo e la velocità media di immissione dei dati.

correct_index: 3

A differenza della versione 4 dell'IP, la versione 6:

0) Non ha una versione dell'ICMP associata.

1) Non permette di scoprire l'indirizzo MAC di un'altra stazione, conoscendone l'indirizzo IP.

2) Non ha indirizzi broadcast.

3) Non ha un equivalente del campo TTL (time-to-live).

correct_index: 2

Un protocollo usato in MPLS per la distribuzione delle label è:

0) OSPF

1) IS-IS

2) RIP

3) BGP

correct_index: 3

IPsec:

0) Usato solo per VPN

1) Gestisce Key encryption

2) Ha problemi con soluzioni che usano il NAT

correct_index: 2

Quale tra le seguenti definizioni è una novità dello standard UMTS?

0) Microdiversity

1) Network Slicing

2) Nessuna delle presenti definizioni

3) Macrodiversity

correct_index: 3

Aumentando il numero di VLAN:

0) Aumentano i domini di collisione

1) Diminuiscono i domini di collisione

2) Aumentano i domini di broadcast

3) Diminuiscono i domini di broadcast

correct_index: 2

Handover è il meccanismo che permette di:

0) criptare un canale di comunicazione

1) gestire lo sgancio da una cella e il riaggancio ad una nuova

2) notificare ad un utente una chiamata in arrivo

3) richiedere accesso alla rete da parte di un utente

correct_index: 1

Il protocollo PPTP viene utilizzato di solito per:

0) Permettere di creare un tunnel in una VPN di accesso.

1) Permettere di creare un tunnel in una VPN site-to-site di tipo overlay.

2) Permettere di creare un tunnel in una VPN site-to-site di tipo peer.

3) Permettere di creare un tunnel in una VPN di livello 4.

correct_index: 0

le comunicazioni multicast in una rete ipv4 (2150)

0) sono possibili solo all'interno di una singola rete lan, anche con l'utilizzo di protocolli aggiuntivi

- 1) sono sempre possibili, IGMP le rende solo più efficienti
- 2) non sono possibili senza l'utilizzo di protocolli aggiuntivi nella rete
- 3) sono possibili su scala geografica grazie all'utilizzo del solo protocollo IGMP

correct_index: 2

Si consideri una semplice topologia di rete in cui sono presenti quattro router (A, B, C, D). I primi 3 sono collegati tra di loro ad anello (A-B-C-A), mentre il quarto è collegato a C attraverso un link punto-punto (C-D). Se gli host utilizzano un algoritmo di routing di tipo flooding e il router A invia un pacchetto a D, quante copie del medesimo pacchetto saranno recapitate al router D?

- 0) 1
- 1) 2
- 2) 3
- 3) E' proporzionale al valore del campo Time To Live presente nel pacchetto

correct_index: 3

L'importanza di MPLS (multi-protocol label switching) nelle reti odierne e future deriva dalla possibilità di (1899)

- 0) Trasportare efficientemente pacchetti IP sulle reti ATM
- 1) Collegare ad alta velocità i server ai loro dischi
- 2) Realizzare facilmente ed efficacemente ingegnerizzazione del traffico (traffic engineering)
- 3) Realizzare apparati in grado di operare senza bisogno di configurazione

correct_index: 2

La tecnica "Path Vector" impiegata dal BGP: (1939)

- 0) Memorizza nei Path Vectors l'elenco degli Autonomous Systems da attraversare per raggiungere una data rete di destinazione
- 1) Memorizza nei Path Vectors l'elenco di routers da attraversare per raggiungere una data rete di destinazione
- 2) Memorizza nei Path Vectors il prossimo Autonomous System da attraversare per raggiungere una data rete di destinazione
- 3) Memorizza nei Path Vectors il prossimo router da attraversare per raggiungere una data rete di destinazione

correct_index: 1

il fatto che una VPN offra accesso ad internet centralizzato implica che (2155)

- 0) la rete aziendale utilizzi un singolo internet service provider
- 1) non è necessario utilizzare dispositivi per la protezione della rete aziendale, quali firewall, da attacchi provenienti da internet
- 2) i pacchetti inviati verso stazioni non appartenenti alla rete privata (cioè stazioni di internet) potrebbero seguire un percorso non ottimale sulla topologia fisica della rete
- 3) l'impatto del traffico pubblico (diretto o proveniente da internet) sulle infrastrutture di rete aziendali viene ridotto

correct_index: 2

I concetti di Forwarding e Routing: (1910)

- 0) Sono sinonimi; individuano il processo che permette di trovare un percorso valido per un pacchetto, dal mittente al destinatario
- 1) Sono sinonimi; individuano il processo che permette, a fronte di un pacchetto entrante in un nodo di rete, di determinare qual è la migliore porta di uscita verso la destinazione

2) Sono concetti differenti; il processo di forwarding mira ad individuare un percorso valido per un pacchetto, dal mittente al destinatario; il processo di routing permette, a fronte di un pacchetto entrante in un nodo di rete, di determinare qual è la migliore porta di uscita verso la destinazione
3) Sono concetti differenti; il processo di routing mira ad individuare un percorso valido per un pacchetto, dal mittente al destinatario; il processo di forwarding permette, a fronte di un pacchetto entrante in un nodo di rete, di determinare qual è la migliore porta di uscita verso la destinazione

correct_index: 3

Per l'instaurazione di un LSP è indispensabile che (2160)

- 0) tutti i link sul percorso utilizzino lo stesso protocollo di livello due
- 1) i router mpls sul percorso utilizzino lo stesso protocollo per la distribuzione delle etichette
- 2) le destinazioni finali dei pacchetti che viaggiano sull'LSP supportino mpls
- 3) i router mpls sul percorso eseguano un' operazione di mapping

correct_index: 3

Header IPv6 (2043)

- 0) L'header è di dimensione fissa e non possono essere aggiunte opzioni
- 1) L'header è di dimensione variabile
- 2) Dimensione dell'header fissa ma con eventuale aggiunta di Header aggiuntivi(?)

correct_index: 2

Qual è un vantaggio di utilizzare un algoritmo di routing di tipo Link State rispetto ad uno di tipo Distance Vector? (1955)

- 0) La presenza del Link State Database elimina la necessità di avere una routing table, con un risparmio di memoria
- 1) Avendo a disposizione il Link State Database, ogni router è in grado di calcolare autonomamente i percorsi verso ogni destinazione
- 2) Una minore richiesta in termini di potenza elaborativa per l'esecuzione dell'algoritmo
- 3) Minori errori di instradamento in quanto i Link State sono scambiati dai router con una frequenza molto elevata

correct_index: 1

Un host appartenente ad una certa VLAN (1949)

- 0) Può contattare solo host nella stessa VLAN
- 1) Può contattare host nelle altre VLAN tramite un router

correct_index: 1

Indicate the false claim among the below statements about the Link State algorithm (2296)

- 0) A: The Link State algorithm converges faster than the Distance Vector algorithm
- 1) B: The RIP (Routing Information Protocol) protocol is based on the Link State algorithm
- 2) C: The Link State algorithm seldom generates loops
- 3) D: The Link State algorithm exchanges less information than the Distance Vector algorithm.

correct_index: 1

Quale tra questi elementi rappresenta un notevole svantaggio nella tecnica del routing centralizzato? (1915)

- 0) Scarse prestazioni nel caso in cui il traffico trasportato sia di tipo voce
- 1) Difficoltà nel determinare l'effettiva topologia di rete in caso di guasti
- 2) Traffico dati particolarmente intenso nell'intorno del nodo centrale

3) Criticità del nodo centrale dal punto di vista della robustezza e della scalabilità
correct_index: 3

Un indirizzo link-local: (1906)

0) E' utilizzabile per permettere la comunicazione tra stazioni su link locali (es. una LAN) in mancanza di altri indirizzi IPv6.

- 1) Serve per collegare fisicamente due stazioni su un link locale.
- 2) E' l'indirizzo utilizzato dalle stazioni su una LAN per scambiarsi i dati.
- 3) E' utilizzato in tutte le comunicazioni tra stazioni locali.

correct_index: 0

Data una rete composta da diverse reti fisiche interconnesse da opportuni router e un range di indirizzi IP da utilizzare in tale rete, è possibile realizzare un piano di indirizzamento in grado di ottimizzare il routing su un certo router di quella rete:

0) Assegnando alle varie reti fisiche presenti degli indirizzi scelti randomicamente all'interno del range di indirizzi definito per la rete

- 1) Assegnando alle varie reti fisiche presenti degli indirizzi scelti all'interno del range di indirizzi definito per la rete, procedendo con l'assegnazione in ordine decrescente di dimensione della rete
- 2) Dividendo la rete in aree e definendo, all'interno del range di indirizzi di partenza, dei range di indirizzi distinti da utilizzare in ciascuna di quelle aree

correct_index: 2

Le procedure di Neighbor Discovery in IPv6

0) è basata su ARPv6

- 1) è basata su un pacchetto ICMPv6 inviato in broadcast
- 2) è basata su un pacchetto ICMPv6 inviato in multicast
- 3) richiede che la rete supporti anche IPv4

correct_index: 2

L'High speed packet access (HSPA):

0) Utilizza canali dedicati per una migliore trasmissione

- 1) Il TTI aumenta 10ms (2ms in UMTS)
- 2) Utilizza canali condivisi per ridurre lo spreco di risorse
- 3) Il TTI di 1ms grazie all'utilizzo di OFDMA, sistemi MIMO e modulazione 64QAM

correct_index: 2

RIP, caratteristica:

0) Necessità della configurazione da parte dell'amministratore per funzionare

- 1) Comunica informazioni con i router vicini
- 2) È in grado di rilevare gli indirizzi IP degli host collegati e comunicarli ai router vicini

correct_index: 1

Qual è l'uso dei meccanismi di policing?

0) Servono all'utente per concordare con il fornitore il livello di QoS da ottenere.

- 1) Servono al fornitore di servizi per verificare che il traffico immesso dal cliente sia conforme agli accordi presi.
- 2) Servono all'utente per verificare che il traffico in arrivo dal fornitore sia conforme agli accordi presi.
- 3) Sono usati nei vari router per garantire un tempo massimo di attraversamento per ciascuno di essi.

correct_index: 1

DiffServ si differenzia da IntServ perché: (1876)

0) DiffServ tende a fornire una garanzia su QoS che IntServ non dà.

1) DiffServ introduce nuovi protocolli per permettere la prenotazione di risorse allo scopo di ottenere una data QoS.

2) IntServ tende a fornire una garanzia su QoS che DiffServ non dà.

3) DiffServ tende a garantire un tempo massimo di attraversamento, mentre IntServ tende a fornire una banda minima garantita.

correct_index: 2

Il protocollo RIP è caratterizzato da

0) L'uso dell'algoritmo di routing link state

1) La possibilità di essere utilizzato sia per il routing interdominio che per il routing intradominio

2) La capacità di operare su reti di larghe dimensioni per via della sua capacità di operare in modo gerarchico

3) Frequenti instabilità e facilità nel creare percorsi di inoltro circolari

correct_index: 3

Il protocollo GRE ha lo scopo di:

0) Proteggere i pacchetti contro le intercettazioni.

1) Gestire l'incapsulamento di pacchetti da trasportare attraverso un tunnel.

2) Autenticare il mittente dei pacchetti.

3) Verificare l'integrità dei pacchetti in arrivo.

correct_index: 1

Gli indirizzi IPv6 Aggregatable Global Unicast sono:

0) Aggregabili solo in address range molto piccoli, in modo da favorire la precisione del calcolo dei percorsi

1) Univoci a livello globale, sostanzialmente equivalenti agli indirizzi pubblici IPv4

2) Utilizzabili solo su dispositivi appartenenti alla stessa rete locale

3) Utilizzabili a livello globale solo insieme ad opportune tecniche di Network Address Translation (NAT)

correct_index: 1

Utilizzando l'algoritmo del secchiello a gettoni (o secchio bucato) di capacità B token e velocità di riempimento r token/s si riesce a controllare:

0) Che il tempo di attraversamento non superi rB secondi.

1) Il numero di pacchetti al secondo immessi non superi r , ed il massimo burst non superi B .

2) Il numero di pacchetti al secondo immessi non superi B , ed il massimo burst non superi r .

3) Il jitter non superi B/r .

correct_index: 1

Un "Internal Router" OSPF in un'area mantiene nell'archivio di LSA:

0) La descrizione dettagliata della topologia di tutto il dominio OSPF

1) Solo ed esclusivamente una descrizione dettagliata della topologia dell'area di cui il router fa parte

2) La descrizione dettagliata della topologia dell'area di cui il router fa parte e i sommari di tutte le destinazioni presenti nel dominio di routing OSPF

3) La descrizione dettagliata della topologia dell'area di cui il router fa parte, la descrizione dettagliata dell'area backbone, e il sommario delle restanti destinazioni presenti nel dominio di routing OSPF

correct_index: 2

In un pacchetto che viaggia su un tunnel GRE quante intestazioni possono essere presenti? (1869)

- 0) Una sola, altrimenti l'indirizzamento è ambiguo.
- 1) Due intestazioni, ma quella interna può solo contenere indirizzi privati.
- 2) Due intestazioni, senza particolari limitazioni.
- 3) Due intestazioni, ma quella esterna può solo contenere indirizzi privati.

correct_index: 2

Cosa sono i bursts?

- 0) Sono dei pacchetti che viaggiano sulla rete IP
- 1) Sono trame che viaggiano attraverso onde radio
- 2) Sono blocchi dati che viaggiano su circuit switched networks
- 3) Sono i raggruppamenti di celle di dimensione G

correct_index: 2

L'architettura MPLS (multi-protocol label switching) è caratterizzata da:

- 0) Un diverso meccanismo (rispetto all'IP puro) per decidere l'interfaccia di uscita verso cui un pacchetto debba essere inoltrato
- 1) Protocolli di routing particolarmente veloci ad aggiornare le tabelle di routing in seguito a cambiamenti topologici in modo da recuperare velocemente i guasti.
- 2) Terminali di rete intelligenti in grado di personalizzare i servizi ricevuti dalla rete.
- 3) Un supporto particolarmente evoluto per fornire servizi a qualità garantita.

correct_index: 0

La metrica (costo) in un algoritmo di instradamento esprime

- 0) Il peso da assegnare ad un collegamento e usato nella selezione del cammino
- 1) La probabilità che venga utilizzato il cammino più breve
- 2) La complessità di calcolo dell'algoritmo

correct_index: 0

Le reti 192.168.1.0/24 e 192.168.2.0/24 sono aggregabili in: (2041)

- 0) 192.168.0.0/23
- 1) 0.0.0.0/0
- 2) 192.168.1.0/23
- 3) Non sono aggregabili.

correct_index: 1

Le soluzioni di VPN (virtual private network) di livello 3 basate su MPLS sono caratterizzate da

- 0) Livelli particolarmente alti di sicurezza grazie all'utilizzo di tecniche crittografiche
- 1) Buon livello di automatizzazione e integrazione tra la dorsale pubblica e le reti private
- 2) Meccanismi di tunneling di livello 3, ovvero all'interno di pacchetti IP.

correct_index: 1

Il Solicited Node Multicast Address è: (2206)

- 0) L'indirizzo multicast utilizzato come indirizzo sorgente in un pacchetto di Neighbor Solicitation
- 1) L'indirizzo multicast che viene inserito nel payload (campo Target Address di ARPv6) di un pacchetto di Neighbor Solicitation

- 2) L'indirizzo multicast che viene inserito nel payload (campo Target Address di ICMPv6) di un pacchetto di Neighbor Solicitation
 - 3) L'indirizzo multicast utilizzato come indirizzo destinazione in un pacchetto di Neighbor Solicitation
- correct_index: 3

Le soluzioni di VPN (virtual private network) basate su SSL (secure socket layer) consentono:

- 0) Di distribuire in modo sicuro su diversi server applicazioni basate sul web
- 1) Di creare cluster di server privati
- 2) Ad un'azienda di rendere disponibili in modo sicuro ai propri dipendenti fuori sede specifiche applicazioni aziendali.
- 3) La realizzazione di un backbone sul quale un fornitore di servizi (service provider) può facilmente ed efficientemente fornire servizi di connettività ai suoi clienti

correct_index: 2

La tecnica "Path Vector" permette di: (1921)

- 0) Risolvere il problema del count to infinity
- 1) Risolvere il problema delle route sovrapposte
- 2) Rendere il protocollo "trasparente" rispetto all'informazione trasportata
- 3) Nessuna delle precedenti

correct_index: 0

Una BSC (Base Station Controller):

- 0) è il punto di accesso per il MT
- 1) Contiene i dati statici dell'utente (come ID, servizi abilitati e parametri di sicurezza)
- 2) è in grado di controllare una singola BTS
- 3) è in grado di controllare un grande numero di BTS

correct_index: 3

Gli LSP (label switched path) nell'architettura MPLS:

- 0) Rappresentano percorsi alternativi mantenuti nella tabella di un router per l'inoltro di pacchetti verso una destinazione.
- 1) Vengono scambiati dai router per costruire una mappa della rete.
- 2) Costituiscono il percorso più breve verso una destinazione.
- 3) Vengono creati (set up) per il trasporto di pacchetti appartenenti ad una classe di equivalenza di inoltro (forwarding equivalence class, FEC).

correct_index: 3

Un algoritmo di routing di tipo selective flooding:

- 0) E' sostanzialmente simile all'algoritmo di flooding classico, con la differenza che ciascun flooding classico, con la differenza che ciascun pacchetto in arrivo viene ritrasmesso su tutte le linee eccetto quella su cui è stato ricevuto
- 1) E' sicuramente più robusto di un classico algoritmo di flooding
- 2) Consente di ridurre il numero di volte in cui un pacchetto viene inviato sulla stessa porzione di rete
- 3) Richiede che i pacchetti inviati contengano un numero di sequenza

correct_index: 2

Un Area Border Router (OSPF)

- 0) Dispone di informazioni riassuntive sulle aree su cui si affaccia e le diffonde nelle aree; non conosce i dettagli di tali aree.

- 1) Conosce i dettagli della backbone area
 - 2) Genera LSA di tipo 5 per descrivere destinazioni esterne al dominio di routing.
 - 3) Inoltre, mediante il meccanismo del flooding, tutti gli LSA che riceve da un'area a tutte le altre su cui si affaccia
- correct_index: 1

In OSPF, un pacchetto di "Database Description":

- 0) Viene utilizzato durante la fase di "Neighbor Discovery"
 - 1) Viene utilizzato durante la fase di riallineamento delle adiacenze
 - 2) Viene sempre inviato cifrato per evitare problemi di sicurezza
 - 3) Viene sempre inviato cifrato per problemi di privacy
- correct_index: 1

Il meccanismo dello "Split Horizon" permette di:

- 0) Eliminare la possibilità che si verifichino loop (percorsi di inoltro ciclici) in seguito a cambiamenti della topologia
 - 1) Ridurre la probabilità che si verifichino loop in seguito a cambiamenti della topologia
 - 2) Disabilitare, durante la fase di convergenza, l'invio di pacchetti dati verso quelle destinazioni che potrebbero dare luogo a loop
 - 3) Diminuire il traffico di routing implementando la fase di neighbor discovery con dei pacchetti appositi ("Hello Packets")
- correct_index: 1

Nell'algoritmo del secchiello a gettoni:

- 0) La capacità del secchiello è legata alla velocità media sul lungo periodo.
 - 1) La capacità del secchiello è legata al massimo burst size.
 - 2) La capacità del secchiello ha relazione diretta con la banda.
 - 3) Serve per implementare il weighted fair queuing.
- correct_index: 1

Due host collegati ad uno switch Ethernet:

- 0) Devono poter comunicare sempre senza utilizzare un router intermedio.
 - 1) Possono comunicare anche se appartenenti a VLAN diverse, dipende dalla configurazione della rete.
 - 2) Possono comunicare solo se appartenenti alla stessa VLAN, qualsiasi sia la configurazione della rete.
 - 3) Non possono comunicare utilizzando un router in quanto connessi allo stesso switch.
- correct_index: 1

Il protocollo RSVP (Resource reSerVation Protocol) è in grado di: (1977)

- 0) Limitare le variazioni di ritardo (jitter) subite dai pacchetti nei router
 - 1) Far conoscere ai router le richieste di qualità di servizio avanzate dalle applicazioni
 - 2) Riservare risorse di calcolo nei server che condividono i loro processori
 - 3) Verificare i ritardi e le perdite subiti dai pacchetti di applicazioni multimediali sulla rete.
- correct_index: 1

Due host collegati ad una rete Switched Ethernet attraverso porte configurate in modalità VLAN

- 0) Possono comunicare solo se appartenenti alla stessa VLAN
- 1) Non possono comunicare

- 2) Se appartengono a VLAN diverse, possono comunicare solo se sono collegati a switch diversi e il link tra gli switch è configurato in modalità Trunk
- 3) Se appartengono a VLAN diverse, è possibile che riescano a comunicare anche se sono collegati a switch diversi e le porte degli switch sono configurate in modalità Access.
- correct_index: 3

In OSPF, un pacchetto di "Link State Update":

- 0) Viene utilizzato anche nella procedura di Exchange per lo scambio di tutti gli LSA posseduti dai router, e trasporta ogni LSA in forma completa
- 1) Trasporta le informazioni principali relative ad un Link State Advertisement
- 2) E' utilizzato per aggiornare lo stato dell'adiacenza con un router vicino e trasporta solamente le informazioni relative a quel cambiamento
- 3) Viene inviato per in condizioni di rete a regime, quando il transitorio è ormai esaurito
- correct_index: 0

vantaggio fibra ottica: (2046)

- 0) maggiore velocità nelle trasmissioni sul canale
- 1) switch ottici performanti e bassa complessità
- correct_index: 0

In un pacchetto che viaggia su una rete MPLS, è possibile avere più label contemporaneamente? (1870)

- 0) No, non è previsto.
- 1) Sì, ma non più di 2.
- 2) Sì, ma non più di 20.
- 3) Sì, ma solo nei tunnel MPLS usati per le VPN.
- correct_index: 2

Una differenza del protocollo di routing OSPF rispetto all'IGRP è che: (1932)

- 0) OSPF è gerarchico
- 1) OSPF consente di effettuare anche routing tra AS diversi
- 2) OSPF permette di trasportare contemporaneamente informazioni di routing relative a diverse architetture protocollari (routing integrato)
- 3) OSPF è proprietario
- correct_index: 0

Due stazioni A e B appartengono alla stessa rete fisica e hanno rispettivamente indirizzi IP 130.192.1.1/25 e 130.192.1.129/24. (1963)

- 0) A comunica direttamente con B e viceversa
- 1) A comunica direttamente con B ma non viceversa
- 2) A comunica con B solo attraverso un router
- 3) A non può comunicare con B
- correct_index: 2

L'importanza di MPLS (multi-protocol label switching) nelle reti odierne e future deriva dalla possibilità di

- 0) Realizzare commutatori con supporto specifico per garantire qualità del servizio
- 1) Avere un unico piano di controllo per diverse tecnologie di commutazione
- 2) Realizzare apparati in grado di operare senza bisogno di configurazione

3) Distribuire il traffico su batterie di server
correct_index: 1

Le soluzioni di VPN (virtual private network) basate su SSL (secure socket layer) consentono:

- 0) Di distribuire in modo sicuro su diversi server applicazioni basate sul web
 - 1) Di creare cluster di server privati
 - 2) Ad un'azienda di rendere disponibili in modo sicuro ai propri dipendenti fuori sede specifiche applicazioni aziendali.
 - 3) La realizzazione di un backbone sul quale un fornitore di servizi (service provider) può facilmente ed efficientemente fornire servizi di connettività ai suoi clienti
- correct_index: 2

L'International Mobile Equipment Identity (IMEI) è:

- 0) Un codice temporaneo assegnato dall'ISP
 - 1) Un codice fisso assegnato dal BTS
 - 2) Un numero telefonico temporaneo assegnato al terminale in base alla sua posizione
 - 3) Identifica il dispositivo, è assegnato dal venditore e non è modificabile
- correct_index: 3

Nel protocollo OSPF i router connessi ad una stessa LAN vengono rappresentati nel grafo che descrive la rete come:

- 0) Un unico nodo
 - 1) Una struttura di connessioni logiche di forma stellare
 - 2) Una struttura di connessioni logiche completamente magliata
 - 3) Una struttura composta da un insieme di nodi su un link broadcast
- correct_index: 1

Lo schema di indirizzamento IPv6:

- 0) Prevede esclusivamente indirizzi assegnati in modo univoco da un ente preposto.
 - 1) Prevede che ogni entità (es. azienda) si faccia assegnare globalmente un insieme di indirizzi, che diventano di sua proprietà a tempo illimitato.
 - 2) Prevede che i primi 64 bit di un indirizzo siano normalmente identificati come il prefisso di rete, almeno sulle LAN.
 - 3) Non prevede l'esistenza di indirizzi di multicast.
- correct_index: 2

Nella fase finale di un algoritmo di routing di tipo Link State, ogni router:

- 0) Esegue l'algoritmo di Shortest Path First, utilizzando come input il Link State Database
 - 1) Invia in flooding i propri Link State ai vicini
 - 2) Invia in flooding tutti i Link State ai vicini
 - 3) Esegue l'algoritmo DUAL (Diffusing Update Algorithm)
- correct_index: 0

Si consideri una semplice topologia di rete in cui sono presenti quattro router (A, B, C, D), collegati tra di loro ad anello (A-B-C-D-A). Se gli host utilizzano un algoritmo di routing di tipo flooding e il router A invia un pacchetto a D, quante copie del medesimo pacchetto saranno recapitate al router D? (2163)

- 0) 1
- 1) 2
- 2) 4

3) E' proporzionale al valore del campo Time To Live presente nel pacchetto
correct_index: 1

DWDM è una tecnologia che permette di

- 0) impaccare in modo denso un elevato numero di fibre ottiche sullo stesso cavo
 - 1) commutare un segnale ottico dall'ingresso all'uscita di un dispositivo
 - 2) moltiplicare/demoltiplicare segnali ottici a diverse lunghezze d'onda sulla stessa fibra
 - 3) moltiplicare/demoltiplicare vari flussi di bit rate su un singolo canale ottico a una specifica lunghezza d'onda
- correct_index: 2

indirizzi global unicast aggregatable (2042)

- 0) Possono essere usati solo dai router
 - 1) Possono essere usati solo dagli host
 - 2) Sono distribuiti geograficamente in modo gerarchico
- correct_index: 2

Quale di queste tecniche non è una soluzione per la transizione IPV4-IPV6? (1959)

- 0) 6to4
 - 1) Teredo
 - 2) 6over4
 - 3) 6mix4
- correct_index: 3

Nel protocollo OSPF, gli LSA di tipo Network Link presenti nel Link State Database di un router contengono: (2171)

- 0) Le adiacenze di ogni router con le reti IP configurate sulle proprie interfacce
 - 1) Le reti IP presenti nel dominio OSPF ma in aree differenti dall'area nella quale è situato il router
 - 2) Le adiacenze con le reti di transito presenti nel dominio OSPF
 - 3) Le adiacenze con le reti di transito presenti nell'area in esame
- correct_index: 3

Il protocollo RIP è caratterizzato da (1975)

- 0) L'uso dell'algoritmo di routing link state
 - 1) La possibilità di essere utilizzato sia per il routing interdominio che per il routing intradominio
 - 2) La capacità di operare su reti di larghe dimensioni per via della sua capacità di operare in modo gerarchico
 - 3) Frequenti instabilità e facilità nel creare percorsi di inoltro circolari
- correct_index: 3

Nel protocollo di routing BGP: (1940)

- 0) Le informazioni di topologia hanno sempre la precedenza sull'applicazione delle politiche di instradamento ("policy")
 - 1) L'applicazione delle politiche di instradamento ("policy") ha sempre la precedenza rispetto alle informazioni di topologia
 - 2) Viene scelto sempre il percorso a costo inferiore verso ogni destinazione
 - 3) Viene scelto sempre il percorso a costo inferiore verso ogni destinazione, a meno di limitazioni intrinseche al funzionamento del routing gerarchico
- correct_index: 1

L'indirizzo IPv6 FE80::0201:06FF:FEA5:3A4C è: (1968)

0) Un indirizzo utilizzabile da un host con MAC address 00:01:06:A5:3A:4C per le comunicazioni con un altro host sullo stesso link

1) Un indirizzo utilizzabile da un server con MAC address 00:01:06:A5:3A:4C per offrire un servizio sulla Internet pubblica IPv6

2) Un indirizzo utilizzabile da più dispositivi nello stesso link

3) Un indirizzo al momento non previsto in IPv6

correct_index: 0

Implementazione Multicast in IPv4 (1944)

0) Disponibile senza necessità di protocolli aggiuntivi

1) Disponibile ma con protocolli aggiuntivi

2) Non supportato

correct_index: 1

In OSPF, un pacchetto di "Database Description": (2172)

0) Viene utilizzato da due router adiacenti per scambiarsi le rispettive copie del database OSPF

1) Viene utilizzato da due router adiacenti per scambiarsi le rispettive copie della routing table

2) Permette ad un router che ha rilevato una nuova adiacenza con un altro router OSPF di conoscere gli LSA a lui mancanti

3) Permette ad un router appena acceso di conoscere gli LSA a lui mancanti

correct_index: 2

Il pacchetto ICMPv6 Router Advertisement (1956)

0) Viene inviato in risposta ad un pacchetto ICMPv6 Neighbor Solicitation

1) è un pacchetto broadcast

2) Permette l'autoconfigurazione dei dispositivi senza l'utilizzo del protocollo DHCP

3) Viene inviato periodicamente da un router a tutti gli altri router della rete internet

correct_index: 2

Le operazioni che un router MPLS può effettuare sui label sono le seguenti: (1981)

0) Aggiungere un label in posizione qualsiasi dell'intestazione MPLS (PUSH), eliminare un label in posizione qualsiasi (POP), cambiare il contenuto di un qualsiasi label (SWAP).

1) Aggiungere un label in posizione più esterna nell'intestazione MPLS (PUSH), eliminare il label nella posizione più esterna dell'intestazione MPLS (POP), cambiare il contenuto del label esterno (SWAP).

2) Aggiungere un label solo se non ce ne sono altri (un solo label è ammesso) (PUSH), eliminare l'unico label ammissibile all'uscita dalla rete MPLS (POP), e cambiare il contenuto del label (SWAP).

3) I label non possono essere manipolati dai router MPLS.

correct_index: 1

Cosa contraddistingue una VPN realizzata secondo uno schema overlay? (1941)

0) Le apparecchiature dell'utente sono le stesse che si userebbero nel caso i vari tronconi di rete aziendale fossero collegati direttamente

1) Non è possibile avere comunicazioni riservate

2) Non possono essere realizzate senza l'assenso dell'ISP prescelto

3) Il gestore della rete non è al corrente che si sta realizzando una VPN

correct_index: 3

Lo standard IPsec viene utilizzato nelle VPN (virtual private network) per (1897)

0) Verificare le informazioni di autenticazione fornite da utenti remoti tramite uno scambio di informazione con un server di autenticazione.

1) Consentire l'invio di informazioni di autenticazione (per esempio username e password o tramite meccanismi di sfida) da parte degli utenti di una VPN di accesso.

2) La realizzazione di tunnel attraverso una rete IP pubblica sul tramite i quali sia possibile trasportare pacchetti IP provenienti da o destinati ad una rete privata indipendentemente dal piano di indirizzamento utilizzato su tale rete privata (purchè i piani di indirizzamento delle due reti private non siano sovrapposti).

3) La creazione automatica di collegamenti cifrati tra le sedi di un'azienda attraverso una rete pubblica, sulla quale la comunicazione è quindi intrinsecamente non sicura.

correct_index: 2

Nella connessione UMTS (2194)

0) Esiste ancora il riuso delle frequenze, con possibili interferenze

1) Non esiste più il riuso delle frequenze e non si hanno interferenze grazie all'utilizzo di codici diversi

2) Esiste ancora il riuso delle frequenze, ma ottimizzato per evitare interferenze

3) Non esiste più il riuso delle frequenze e non si hanno interferenze grazie all'utilizzo di tempi di accesso diversi

correct_index: 1

L'inoltro di pacchetti Ipv6 su una LAN: (1904)

0) Non fa uso di meccanismi di neighbor discovery in quanto esiste una regola per mappare un qualunque indirizzo IPv6 in un indirizzo MAC.

1) Non fa uso di meccanismo di neighbor discovery per quanto riguarda l'inoltro di pacchetti IPv6 multicast e broadcast in quanto esiste una regola per mappare questi indirizzi IPv6 in un indirizzo MAC.

2) Fa uso di meccanismi di neighbor discovery per tutte le tipologie di indirizzi IPv6.

3) Non fa uso di meccanismi di neighbor discovery per quanto riguarda l'inoltro di pacchetti IPv6 multicast in quanto esiste una regola per mappare questi indirizzi IPv6 in un indirizzo MAC.

correct_index: 3

Lo stack protocollare dell'interfaccia radio si articola nei seguenti livelli (2195)

0) MAC layer, IP layer, TCP/UDP layer

1) MAC layer, Manage protocol layer

2) MAC layer, RLC layer, RRC layer

3) Esiste un singolo livello

correct_index: 2

Il protocollo GRE serve per: (1882)

0) Incapsulare i pacchetti in altre intestazioni IP, in modo da poterle inviare su un tunnel.

1) Garantire la riservatezza delle comunicazioni.

2) Garantire l'autenticità dei pacchetti.

3) Riservare della banda per la comunicazione.

correct_index: 0

Due reti IP 130.192.0.0/24 e 130.192.2.0/24 sono aggregabili in: (2025)

0) 130.192.0.0/23

1) 130.192.2.0/23

- 2) Non sono aggregabili
 - 3) 130.192.0.0/22
- correct_index: 3

In topology-based control-driven label binding: (2203)

- 0) Il traffico di applicazioni diverse in esecuzione sugli stessi host viene trasportato su LSP differenti
 - 1) Le tabelle di forwarding dei router MPLS vengono configurate manualmente
 - 2) Un LSP viene creato a seguito dell'identificazione di un percorso verso una destinazione (in altre parole, viene creato un LSP per ogni destinazione scoperta)
 - 3) I router MPLS devono utilizzare il protocollo BGP
- correct_index: 2

A device equipped with the NAT64 functionality is able to (2403)

- 0) Operate on 64-bit IP addresses
 - 1) Replace the IPv6 header of a packet with an IPv4 one, and vice versa 1,00
 - 2) Convert an IPv6 packet in an Ethernet frame
 - 3) Replace the IPv6 destination address in the IPv6 header of a packet with an IPv4 one, and vice versa
- correct_index: 1

il count to infinity

- 0) permette di capire se un nodo non è più raggiungibile
 - 1) è una variante dell'algoritmo link state che evita la creazione di loop
 - 2) è uno stato transitorio dell'algoritmo distance vector
 - 3) nessuna delle precedenti
- correct_index: 3

Le cosiddette soluzioni VPN (virtual private network) di accesso o virtual dial-up VPN attualmente più diffuse sono basate su

- 0) Connessioni dial-up.
 - 1) Tunneling attraverso una rete IP.
 - 2) Utilizzo di un'infrastruttura di cablaggio esistente per fornire servizi di accesso a larga banda
 - 3) Nuovi protocolli di linea (livello data-link).
- correct_index: 1

L'autoconfigurazione stateless di IPv6 presenta problemi di riservatezza?

- 0) Non vi sono particolari problemi.
 - 1) Non permette la cifratura del carico.
 - 2) E' possibile individuare la stessa interfaccia, se si collega a internet da vari provider.
 - 3) Non permette l'uso delle intestazioni di sicurezza (tipo IPsec).
- correct_index: 2

Nel protocollo OSPF a regime tutti i router hanno in memoria:

- 0) Lo stesso albero di percorsi ottimi
 - 1) La base di dati descrivente l'area cui appartengono
 - 2) La stessa base di dati che descrive l'intero AS
 - 3) Un set di Distance Vector di tutti i router adiacenti
- correct_index: 1

Nei protocolli di routing, il periodo di transitorio:

0) è presente solo quando vengono adottati gli algoritmi più semplici (es. Distance Vector)

1) Non è mai presente, in quanto è una caratteristica dei protocolli che lavorano a livello data-link (es. Spanning Tree)

2) Si verifica sempre nel periodo immediatamente successivo al rilevamento di un guasto

3) Si verifica sempre nel momento in cui una parte della rete cambia di stato

correct_index: 3

Il routing inter-dominio:

0) Prevede che ogni router sappia esattamente il percorso, in termini di router attraversati, fatto dai pacchetti verso una destinazione

1) Prevede che un exterior gateway operi scelte di percorsi, basate su informazioni raccolte tramite protocolli di routing inter-dominio, coerenti con gli accordi esistenti con altri autonomous system

2) Prevede che ogni router sappia esattamente il costo di raggiungimento di qualsiasi destinazione (ad esempio in termini di banda dei link attraversati) per poter calcolare il percorso a costo minore (per esempio a banda più elevata)

3) è un concetto che tenderà a sparire

correct_index: 1

A device equipped with the NAT64 functionality is able to (2404)

0) Operate on 64-bit ip address

1) Replace the Ipv6 header of a packet with an Ipv4 one, and vice versa

2) convert an IPv6 packet in an ethernet frame

3) replace the Ipv6 destination address in the Ipv6 header of a packet with an Ipv4 one, and vice versa

correct_index: 1

Le reti ottiche sono caratterizzate in modo specifico e univoco dall'uso di apparati in grado di: (1982)

0) Trasmettere segnali ottici su collegamenti in fibra ottica

1) Commutare un canale ottico da una porta di ingresso ad una porta di uscita

2) Instradare pacchetti elaborandone l'intestazione tramite circuiti ottici (non tramite circuiti elettronici)

3) Trasportare enormi quantità di dati grazie alla loro capacità di commutare il traffico secondo le informazioni contenute in un'etichetta, presente in una speciale intestazione del pacchetto

correct_index: 1

What is the typical role of IPSec in VPNs? (1909)

0) To distribute in a secure way the key required by other protocols to open a tunnel

1) To allow the transmission of authentication information (e.g. username and password) by users of access VPN

2) To open a managed secure tunnel across the public internet

3) To verify the user identity to allow other protocols to open tunnels only with authorized parties.

correct_index: 2

In una rete IPv4:

0) Una stazione è raggiunta da un pacchetto multicast relativo ad un particolare gruppo solo se iscritta a quel gruppo, qualunque sia la tecnologia di livello 2 utilizzata.

1) Una stazione è raggiunta da un pacchetto multicast relativo ad un particolare gruppo anche se non è iscritta a quel gruppo.

2) una stazione consegna sempre a livello applicazione tutti i pacchetti multicast ricevuti.

3) una stazione non è in grado di comprendere un pacchetto IPv4 multicast.

correct_index: 1

i gruppi multicast in ipv4 (2149)

0) vengono identificati da particolari indirizzi IP che non possono essere assegnati alle singole stazioni

1) vengono identificati dalla lista degli indirizzi MAC delle stazioni appartenenti ad un dato gruppo.

Questi indirizzi vengono poi utilizzati come indirizzi mac destinazione nelle trame multicast indirizzate

2) non esistono

3) vengono identificati dalla lista degli indirizzi IP delle stazioni appartenenti ad un dato gruppo. questi indirizzi vengono poi utilizzati come indirizzi IP destinazione nelle trame multicast indirizzate a tali stazioni

correct_index: 0

La tecnica di transizione IPv4-IPv6 denominata DS-lite prevede che:

0) Non sia possibile collegare alla rete delle stazioni IPv6

1) Il NAT sia posizionato sul Customer Premises Equipment (CPE) dell'utente

2) Non siano mai utilizzati indirizzi IPv4 di tipo privato sui dispositivi utente

3) Il NAT sia posizionato sull'Address Family Translation Router (AFTR)

correct_index: 3

Gli indirizzi IPv6

0) Permettono la comunicazione di stazioni IPv6 con stazioni IPv4 senza nessun particolare meccanismo aggiuntivo.

1) Mantengono la stessa suddivisione flessibile tra una parte network e una parte host già presente in IPv4.

2) Sono rigidamente partizionati in una parte network, subnetwork e host.

3) Sono rigidamente partizionati in una parte network e una parte host.

correct_index: 1

tabella di filtering di una VLAN:

0) Si può aggiornare solo manualmente

1) Si può aggiornare manualmente o automaticamente con appositi protocolli

2) Contiene solo IP della rete locale

correct_index: 1

Qual è una conseguenza dell'uso di VLAN in una rete locale? (1970)

0) Creare sugli switch interfacce virtuali che, in quanto tali, sono sempre funzionanti

1) Il traffico broadcast è limitato alla VLAN in cui è stato generato

2) La sicurezza della comunicazione sulla rete aziendale aumenta in quanto le trame sono crittografate.

3) Gli utenti sono obbligati ad autenticarsi prima di poter accedere alla VLAN

correct_index: 1

Gli algoritmi di scheduling vengono utilizzati: (1889)

0) Nei router di accesso, per assicurarsi che il traffico generato da un utente sia conforme al profilo di traffico contrattato con il proprio service provider.

1) Nei firewall, per ritardare i pacchetti che entrano in una rete aziendale provenendo dalla rete Internet con lo scopo di impedire alcuni tipi di attacchi alla sicurezza.

2) Nei router, per decidere quale sia l'ordine con cui debbano essere trasmessi i pacchetti in attesa ad una interfaccia.

3) Nei router, per schedulare opportunamente l'elenco dei comandi di configurazione impartiti dall'utente in modo da minimizzare il disservizio causato dal tempo necessario per l'applicazione delle modifiche.

correct_index: 2

Il protocollo BGP è utilizzato in Internet per

0) Lo scambio di informazioni tra router che appartengono ad autonomous system diversi

1) Comunicare ai router confinanti lo stato dei link di un router

2) La scoperta di router vicini (bordering routers) su una rete locale

3) Individuare la posizione geografica di un host in base al suo indirizzo IP

correct_index: 0

Il protocollo IGMP (Internet Group Management Protocol)

0) Permette ad un router IPv4 di scoprire quali gruppi multicast sono presenti in una rete ad esso direttamente connessa

1) Permette ad un host IPv4 di creare un nuovo gruppo multicast

2) Permette ad un router IPv4 di scoprire quali gruppi multicast sono attivi in un dato momento nella rete Internet

3) E' una nuova versione del protocollo ICMP

correct_index: 0

Il protocollo IPv6 prevede che l'intestazione dei pacchetti IP: (1903)

0) Sia sempre autenticata tramite opportuni algoritmi di cifratura per aumentare la sicurezza delle trasmissioni

1) Sia di dimensioni inferiori rispetto a quella dei pacchetti IPv4 in modo da aumentare l'efficienza nell'uso della banda trasmissiva riducendo l'overhead protocollare

2) Sia costituita solo da campi di lunghezza fissa che portano informazioni necessarie in ogni pacchetto

3) Comprenda alcuni campi, prima disponibili solamente come opzioni di IPv4, per funzionalità che si sono rivelate di largo uso nel corso del tempo.

correct_index: 2

nella soluzione di livello 3 di vpn basate su MPLS e BGP i pacchetti che transitano sulla dorsale MPLS hanno due etichette (2286)

0) i router interni (p) non modificano (swap) mai l'etichetta più esterna

1) l'etichetta più esterna è usata dai router interni (p) per inoltrare verso un router PE

2) l'etichetta più interna è usata dai router interni (p) per inoltrare verso un router PE

3) entrambe le etichette sono usate dai router interni (P) per inoltrare pacchetti verso router PE

correct_index: 1

A differenza della versione 4 dell'IP, la versione 6: (1878)

0) Non ha intestazione di lunghezza variabile.

1) Non permette di scoprire l'indirizzo MAC di un'altra stazione, conoscendone l'indirizzo IP.

2) Non ha un equivalente del TTL (time-to-live).

3) Non permette l'uso di IPsec.

correct_index: 0

The Mapping Address and Port (MAP) technique for the IPv4-IPv6 transition is based on (2401)

0) The utilization, on the Customer Premises Equipment (CPE), of an IPv6 address derived from the IPv4 address and the Port Set ID assigned by the provider to the customer

1) The utilization, on the Border Relay, of an IPv6 address derived from the IPv4 address and the Port Set ID assigned by the provider to the various customers

2) The utilization, on the Customer Premises Equipment (CPE), of an IPv6 address selected among a fixed set of addresses defined by a standard

3) The utilization, on the Customer Premises Equipment (CPE), of an IPv6 address which varies on the basis of the IPv4 destination address that the user would like to reach

correct_index: 0

Le reti ottiche si basano sull'utilizzo di (1900)

0) Collegamenti in fibra ottica tra commutatori di pacchetto ad elevate prestazioni

1) Router IP in grado di inoltrare i pacchetti in base al loro indirizzo destinazione realizzando il look-up nella tabella di routing con tecniche ottiche.

2) Apparat in grado di commutare un segnale elettromagnetico ad una certa frequenza portante nel campo dell'ottica da una porta di ingresso ad una porta di uscita

correct_index: 2

Il frequency hopping (FH) permette (2179)

0) di trasmettere bursts consecutivi su frequenze diverse a discapito di una riduzione della capacità

1) di trasmettere slot consecutivi sulla stessa frequenza con una riduzione della capacità

2) di trasmettere bursts consecutivi su frequenze diverse con un aumento della capacità

3) di trasmettere bursts consecutivi sulla stessa frequenza

correct_index: 0

Una extranet è

0) una rete che è utilizzata quando serve capacità trasmissiva extra per collegare due siti aziendali

1) una parte di una rete privata che è accessibile pubblicamente da internet, a cui sono normalmente collegati server aziendali pubblici, come server web, server mail, server dns

2) una rete privata che include reti di organizzazioni indipendenti, come per esempio diverse reti aziendali

3) una rete privata utilizzata per collegare server aggiuntivi come server disco o server di database da utilizzare in caso di bisogno

correct_index: 2

Per realizzare una VPN usando MPLS, al livello 3 secondo il modello peer, è possibile:

0) Utilizzare una versione opportunamente modificata del BGP.

1) Utilizzare una versione opportunamente modificata del TCP.

2) Utilizzare una versione opportunamente modificata del RIP.

3) Utilizzare una versione opportunamente modificata del RTP.

correct_index: 0

La differenza tra gli algoritmi di instradamento di tipo link state e distance vector si può riassumere come segue (1974)

0) Gli algoritmi link state inviano informazioni sulla rete nella sua interezza a tutti i nodi della rete; gli algoritmi distance vector inviano informazioni sulla topologia locale solo ai nodi vicini

1) Gli algoritmi link state inviano informazioni sulla topologia locale solo ai nodi vicini; gli algoritmi distance vector inviano informazioni sulla rete nella sua interezza a tutti i nodi

2) Gli algoritmi link state inviano informazioni sulla topologia locale a tutti i nodi della rete; gli algoritmi distance vector inviano informazioni sulla rete nella sua interezza solo ai nodi vicini

correct_index: 2

L'architettura DiffServ è caratterizzata da: (2045)

0) Un meccanismo per separare il traffico in classi ognuna delle quali può ricevere un servizio specifico in ogni nodo attraversato

1) Protocolli di segnalazione sofisticati per la prenotazione delle risorse

2) La capacità di fornire servizio a qualità garantita alle applicazioni o flussi che ne facciano esplicita richiesta alla rete

3) Protocolli di routing sofisticati per scegliere il percorso di ogni singolo pacchetto in modo da assicurare che esso riceva il servizio di cui necessita

correct_index: 0

Relativamente a soluzioni di VPN basate su SSL (Secure Socket Layer), quale di queste affermazioni è falsa? (2208)

0) Non fanno autenticazione dell'header IP

1) Hanno delle criticità rispetto ad attacchi DoS

2) Utilizzano tunnel basati sul protocollo TCP o UDP

3) Esistono soluzioni standard

correct_index: 3

L'importanza di MPLS (multi-protocol label switching) nelle reti odierne e future deriva dalla possibilità di (1979)

0) Realizzare commutatori con supporto specifico per garantire qualità del servizio

1) Avere un unico piano di controllo per diverse tecnologie di commutazione

2) Realizzare apparati in grado di operare senza bisogno di configurazione

3) Distribuire il traffico su batterie di server

correct_index: 1

Le soluzioni per la realizzazione di VPN (virtual private network) di livello 3 attraverso una dorsale MPLS sono caratterizzate da (1868)

0) Livelli particolarmente alti di sicurezza.

1) Elevata scalabilità

2) A differenza di tutte le altre soluzioni proposte, non richiedono l'utilizzo di funzionalità di NAT (network address translator) quando si abbia a che fare con indirizzi privati.

3) La fornitura di un servizio a qualità garantita al traffico che attraversa la VPN.

correct_index: 1

indirizzi global unicast aggregatable (1945)

0) Possono essere usati solo dai router

1) Possono essere usati solo dagli host

2) Sono distribuiti geograficamente in modo gerarchico

correct_index: 2

Le reti private virtuali (virtual private network, VPN) vengono utilizzate per (1901)

0) Trasportare traffico privato su una infrastruttura condivisa ricreando le stesse condizioni che si avrebbero tramite l'utilizzo di una infrastruttura privata

- 1) Suddividere una rete locale aziendale in una serie di sottoreti separate per le diverse funzioni aziendali (vendite, acquisti, engineering, marketing)
 - 2) Partizionare una rete privata (per esempio quella di un'azienda madre con un certo numero di aziende sussidiarie) in varie reti virtualmente separate
- correct_index: 0

Due host collegati ad una rete switch ethernet attraverso porte configurate in modalità Access: (1960)

- 0) Non possono comunicare
 - 1) Se appartengono a VLAN diverse, possono comunicare solo se collegati a switch diversi e il link tra gli switch è configurato in modalità trunk
 - 2) possono comunicare solo se appartenenti alla stessa VLAN
 - 3) Se appartengono a VLAN diverse, è possibile che riescano a comunicare anche se collegati a switch diversi e le porte degli switch sono configurate in modo access
- correct_index: 3

Quale è la funzione dello “scope” associato agli indirizzi IPv6? (1871)

- 0) Serve a risolvere, in casi particolari, l'ambiguità riguardo il mittente.
 - 1) Non esiste uno scope associato agli indirizzi IPv6.
 - 2) Serve per poter utilizzare gli indirizzi globali.
 - 3) Serve per poter utilizzare gli indirizzi anycast.
- correct_index: 0

L'autoconfigurazione stateless in IPv6 richiede: (1892)

- 0) Un server DHCPv6 (Dynamic Host Configuration Protocol version 6).
 - 1) Un server presente sulla rete locale.
 - 2) Un server presente sulla rete aziendale (intranet).
 - 3) È possibile anche se non si è in presenza di server o router.
- correct_index: 3

L'algoritmo di routing di tipo Distance Vector: (1917)

- 0) Può causare di fenomeni di “Counting to Infinity” solo in reti che presentano maglie
 - 1) Causa sempre fenomeni di “Counting to Infinity” in reti non magliate
 - 2) è caratterizzato da una minore possibilità di fenomeni di “Counting to Infinity” in reti che non presentano maglie qualora si faccia uso della tecnica “Split Horizon”
 - 3) Il fenomeno di “Counting to Infinity” è proprio delle reti Link State.
- correct_index: 2

La distribuzione delle etichette in MPLS (Multi-Protocol Label Switching) (2202)

- 0) Può essere operata utilizzando il protocollo RSVP (Resource ReSerVation Protocol)
 - 1) Non è necessaria quando i nodi della rete utilizzano il protocollo di routing BGP (Border Gateway Protocol)
 - 2) Coinvolge nodi di rete e stazioni
 - 3) Può essere fatta implicitamente tramite il protocollo di routing OSPF (Open Shortest Path First)
- correct_index: 0

due stazioni A e B hanno rispettivamente 130.192.1.1/25 e 130.192.1.100/24 (2161)

- 0) comunica direttamente con B e viceversa
- 1) comunica direttamente con A ma non viceversa
- 2) comunica direttamente con B solo attraverso un router

3) comunica direttamente con b ma non viceversa
correct_index: 0

Nel IPv6 cosa sparisce dalle intestazioni, rispetto a IPv4? (1885)

- 0) Il tempo di vita del pacchetto.
 - 1) Gli indirizzi mittente e destinatario.
 - 2) L'indicazione su quale sia l'intestazione successiva.
 - 3) Il checksum dell'intestazione.
- correct_index: 3

Si supponga l'esistenza di tre AS (Autonomous System) collegati sequenzialmente (A-B-C). Se l'AS intermedio B vuole impedire che la sua rete venga usata come transito da A verso C: (1928)

- 0) Deve effettuare il mascheramento delle route verso A
 - 1) Deve impostare una access list ("packet filtering") all'ingresso del suo dominio che scarta tutti i pacchetti in ingresso da A verso C
 - 2) Deve impostare il mascheramento delle route verso A e una access list all'ingresso del suo dominio sui pacchetti provenienti da A e diretti a C
 - 3) L'AS B non può bloccare il traffico, in quanto ogni AS deve fornire il transito agli AS a lui adiacenti
- correct_index: 2

Il protocollo RIP prevede meccanismi per ridurre la possibilità di verificarsi di loop: (1930)

- 0) Attraverso l'analisi dei pacchetti in transito e l'identificazione di quelli che passano più di una volta dallo stesso router
 - 1) Per mezzo di processi di "traceroute" attivati periodicamente
 - 2) Attraverso meccanismi di "Split-Horizon" e di "Hold-Down"
 - 3) Nessuna delle risposte precedenti
- correct_index: 2

In una stazione utente collegata ad una VPN con accesso centralizzato, i messaggi diretti a stazioni esterne alla VPN passano attraverso: (1894)

- 0) Il sito della VPN a cui la macchina utente è collegata.
 - 1) Non è possibile raggiungere stazioni esterne alla VPN.
 - 2) Un router specializzato per questi pacchetti.
 - 3) Vengono inviati direttamente dalla stazione utente al destinatario esterno.
- correct_index: 0

La caratteristica di una VPN di accesso centralizzato è che (1883)

- 0) Il traffico non diretto alla VPN viene fatto passare comunque attraverso il VPN gateway.
 - 1) L'autenticazione dell'utente per l'accesso alla VPN viene delegato all'ISP.
 - 2) Il traffico non diretto alla VPN non è costretto a passare attraverso il VPN gateway.
 - 3) L'autenticazione dell'utente non viene fatta dal VPN gateway.
- correct_index: 0

Gli LSP (label switched path) nell'architettura MPLS (multi-protocol label switching) (1880)

- 0) Sono ottenuti riservando risorse nei nodi di rete in modo da garantire opportuna qualità del servizio alle applicazioni che li hanno creati.
- 1) Costituiscono il percorso più breve verso una destinazione.
- 2) Vengono creati (set up) dalle applicazioni per il trasporto di pacchetti appartenenti ad una classe di equivalenza di inoltro (forwarding equivalence class, FEC).

3) Vengono creati dai nodi di rete che si accordano sulle etichette da utilizzare per i pacchetti appartenenti ad una classe di equivalenza di inoltro (forwarding equivalence class, FEC).

correct_index: 3

Il protocollo RIP ` e imbustato: (2169)

0) Direttamente in IP, per limitare la dimensione dei pacchetti di routing

1) Direttamente in IP, per consentire la trasmissione in broadcast dei pacchetti

2) In UDP, per consentire la trasmissione in broadcast dei pacchetti

3) In UDP, per questioni principalmente legate alla maggiore semplicità di sviluppo del software

correct_index: 3

La combinazione di meccanismi di secchiello dei token (o secchio bucato) e Weighted Fair Queueing (WFQ) serve a garantire: (1908)

0) Un tempo di attraversamento massimo di un router.

1) Un tempo di attraversamento massimo di un NAT.

2) Una banda massima per ogni flusso di pacchetti.

3) Un burst massimo di pacchetti consecutivi, per ciascun flusso.

correct_index: 0

La procedura di Neighbor Discovery in IPv6 (1966)

0) E' basata su un pacchetto ICMPv6 inviato in multicast

1) E' basata su un pacchetto ICMPv6 inviato in broadcast

2) E' basata su ARPv6

3) Richiede che la rete supporti anche IPv4

correct_index: 0

Cos'è l'effetto ping-pong? (2193)

0) Il proporre la cella di sgancio come cella di aggancio

1) Il rimbalzo dei segnali all'interno di una cella

2) Un modo alternativo per definire il concetto di handover

correct_index: 0

Un Host A ha indirizzo 192.168.1.1/24 e un Host B 192.168.1.129/25. (1942)

0) Entrambi possono comunicare direttamente l'uno con l'altro.

1) A può comunicare direttamente con B ma non viceversa.

2) A ha bisogno di un router per comunicare con B

3) Non possono comunicare.

correct_index: 1

vantaggio fibra ottica (1952)

0) maggiore velocità nelle trasmissioni sul canale

1) switch ottici performanti e bassa complessità

correct_index: 0

fixing cell size G and DECREASING radius R (2152)

0) capacity increase

1) capacity decrease

2) capacity remains same

correct_index: 0

L'indirizzo IPv6 2001:4600::0201:06FF:FEA5:3A4C è: (2207)

0) Un indirizzo di tipo privato

1) Un indirizzo utilizzabile da un server per offrire un servizio sulla Internet pubblica IPv6

2) Un indirizzo utilizzabile da un host unicamente per effettuare delle comunicazioni con un altro host sullo stesso link

3) Un indirizzo al momento non valido in IPv6

correct_index: 1

In MPLS, il protocollo per l'assegnazione delle Label è: (1951)

0) OSPF

1) RSVP-TE

2) IS-IS

3) L2TP

correct_index: 1

In una rete IPV4 (1962)

0) Una stazione è raggiunta da un pacchetto multicast relativo a un particolare gruppo solo se iscritta a quel gruppo, qualunque sia la tecnologia di liv 2 utilizzata

1) Una stazione può essere raggiunta da un pacchetto multicast relativo ad un particolare gruppo anche se non è iscritta a quel gruppo

2) Una stazione non è in grado di comprendere un pacchetto IPV4 multicast

3) Una stazione consegna sempre al livello applicazione tutti i multicast ricevuti

correct_index: 1

Un Neutral Access Point ` e una particolare rete in cui: (2166)

0) Più Autonomous System collegano, a livello 2, un certo numero di router in modo scambiarsi le informazioni di routing

1) Più Autonomous System collegano, a livello 3, un certo numero di router in modo scambiarsi le informazioni di routing

2) Un Autonomous System collega, a livello 2, un certo numero di router in modo da velocizzare lo scambio delle informazioni di routing all'interno del dominio

3) Un Autonomous System collega, a livello 3, un certo numero di router in modo da velocizzare lo scambio delle informazioni di routing all'interno del dominio

correct_index: 0

Gli indirizzi IPv6 di tipo Site Local (2027)

0) Sono impostati automaticamente dalle stazioni per le comunicazioni on-link

1) Vengono assegnati da un'autorità centrale che ne garantisce l'univocità a livello mondiale

2) Non esistono

3) Sono deprecati ma possono comunque essere utilizzati

correct_index: 3

Il termine "Peering" si riferisce a: (1926)

0) Il punto di collegamento tra due router di due Internet Service Provider diversi

1) Lo scambio di informazioni tra un router e una stazione utilizzando un protocollo di routing

2) Lo scambio di informazioni tra due router OSPF collegati da un virtual link

3) Lo scambio di informazioni tra due router OSPF della stessa area

correct_index: 0

In una interfaccia radio, tra le tante funzioni il MAC layer (2196)

0) Permette il controllo del flusso

1) Permette l'accesso al canale

2) Esegue la negoziazione e il controllo del QoS

3) Nessuna delle precedenti

correct_index: 1

La modalità di funzionamento "Tunnel mode" di IPsec prevede che venga criptato (1961)

0) Esclusivamente l'intestazione TCP/UDP e il payload

1) Solo il payload del pacchetto interno

2) L'intestazione IP, l'intestazione TCP/UDP e il payload del pacchetto interno

3) Tutto il pacchetto esterno, inclusa l'intestazione IP

correct_index: 2

Gli indirizzi link-local (1887)

0) Sono validi all'interno di una organizzazione che li può utilizzare per assegnare indirizzi alle macchine nelle varie sottoreti della propria intranet (sono gli omologhi degli indirizzi privati di IPv4).

1) Non possono essere assegnati ai router.

2) Sono normalmente costruiti automaticamente dalla stazione a partire dall'indirizzo MAC della propria scheda, a cui si pre-pende un prefisso predefinito.

3) Vengono utilizzati per identificare macchine che svolgono un certo servizio (ad esempio server DNS).

correct_index: 2

Le reti 192.168.1.0/24 e 192.168.2.0/24 sono aggregabili in: (1943)

0) 192.168.0.0/23

1) 192.168.1.0/23

2) 0.0.0.0/0

3) Non sono aggregabili.

correct_index: 2

Le soluzioni di VPN (virtual private network) di livello 3 attraverso una dorsale MPLS sono caratterizzate da (1881)

0) Livelli particolarmente alti di sicurezza grazie all'utilizzo di tecniche crittografiche.

1) Buon livello di automatizzazione e integrazione tra la dorsale pubblica e le reti private.

2) Meccanismi di tunneling di livello 3, ovvero all'interno di pacchetti IP.

3) Gestione diretta da parte dell'utente, senza intervento dell'operatore.

correct_index: 1

Un Network Provider considerato "Tier-1": (1929)

0) Dispone di una sola interconnessione verso un altro Autonomous System di tipo Tier-1

1) è un Autonomous System collegato ad altri AS Tier-1 solamente con connessioni di tipo "Peering", ossia non a pagamento

2) è un Autonomous System collegato ad altri AS Tier-1 prevalentemente con connessioni di tipo "Peering", ossia non a pagamento

3) è un Autonomous System collegato ad altri AS Tier-1 prevalentemente con connessioni di tipo "transit", ossia a pagamento

correct_index: 2

La tecnica di "Split Horizon": (1919)

0) Prevede che le route ricevute negli annunci di un router vicino vengano sempre annunciate a quel vicino con metrica pari a infinito

1) Prevede che un prefisso non venga annunciato al vicino che rappresenta il "next hop" verso quella destinazione

2) Prevede che una destinazione venga dichiarata irraggiungibile nel momento in cui il costo supera una certa soglia di infinito.

3) Nessuna delle risposte precedenti

correct_index: 1

redistribuzione nel contesto dei protocolli di routing consiste nel (2146)

0) distribuire la tabella di routing su più dispositivi in modo da ridurre l'occupazione di memoria su ogni dispositivo

1) redistribuire il traffico su più percorsi alternativi per sfruttare a pieno le risorse di rete ed evitare la congestione su percorsi specifici

2) comunicare tramite un protocollo di routing route acquisite con un altro, per quanto questo risulti in una perdita di informazione

3) apprendere come raggiungere le destinazioni senza dover scambiare informazioni di routing con altri computer

correct_index: 2

Gli indirizzi IPv6 di tipo Private (1967)

0) Sono definiti in modo tale da essere univoci con elevata probabilità, ma non possono comunque essere utilizzati a livello globale

1) Vengono usati solo per le comunicazioni on-link

2) Vengono usati solo sui router

3) Vengono utilizzati per collegare reti private attraverso una rete pubblica

correct_index: 0

In che modo MPLS può essere utilizzato per realizzare una VPN? (1873)

0) Per realizzare una VPN di accesso.

1) MPLS non può essere usato per realizzare VPN.

2) Può fornire tutto il meccanismo di instradamento in reti overlay o dei collegamenti punto-a-punto in reti peer.

3) Può fornire collegamenti punto-a-punto in reti overlay o tutto il meccanismo di instradamento in reti peer.

correct_index: 3

Quanti tipi di bursts esistono? (2180)

0) 3: Regular, Access and Synchronization

1) 2: Regular and Access

2) 5: Regular, Access, Synchronization, Frequency Correction and Dummy

3) 1: Regular

correct_index: 2

Per il supporto dei prefissi di rete a lunghezza variabile in una zona della rete in cui sia utilizzato routing dinamico: (2168)

0) La netmask associata al prefisso deve essere fornita ai router in fase di configurazione (con il comando “network” sui router Cisco)

1) La netmask viene dedotta automaticamente dalla classe degli indirizzi utilizzati

2) Le informazioni di routing scambiate tra i router devono includere la subnet mask associata ad ogni prefisso annunciato

3) E' obbligatorio l'utilizzo dei protocolli OSPF o BGP

correct_index: 2

La differenza tra gli algoritmi di instradamento di tipo link state e distance vector si può riassumere come segue (2031)

0) Gli algoritmi link state inviano informazioni sulla rete nella sua interezza a tutti i nodi della rete; gli algoritmi distance vector inviano informazioni sulla topologia locale solo ai nodi vicini

1) Gli algoritmi link state inviano informazioni sulla topologia locale solo ai nodi vicini; gli algoritmi distance vector inviano informazioni sulla rete nella sua interezza a tutti i nodi

2) Gli algoritmi link state inviano informazioni sulla topologia locale a tutti i nodi della rete; gli algoritmi distance vector inviano informazioni sulla rete nella sua interezza solo ai nodi vicini

correct_index: 2

La principale limitazione del protocollo di routing RIP rispetto all'IGRP è che: (1931)

0) Essendo il RIP proprietario non è disponibile su tutti i router

1) La metrica del RIP è meno indicativa, rispetto a quella dell'IGRP, del reale grado di preferibilità di un percorso di rete rispetto ad altri

2) Non permette, a differenza dell'IGRP, il routing gerarchico

3) è un protocollo di tipo Distance Vector, quindi meno scalabile dell'IGRP (Link State)

correct_index: 1

Nella soluzione DS-Lite per la transizione IPv4-IPv6 (2029)

0) La funzionalità di NAT è realizzata per tutti gli utenti su opportuni dispositivi dell'ISP

1) La funzionalità di NAT è realizzata sul CPE dell'utente

2) La funzionalità di NAT è realizzata sia sul CPE che sui dispositivi dell'ISP

3) Non è prevista la funzionalità di NAT

correct_index: 0

E' possibile l'instaurazione di un loop in una rete che utilizza un routing di tipo Link State? (1922)

0) Si

1) No, perché ogni router ha una visione completa della topologia della rete

2) No, perché gli aggiornamenti del Link State vengono inviati in flooding

3) No, perché viene usato un Hold-Down timer

correct_index: 0

In Diffserv, una “Classe di Servizio” identifica: (1978)

0) Un set di pacchetti che appartengono alla stessa sessione V oIP

1) Un set di pacchetti che ricevono lo stesso trattamento da parte del router (ad esempio, tutto il traffico V oIP)

2) Una modalità operativa dei router di bordo, che devono classificare e marcare i pacchetti in arrivo

correct_index: 1

Nella soluzione DS-Lite per la transizione IPV4-IPV6 (1958)

0) non è prevista la funzionalità di NAT

- 1) La funzionalità di NAT è realizzata sul CPE dell'utente
 - 2) La funzionalità di NAT è realizzata sia sul CPE che sui dispositivi dell'ISP
 - 3) La funzionalità del NAT è realizzata per tutti gli utenti su opportuni dispositivi dell'ISP
- correct_index: 3

La modalità di funzionamento "Tunnel mode" di IPsec prevede che venga criptato: (2035)

- 0) Solo il payload del pacchetto interno
 - 1) L'intestazione IP, l'intestazione TCP/UDP e il payload del pacchetto interno
 - 2) Esclusivamente l'intestazione TCP/UDP e il payload
 - 3) Tutto il pacchetto esterno, inclusa l'intestazione IP.
- correct_index: 1

Due reti IP 130.192.0.0/24 e 130.192.2.0/24 sono aggregabili in: (1964)

- 0) 130.192.0.0/23
 - 1) 130.192.2.0/23
 - 2) Non sono aggregabili
 - 3) 130.192.0.0/22
- correct_index: 3

In MPLS, il protocollo per l'assegnazione delle label è: (2153)

- 0) OSPF
 - 1) RSVP-TE
 - 2) IS-IS
 - 3) L2TP
- correct_index: 1

uno dei motivi che sta favorendo la diffusione di ipv6 è (2156)

- 0) scarsità indirizzi MAC
 - 1) possibile inefficienza dell'indirizzamento ipv4 privato
 - 2) necessità sempre più diffusa di utilizzare applicazioni multicast
 - 3) scarsa attitudine degli operatori a modificare la configurazione delle proprie reti
- correct_index: 1

In quale situazione è possibile che un pacchetto abbia due intestazioni IP? (1893)

- 0) Il pacchetto ha attraversato un firewall in ingresso.
 - 1) Il pacchetto è nella rete pubblica, dopo aver attraversato in uscita un NAT.
 - 2) Il pacchetto è nella rete pubblica, dopo aver attraversato in uscita un firewall.
 - 3) Il pacchetto è nella rete pubblica in transito su un tunnel IP che collega due segmenti di una VPN basata su IP.
- correct_index: 3

Nel protocollo IPv6: (1884)

- 0) I protocolli di routing (ad esempio il formato dei pacchetti) non cambiano rispetto ad IPv4.
 - 1) Il protocollo ARP viene inglobato in ICMPv6, ma mantiene esattamente lo schema di funzionamento (richiesta broadcast, risposta unicast) precedente.
 - 2) Esiste la possibilità, per una stazione su un segmento di rete, di autoconfigurarsi attraverso l'ascolto di messaggi di Router Advertisement.
 - 3) Come IPv4, IPv6 non prevede meccanismi di riconfigurazione dei router.
- correct_index: 2

Il Multipath routing: (2175)

0) è supportato dalle maggiori implementazioni di RIP

1) Permette ai router di utilizzare percorsi multipli durante i transitori sulla rete, così da velocizzare la diffusione delle informazioni di routing e diminuire la durata del transitorio

2) Può essere causa di loop se si ammette che i percorsi utilizzati possano avere costi differenti

3) È consigliato solamente se il traffico dati è composto prevalentemente da pacchetti TCP

correct_index: 2

la più piccola aggregazione che può contenere le due reti IP 130.192.0.0/25 e 130.192.1.0/25 (2159)

0) 130.192.1.0/23

1) 130.192.0.0/24

2) 130.192.1.0/24

3) 130.192.0.0/23

correct_index: 3

Nel routing isolato: (1916)

0) Ogni router calcola, attraverso scambi di messaggi con i soli vicini, la propria tabella di routing

1) Ogni router calcola, attraverso scambi di messaggi con tutti i router nella rete, la propria tabella di routing

2) Ogni router calcola, analizzando solamente il traffico che lo attraversa, la propria tabella di routing

3) Alcune porzioni della rete vengono isolate dai rimanenti router, impedendo il transito di dati tra la porzione pubblica della rete e quella isolata

correct_index: 2

La procedura di Neighbor Discovery in IPv6 (2026)

0) È basata su un pacchetto ICMPv6 inviato in multicast

1) È basata su un pacchetto ICMPv6 inviato in broadcast

2) È basata su ARPv6

3) Richiede che la rete supporti anche IPv4

correct_index: 0

La redistribuzione: (1924)

0) è quel processo che va abilitato sul router per far sì che riesca a smistare i pacchetti verso l'opportuna destinazione

1) è utilizzata per lo scambio di informazioni tra un router interno (interior gateway) ed un router esterno (exterior gateway) che usa il protocollo BGP

2) Viene utilizzata soprattutto dai domini di routing periferici, che si collegano ad un solo Internet service provider per l'accesso ad Internet

3) è utilizzata per permettere il passaggio delle informazioni di routing da un dominio di routing A ad un dominio di routing B

correct_index: 3

La tecnica di forwarding "Label Swapping": (1911)

0) Non è adatta qualora si abbia la necessità di fornire garanzie di qualità del servizio nell'inoltro dei pacchetti

1) Prevede che un pacchetto dati mantenga la stessa etichetta ("label") per tutto il percorso dal nodo sorgente a quello destinazione

2) Richiede che tutti i nodi presenti sul percorso condividano esattamente la stessa tabella di forwarding

3) Può richiedere una fase di “Path Setup” per la determinazione del percorso

correct_index: 3

Un Neutral Access Point `e una particolare rete in cui: (2167)

0) Tutti gli apparati sono collegati mediante l'utilizzo di un router centrale ad alte prestazioni, dotato di interfacce di rete multiple

1) I vari AS si scambiano il traffico in modalit  “peering”, ossia non a pagamento

2) Il collegamento tra gli apparati   realizzato a livello 2

3) Ogni router collegato vede a livello 3 tutti gli altri router presenti sulla rete ed in grado di effettuare peering con ognuno di essi

correct_index: 2

li indirizzi in IPv6 di tipo Site Local (1957)

0) Vengono assegnati da un'autorit  centrale che ne garantisce l'univit  a livello mondiale

1) Sono deprecati ma possono essere comunque usati

2) Non esistono

3) Sono impostati automaticamente dalle stazioni per la comunicazione on-link

correct_index: 1

1. Due stazioni A e B appartengono alla stessa rete fisica e hanno rispettivamente indirizzi IP 130.192.1.1/25 e 130.192.1.129/24 (2024)

0) A comunica direttamente con B e viceversa

1) A comunica direttamente con B ma non viceversa

2) A comunica con B solo attraverso un router

3) A non pu  comunicare con B

correct_index: 2

Le entry del filtering database di uno switch Ethernet (1969)

0) Hanno tutte validit  temporale infinita

1) Hanno una validit  temporale generalmente impostabile dall'amministratore dello switch

2) Hanno tutte validit  temporale inferiore al secondo per poter gestire al meglio gli spostamenti dei dispositivi

3) Hanno una validit  temporale che varia nel tempo, in base al numero di trame ricevute

correct_index: 1

Un Autonomous System  :

0) Un calcolatore in grado di autoconfigurarsi

1) Una zona di una rete IP amministrata, soprattutto da punto di vista del routing, autonomamente dalle altre e con delle connessioni con almeno altri due Autonomous System

2) Un dispositivo di rete in grado di scoprire autonomamente la strada migliore lungo cui inoltrare pacchetti per le destinazioni

3) La rete di un ISP

correct_index: 1

Il protocollo di routing OSPF sceglie il percorso verso una destinazione tenendo conto di: (1933)

0) Lunghezza di ciascun link lungo il percorso

1) Banda e ritardo per ogni link

2) Può essere configurato ad utilizzare svariate metriche la cui semantica viene stabilita dal gestore della rete

3) Hop Count

correct_index: 2

Quali di queste tecnologie è più adatta a gestire percorsi multipli verso la stessa destinazione ("multipath")? (1913)

0) Forwarding by network address

1) Label Swapping e Source Routing

2) Label Swapping

3) Source Routing

correct_index: 2

Data una certa LAN su cui sono state definite delle VLAN, una frame broadcast: (1947)

0) Raggiunge possibilmente solo una porzione della LAN

1) Raggiunge tutti gli host della LAN

correct_index: 0

Gli LSP (label switched path) nell'architettura MPLS (multi-protocol label switching): (2034)

0) Rappresentano percorsi alternativi mantenuti nella tabella di un router per l'inoltro di pacchetti verso una destinazione

1) Vengono scambiati dai router per costruire una mappa della rete

2) Costituiscono il percorso più breve verso una destinazione

3) Vengono creati (set up) per il trasporto di pacchetti appartenenti ad una classe di equivalenza di inoltro (forwarding equivalence class, FEC)

correct_index: 3

Un LSA Router Link del protocollo OSPF descrive: (2170)

0) Un link che connette l'advertising router con uno dei router ad esso adiacenti

1) Un riassunto delle reti raggiungibili

2) La lista dei router connessi in una LAN

3) Il valore corrente dei parametri (carico della CPU, carico sul link, uptime, etc.) relativi ad un link tra due router

correct_index: 0

Il protocollo di routing BGP: (1938)

0) Utilizza regole (policy) su informazioni aggiuntive a metriche di costo per identificare il "migliore" per raggiungere una destinazione

1) è utilizzato esclusivamente per scambi di informazioni tra router di autonomous system differenti

2) è utilizzato esclusivamente per scambi di informazioni tra router dello stesso autonomous system

3) è il protocollo che andrà a sostituire OSPF

correct_index: 0

LTE uses which channel access? (2151)

0) fdma

1) cdma

2) ofdma

3) tdma

correct_index: 2

La qualità del servizio può essere garantita sulle reti a pacchetto quando (2049)

0) I pacchetti siano trasportati da un'infrastruttura a commutazione di cella (per esempio ATM)

1) I nodi di rete mettano in atto opportuni meccanismi che regolano il servizio dei pacchetti (per esempio algoritmi di scheduling)

2) Le applicazioni siano in grado di codificare le informazioni da trasferire secondo livelli (layer) di importanza differente

correct_index: 1

Un Host A ha indirizzo 192.168.1.1/24 e un Host B 192.168.1.129/25. (2040)

0) A) Entrambi possono comunicare direttamente l'uno con l'altro.

1) B) A può comunicare direttamente con B ma non viceversa.

2) C) A ha bisogno di un router per comunicare con B

3) D) Non possono comunicare.

correct_index: 1

In riferimento agli Short Message Service (SMS), se il Mobile Terminal è off: (2192)

0) la rete GSM informa la rete e memorizza il messaggio, che verrà inviato quando il MT diventa on

1) si utilizza SDCCH per recapitare il messaggio

2) si utilizza SACCH per recapitare il messaggio

3) il messaggio non può essere inviato

correct_index: 0

Quale di queste tecniche non è una soluzione per la transizione IPv4-IPv6? (2028)

0) 6over4

1) 6to4

2) 6mixt4

3) Teredo

correct_index: 2

Due trame ethernet possono collidere per quale motivo? (1954)

0) Switched full duplex

1) Switched half duplex

2) Per colpa della coda nei buffer dello switch

3) Capita spesso a causa della contesa del canale

correct_index: 1

La tecnica di forwarding "Source Routing": (1912)

0) Prevede l'utilizzo di client ("host") molto semplici e di nodi intermedi ("router") molto complessi

1) è adatta quando si vuole minimizzare il numero di bytes necessari per le operazioni di instradamento e presenti in ogni pacchetto

2) Il nodo mittente deve avere una conoscenza (almeno parziale) della topologia di rete

3) è la tecnica comunemente utilizzata dal protocollo IP nelle operazioni di forwarding

correct_index: 2

Un host IPv6 al reboot, acquisirà il seguente indirizzo: (1905)

0) Non è possibile sapere con precisione l'indirizzo stesso, dal momento che l'indirizzo IPv6 viene ogni volta rigenerato con un numero casuale per quanto riguarda la parte riservata all'Interface ID.

1) Un indirizzo FE80::/32

2) Per quanto riguarda l'indirizzo link-local, assumerà lo stesso indirizzo IPv6 che possedeva prima del reboot.

3) L'indirizzo dipende interamente dalla configurazione che acquisirà dal suo default router.

correct_index: 2

L'architettura DiffServ è caratterizzata da: (1898)

0) Un meccanismo per separare il traffico in classi ognuna delle quali può ricevere un servizio specifico in ogni nodo attraversato

1) Protocolli di segnalazione sofisticati per la prenotazione delle risorse

2) La capacità di fornire servizio a qualità garantita alle applicazioni o flussi che ne facciano esplicita richiesta alla rete

3) Protocolli di routing sofisticati per scegliere il percorso di ogni singolo pacchetto in modo da assicurare che esso riceva il servizio di cui necessita

correct_index: 0

Il protocollo IS-IS (1976)

0) È un protocollo di routing obsoleto non più utilizzato per via delle sue scarse prestazioni

1) È un protocollo di routing basato sull'algoritmo link state molto utilizzato nelle reti di grosse dimensioni

2) È un protocollo usato dagli switch Ethernet per creare un albero di instradamento nella rete (spanning tree) eliminando percorsi chiusi

3) È un protocollo evoluzione del BGP per lo scambio di informazioni di routing tra router appartenenti ad autonomous system diversi

correct_index: 1

Nell'algoritmo di routing di tipo Path Vector: (1920)

0) Ogni record contenuto nel Path Vector contiene la destinazione, la distanza dal router in esame, e il next hop router per raggiungere quella destinazione

1) Ogni record contenuto nel Path Vector contiene la destinazione, la distanza dal router in esame, e il prossimo Autonomous System per raggiungere quella destinazione

2) Ogni record contenuto nel Path Vector contiene la destinazione, la distanza dal router in esame, e l'elenco dei router da attraversare per raggiungere quella destinazione

3) Ogni record contenuto nel Path Vector contiene la destinazione, la distanza dal router in esame, e l'elenco degli Autonomous System da attraversare per raggiungere quella destinazione

correct_index: 2

In una rete 802.11, al verificarsi di una collisione:

0) il mittente non riceve l'ACK di una trama unicast

1) l'Access Point invia una trama Request-To-Send (RTS) agli host coinvolti nella collisione

2) il mittente riceve un ACK negativo (NACK) dall'Access Point

3) il ricevitore invia una trama Request-To-Send (RTS) al mittente per segnalare la collisione

correct_index: 0

Relativamente a soluzioni di VPN (Virtual Private Network) quali di queste affermazioni è corretta?

0) Nelle soluzioni Provider provisioned l'autenticazione dei pacchetti risulta obbligatoria

1) Nelle soluzioni Customer provisioned le VPN utilizzate sono di tipo SSL

2) Nelle soluzioni Customer provisioned tutte le funzionalità delle VPN sono a carico del Customer

3) Nelle soluzioni Overlay Mode il Routing è sempre ottimizzato

correct_index: 2

La porta di uno switch Ethernet configurata in modalità trunk è in grado di:

- 0) Inviare traffico appartenente a VLAN diverse, ma senza indicare la VLAN a cui appartiene
- 1) Inviare traffico appartenente a VLAN diverse, indicando opportunamente nelle trame la VLAN di appartenenza
- 2) Ricevere traffico solo se questo appartiene ad un'unica VLAN, scelta in fase di configurazione
- 3) Inviare traffico solo se questo appartiene ad un'unica VLAN, scelta in fase di configurazione

correct_index: 1

Nella soluzione 6PE i pacchetti che transitano sulla dorsale hanno due etichette. Quali sono i loro utilizzi?

- 0) L'etichetta più interna è usata dai router interni (P) per inoltrare pacchetti verso una destinazione IPv6.
- 1) L'etichetta più esterna è usata dai router interni (P) per inoltrare pacchetti verso una destinazione IPv6.
- 2) L'etichetta più interna è usata dai router interni (P) per inoltrare pacchetti verso un router PE.
- 3) L'etichetta più esterna è usata dai router interni (P) per inoltrare pacchetti verso un router PE.

correct_index: 3

Nella soluzione di livello 3 VPN basate su MPLS e BGP i pacchetti che transitano sulla dorsale MPLS hanno due etichette. Quali sono i loro utilizzi?

- 0) Entrambe le etichette sono usate dai router interni (P) per inoltrare pacchetti verso un router PE.
- 1) I router interni (P) non modificano (swap) mai l'etichetta più interna.
- 2) L'etichetta più esterna è usata dai router interni (P) per inoltrare pacchetti verso un router PE.
- 3) L'etichetta più interna è usata dai router interni (P) per inoltrare pacchetti verso un router PE.

correct_index: 1

La cifratura del traffico nelle VPN (Virtual Private Network) è:

- 0) Una componente importante, per quanto non indispensabile e non presente in alcune soluzioni VPN.
- 1) Non utilizzata in alcuna soluzione; per quanto sia una tecnologia fondamentale nelle reti moderne per assicurare la confidenzialità dei dati, la cifratura non ha nulla a che vedere con soluzioni VPN.
- 2) Una componente sostanziale che è alla base di qualsiasi soluzione di VPN.
- 3) Una componente importante, per quanto non essenziale, presente almeno in modo opzionale in qualsiasi soluzione di VPN.

correct_index: 0

In una rete cellulare operante secondo la tecnologia Frequency Division Multiple Access (FDMA):

- 0) Si usa un'unica frequenza nell'intera rete.
- 1) Non si possono effettuare chiamate. È operativa solo sul traffico dati.
- 2) Le frequenze da utilizzare sono scelte casualmente dai terminali mobili, che poi ripetono l'invio dei campioni vocali in caso di collisione con altri utenti.
- 3) Le frequenze a disposizione vengono suddivise tra un gruppo di celle vicine e poi riutilizzate in celle sufficientemente distanti.

correct_index: 3

Un terminale mobile effettua un handover quando

- 0) si sposta dalla rete di un operatore a quella di un altro
- 1) si riattiva grazie al passaggio della mano dell'utente sullo schermo

- 2) si sposta da una cella ad un'altra durante una chiamata, senza che questa si interrompa
- 3) deve essere raggiunto all'interno della rete di un altro operatore

correct_index: 2

Le moderne reti Ethernet sono

0) generalmente basate su hub come apparati di interconnessione, utilizzando esclusivamente multiple infrastrutture fisiche per l'eventuale segmentazione della rete

1) generalmente basate su switch come apparati di interconnessione ed eventualmente solo virtualmente tramite utilizzo di VLAN

2) generalmente basate su hub come apparati di interconnessione ed eventualmente solo virtualmente tramite utilizzo di VLAN

3) generalmente basate su switch come apparati di interconnessione, utilizzando esclusivamente multiple infrastrutture fisiche per l'eventuale segmentazione della rete

correct_index: 1

Uno dei principali punti di forza del protocollo IPv6 è

0) la cifratura del contenuto dei pacchetti, presente di default in tutti i pacchetti inviati da una stazione

1) la vastità dello spazio di indirizzamento a disposizione

2) la possibilità di usare canali a 10gb/s, funzionalità non presente in IPv4

3) la possibilità di abilitare un sistema di instradamento basato sui nomi e non più sugli indirizzi

correct_index: 1

Tecnologie e servizi di rete

poliquiz.it - 271 quiz - 23/1/2025, 17:07:20

1. Quale è la funzione dello “scope” associato agli indirizzi IPv6? ⁽¹⁸⁷¹⁾
 - A) Serve a risolvere, in casi particolari, l'ambiguità riguardo il mittente.
 - B) Non esiste uno scope associato agli indirizzi IPv6.
 - C) Serve per poter utilizzare gli indirizzi globali.
 - D) Serve per poter utilizzare gli indirizzi anycast.

2. In the 6PE solution packets traveling through the MPLS backbone have two labels; ⁽²⁵¹⁰⁾
 - A) The internal label is used by internal (P) routers to forward packets towards an IPv6 destination.
 - B) The external label is used by internal (P) routers to forward packets towards an IPv6 destination.
 - C) The internal label is used by internal (P) routers to forward packets towards a PE router.
 - D) The external label is used by internal (P) routers to forward packets towards a PE router.

3. In IEEE 802.11 networks, the -hidden terminal problem- refers to ⁽²⁵⁸⁵⁾
 - A) the possibility that two or more wireless nodes can interfere with each other without knowing it
 - B) a security threat caused by an Intruder in the BSS
 - C) a failure in the association to an Access Point during the passive scanning procedure
 - D) the use of the same MAC address by more than one node to the same BSS

4. Due host collegati ad uno switch Ethernet ⁽¹⁹⁷¹⁾
 - A) Possono comunicare solo se appartenenti alla stessa VLAN, qualsiasi sia la configurazione della rete
 - B) Possono comunicare anche se appartenenti a VLAN diverse, dipende dalla configurazione della rete
 - C) Devono poter comunicare sempre senza utilizzare un router intermedio
 - D) Non possono comunicare utilizzando un router in quanto connessi allo stesso switch.

5. Le reti 192.168.1.0/24 e 192.168.2.0/24 sono aggregabili in: ⁽¹⁹⁴³⁾
 - A) 192.168.0.0/23
 - B) 192.168.1.0/23
 - C) 0.0.0.0/0
 - D) Non sono aggregabili.

6. La tecnica "Path Vector" impiegata dal BGP: ⁽¹⁹³⁹⁾

- A) Memorizza nei Path Vectors l'elenco degli Autonomous Systems da attraversare per raggiungere una data rete di destinazione
- B) Memorizza nei Path Vectors l'elenco di routers da attraversare per raggiungere una data rete di destinazione
- C) Memorizza nei Path Vectors il prossimo Autonomous System da attraversare per raggiungere una data rete di destinazione
- D) Memorizza nei Path Vectors il prossimo router da attraversare per raggiungere una data rete di destinazione

7. The Interface ID of an ipv6 address ⁽²⁶¹⁸⁾

- A) Is assigned by the network administrator according to a hierarchical schema
- B) Can be arbitrarily selected. sometimes It is derived from the MAC address of the Interface
- C) Is assigned by the ISP according to a hierarchical schema
- D) is the same for all devices with the same link

8. Un algoritmo di routing di tipo selective flooding: ⁽²¹⁶⁵⁾

- A) E' sostanzialmente simile all'algoritmo di flooding classico, con la differenza che ciascun flooding classico, con la differenza che ciascun pacchetto in arrivo viene ritrasmesso su tutte le linee eccetto quella su cui è stato ricevuto
- B) E' sicuramente più robusto di un classico algoritmo di flooding
- C) Consente di ridurre il numero di volte in cui un pacchetto viene inviato sulla stessa porzione di rete
- D) Richiede che i pacchetti inviati contengano un numero di sequenza

9. Secondo 6PE ⁽²⁶⁹⁴⁾

- A) I router Provider Edge (PE) sono dual stack
- B) i router Provider P sono IPv4, i router Provider Edge PE sono solo IPv6
- C) tutti i router MPLS sono IPv4
- D) tutti i router MPLS sono dual stack

10. A differenza della versione 4 dell'IP, la versione 6: ⁽¹⁸⁹⁵⁾

- A) Non ha una versione dell'ICMP associata.
- B) Non permette di scoprire l'indirizzo MAC di un'altra stazione, conoscendone l'indirizzo IP.
- C) Non ha indirizzi broadcast.
- D) Non ha un equivalente del campo TTL (time-to-live).

- 11.** il count to infinity ⁽²²⁸⁸⁾
- A) permette di capire se un nodo non è più raggiungibile
 - B) è una variante dell'algoritmo link state che evita la creazione di loop
 - C) è uno stato transitorio dell'algoritmo distance vector
 - D) nessuna delle precedenti
- 12.** Nel IPv6 cosa sparisce dalle intestazioni, rispetto a IPv4? ⁽¹⁸⁸⁵⁾
- A) Il tempo di vita del pacchetto.
 - B) Gli indirizzi mittente e destinatario.
 - C) L'indicazione su quale sia l'intestazione successiva.
 - D) Il checksum dell'intestazione.
- 13.** La tecnica "Path Vector" permette di: ⁽¹⁹²¹⁾
- A) Risolvere il problema del count to infinity
 - B) Risolvere il problema delle route sovrapposte
 - C) Rendere il protocollo "trasparente" rispetto all'informazione trasportata
 - D) Nessuna delle precedenti
- 14.** L'architettura MPLS (multi-protocol label switching) è caratterizzato da ⁽¹⁸⁷⁴⁾
- A) Un diverso meccanismo (rispetto all'IP puro) per decidere l'interfaccia di uscita verso cui un pacchetto debba essere inoltrato.
 - B) Un supporto particolarmente evoluto per fornire servizi a qualità garantita.
 - C) Protocolli di routing particolarmente veloci ad aggiornare le tabelle di routing in seguito a cambiamenti topologici in modo da recuperare velocemente i guasti.
 - D) Terminali di rete intelligenti in grado di personalizzare i servizi ricevuti dalla rete.
- 15.** In the fully operational OSPF protocol, all routers have in memory: ⁽²⁵⁹⁸⁾
- A) The same tree of optimal routes
 - B) The database describing the area to which they belong
 - C) The same database describing the entire AS
 - D) A Distance Vector set of all neighboring routers
- 16.** Il frequency hopping (FH) permette ⁽²¹⁷⁹⁾
- A) di trasmettere bursts consecutivi su frequenze diverse a discapito di una riduzione della capacità
 - B) di trasmettere slot consecutivi sulla stessa frequenza con una riduzione della capacità
 - C) di trasmettere bursts consecutivi su frequenze diverse con un aumento della capacità
 - D) di trasmettere bursts consecutivi sulla stessa frequenza

- 17.** L'autoconfigurazione stateless in IPv6 richiede: ⁽¹⁸⁹²⁾
- A) Un server DHCPv6 (Dynamic Host Configuration Protocol version 6).
 - B) Un server presente sulla rete locale.
 - C) Un server presente sulla rete aziendale (intranet).
 - D) È possibile anche se non si è in presenza di server o router.
- 18.** i gruppi multicast in ipv4 ⁽²¹⁴⁹⁾
- A) vengono identificati da particolari indirizzi IP che non possono essere assegnati alle singole stazioni
 - B) vengono identificati dalla lista degli indirizzi MAC delle stazioni appartenenti ad un dato gruppo. Questi indirizzi vengono poi utilizzati come indirizzi mac destinazione nelle trame multicast indirizzate
 - C) non esistono
 - D) vengono identificati dalla lista degli indirizzi IP delle stazioni appartenenti ad un dato gruppo. questi indirizzi vengono poi utilizzati come indirizzi IP destinazione nelle trame multicast indirizzate a tali stazioni
- 19.** Un LSA Router Link del protocollo OSPF descrive: ⁽²¹⁷⁰⁾
- A) Un link che connette l'advertising router con uno dei router ad esso adiacenti
 - B) Un riassunto delle reti raggiungibili
 - C) La lista dei router connessi in una LAN
 - D) Il valore corrente dei parametri (carico della CPU, carico sul link, uptime, etc.) relativi ad un link tra due router
- 20.** when a MPLS frame has multiple labels, routers: ⁽²⁵⁴⁶⁾
- A) only can swap the next external and the next label to each other
 - B) only process the next internal label to decide how to forward the frame
 - C) can swap any of the labels
 - D) only process the next external label to decide how to forward the frame
- 21.** An IPSec-based VPN (Virtual Private Network) ⁽²⁵¹⁶⁾
- A) Requires that the end points support the IPSec protocol
 - B) Requires that the involved Gateway supports the IPsec protocol
 - C) Deploys tunneling to allow encryption and/or authentication of IP packets exchanged by corporate hosts
 - D) The encryption is mandatory, while the authentication is optional

- 22.** Il protocollo GRE ha lo scopo di: ⁽¹⁸⁹¹⁾
- A) Proteggere i pacchetti contro le intercettazioni.
 - B) Gestire l'incapsulamento di pacchetti da trasportare attraverso un tunnel.
 - C) Autenticare il mittente dei pacchetti.
 - D) Verificare l'integrità dei pacchetti in arrivo.
- 23.** Nell'algoritmo di routing di tipo Path Vector: ⁽¹⁹²⁰⁾
- A) Ogni record contenuto nel Path Vector contiene la destinazione, la distanza dal router in esame, e il next hop router per raggiungere quella destinazione
 - B) Ogni record contenuto nel Path Vector contiene la destinazione, la distanza dal router in esame, e il prossimo Autonomous System per raggiungere quella destinazione
 - C) Ogni record contenuto nel Path Vector contiene la destinazione, la distanza dal router in esame, e l'elenco dei router da attraversare per raggiungere quella destinazione
 - D) Ogni record contenuto nel Path Vector contiene la destinazione, la distanza dal router in esame, e l'elenco degli Autonomous System da attraversare per raggiungere quella destinazione
- 24.** Il protocollo RIP prevede meccanismi per ridurre la possibilità di verificarsi di loop: ⁽¹⁹³⁰⁾
- A) Attraverso l'analisi dei pacchetti in transito e l'identificazione di quelli che passano più di una volta dallo stesso router
 - B) Per mezzo di processi di “traceroute” attivati periodicamente
 - C) Attraverso meccanismi di “Split-Horizon” e di “Hold-Down”
 - D) Nessuna delle risposte precedenti
- 25.** Le reti private virtuali (virtual private network, VPN) vengono utilizzate per ⁽¹⁹⁰¹⁾
- A) Trasportare traffico privato su una infrastruttura condivisa ricreando le stesse condizioni che si avrebbero tramite l'utilizzo di una infrastruttura privata
 - B) Suddividere una rete locale aziendale in una serie di sottoreti separate per le diverse funzioni aziendali (vendite, acquisti, engineering, marketing)
 - C) Partizionare una rete privata (per esempio quella di un'azienda madre con un certo numero di aziende sussidiarie) in varie reti virtualmente separate
- 26.** In una interfaccia radio, tra le tante funzioni il MAC layer ⁽²¹⁹⁶⁾
- A) Permette il controllo del flusso
 - B) Permette l'accesso al canale
 - C) Esegue la negoziazione e il controllo del QoS
 - D) Nessuna delle precedenti

- 27.** Filtering table of a VLAN: ⁽²⁵⁹⁷⁾
- A) It can only be updated manually
 - B) It can be updated manually or automatically with appropriate protocols
 - C) Contains only local network Ips
- 28.** Select the correct response ⁽²⁵²⁹⁾
- A) End to end VPN is always better than site to site VPN
 - B) Firewall and IDS cannot be placed inside a network protected by a VPN gateway
 - C) Skewed channel is a type of IPsec tunnel
 - D) None of the options
- 29.** One of the protocols used in MPLS for label distribution is: ⁽²⁵³⁸⁾
- A) L2TP
 - B) OSPF
 - C) IS-IS
 - D) BGP
- 30.** Il fattore che ha contribuito al rallentamento della diffusioner di Ipv6 é: ⁽²⁵⁴⁴⁾
- A) La possibilità di utilizzare indirizzi ipv4 privati per connettersi a internet
 - B) Una diminuzione del numero di dispositivi
 - C) Un ritiro e redistribuzione più accorta degli indirizzi IPv4 già usati
 - D) Un miglior utilizzo della rete internet da parte degli utenti finali
- 31.** The Timing Advance in the GSM is ⁽²⁵⁸²⁾
- A) The capability of a mobile terminal to operate in different time zones
 - B) The beginning of the transmission at a mobile terminal after the beginning of its assigned time-slot
 - C) The beginning of the transmission at a mobile terminal before the beginning of its assigned time-slot
 - D) The beginning of the transmission at a mobile terminal before the creation of the Stand-alone Dedicated Control Channel (SDCCH)
- 32.** La differenza tra gli algoritmi di instradamento di tipo link state e distance vector si può riassumere come segue ⁽²⁰³¹⁾
- A) Gli algoritmi link state inviano informazioni sulla rete nella sua interezza a tutti i nodi della rete; gli algoritmi distance vector inviano informazioni sulla topologia locale solo ai nodi vicini
 - B) Gli algoritmi link state inviano informazioni sulla topologia locale solo ai nodi vicini; gli algoritmi distance vector inviano informazioni sulla rete nella sua interezza a tutti i nodi
 - C) Gli algoritmi link state inviano informazioni sulla topologia locale a tutti i nodi della rete; gli algoritmi distance vector inviano informazioni sulla rete nella sua interezza solo ai nodi vicini

- 33. Gli indirizzi Ipv6** ⁽¹⁹⁰⁷⁾
- A) Permettono la comunicazione di stazioni IPv6 con stazioni IPv4 senza nessun particolare meccanismo aggiuntivo.
 - B) Mantengono la stessa suddivisione flessibile tra una parte network e una parte host già presente in IPv4.
 - C) Sono rigidamente partizionati in una parte network, subnetwork e host.
 - D) Sono rigidamente partizionati in una parte network e una parte host.
- 34. Nei protocolli di routing, il periodo di transitorio:** ⁽¹⁹¹⁴⁾
- A) è presente solo quando vengono adottati gli algoritmi più semplici (es. Distance Vector)
 - B) Non è mai presente, in quanto è una caratteristica dei protocolli che lavorano a livello data-link (es. Spanning Tree)
 - C) Si verifica sempre nel periodo immediatamente successivo al rilevamento di un guasto
 - D) Si verifica sempre nel momento in cui una parte della rete cambia di stato
- 35. Le entry del filtering database di uno switch Ethernet** ⁽¹⁹⁶⁹⁾
- A) Hanno tutte validità temporale infinita
 - B) Hanno una validità temporale generalmente impostabile dall'amministratore dello switch
 - C) Hanno tutte validità temporale inferiore al secondo per poter gestire al meglio gli spostamenti dei dispositivi
 - D) Hanno una validità temporale che varia nel tempo, in base al numero di trame ricevute
- 36. When an IPv6 host needs to learn the MAC address associated to a given IPv6 address** ⁽²⁵¹⁹⁾
- A) (a) It can send a specific ICMPv6 message in multicast over the network
 - B) (b) It can send a specific ICMPv6 message in unicast over the network
 - C) (c) It can send an ARP Request in broadcast over the network
 - D) (d) It can send a specific ICMPv6 message in broadcast over the network
- 37. Which of these techniques is not a solution for the IPv4-IPv6 transition?** ⁽²⁴⁸³⁾
- A) 6mix4
 - B) Teredo
 - C) 6to4
 - D) 6over4
- 38. One of the reasons that are favoring the spread of the IPv6 protocol is** ⁽²⁵²⁰⁾
- A) The more and more widespread need to use multicast applications
 - B) The low inclination of network operators to modify the configuration of their own networks
 - C) The possible inefficiency of the private IPv4 addressing
 - D) The lack of MAC addresses

- 39. Il Multipath routing:** ⁽²¹⁷⁵⁾
- A) è supportato dalle maggiori implementazioni di RIP
 - B) Permette ai router di utilizzare percorsi multipli durante i transitori sulla rete, così da velocizzare la diffusione delle informazioni di routing e diminuire la durata del transitorio
 - C) Pu' essere causa di loop se si ammette che i percorsi utilizzati possano avere costi differenti
 - D) E consigliato solamente se il traffico dati `e composto prevalentemente da pacchetti TCP
- 40. Due trame ethernet possono collidere per quale motivo?** ⁽¹⁹⁵⁴⁾
- A) Switched full duplex
 - B) Switched half duplex
 - C) Per colpa della coda nei buffer dello switch
 - D) Capita spesso a causa della contesa del canale
- 41. Quale di queste tecniche non è una soluzione per la transizione IPV4-IPV6?** ⁽¹⁹⁵⁹⁾
- A) 6to4
 - B) Teredo
 - C) 6over4
 - D) 6mix4
- 42. What did it contribute to slow down tho spread of IPv6?** ⁽²⁶¹¹⁾
- A) The recall and a more careful reallocation of all the IPv4 addresses already in use
 - B) A more careful utilization of the Internet network by final users
 - C) The possibility to use pnvate IPv4 addresses for the Internet access
 - D) The decrease of the number of connected devices
- 43. Si consideri una semplice topologia di rete in cui sono presenti quattro router (A, B, C, D), collegati tra di loro ad anello (A-B-C-D-A). Se gli host utilizzano un algoritmo di routing di tipo flooding e il router A invia un pacchetto a D, quante copie del medesimo pacchetto saranno recapitate al router D?** ⁽²¹⁶³⁾
- A) 1
 - B) 2
 - C) 4
 - D) E proporzionale al valore del campo Time To Live presente nel pacchetto

44. Given a network based on several physical networks interconnected by routers and a range of IP addresses to use in that network, it is possible to define an addressing plan that optimizes routing on a given router of the network by ⁽²⁶⁹¹⁾
- A) Assigning to the various physical networks distinct network IDs randomly selected within the address range given for the entire network
 - B) Splitting the network in areas and defining, within the given address range, smaller distinct address ranges to use in each area
 - C) Assigning to the various physical networks distinct network IDs selected within the address range given for the entire network. In particular, this assignment must proceed from in a decreasing order of network size
45. Which of the following choices is not an Adaptive Routing algorithm? ⁽²⁵⁸⁸⁾
- A) Selective Flooding
 - B) Isolated Routing
 - C) Link State
 - D) Centralized Routing
46. La differenza tra gli algoritmi di instradamento di tipo link state e distance vector si può riassumere come segue ⁽¹⁹⁷⁴⁾
- A) Gli algoritmi link state inviano informazioni sulla rete nella sua interezza a tutti i nodi della rete; gli algoritmi distance vector inviano informazioni sulla topologia locale solo ai nodi vicini
 - B) Gli algoritmi link state inviano informazioni sulla topologia locale solo ai nodi vicini; gli algoritmi distance vector inviano informazioni sulla rete nella sua interezza a tutti i nodi
 - C) Gli algoritmi link state inviano informazioni sulla topologia locale a tutti i nodi della rete; gli algoritmi distance vector inviano informazioni sulla rete nella sua interezza solo ai nodi vicini
47. Il protocollo di routing OSPF sceglie il percorso verso una destinazione tenendo conto di: ⁽¹⁹³³⁾
- A) Lunghezza di ciascun link lungo il percorso
 - B) Banda e ritardo per ogni link
 - C) Può essere configurato ad utilizzare svariate metriche la cui semantica viene stabilita dal gestore della rete
 - D) Hop Count
48. A consequence of the deployment of VLANs in a local area network is: ⁽²⁶⁷⁴⁾
- A) The network security increases as frames are encrypted
 - B) The creation on virtual interfaces on switches, which, since virtual, cannot have failures
 - C) Users must be authenticated before connecting to the VLAN
 - D) The broadcast traffic is bounded to the VLAN where it has been generated

- 49.** Qual è l'uso dei meccanismi di policing? ⁽¹⁸⁷⁷⁾
- A) Servono all'utente per concordare con il fornitore il livello di QoS da ottenere.
 - B) Servono al fornitore di servizi per verificare che il traffico immesso dal cliente sia conforme agli accordi presi.
 - C) Servono all'utente per verificare che il traffico in arrivo dal fornitore sia conforme agli accordi presi.
 - D) Sono usati nei vari router per garantire un tempo massimo di attraversamento per ciascuno di essi.
- 50.** La metrica (costo) in un algoritmo di instradamento esprime ⁽¹⁹⁷²⁾
- A) Il peso da assegnare ad un collegamento e usato nella selezione del cammino
 - B) La probabilità che venga utilizzato il cammino più breve
 - C) La complessità di calcolo dell'algoritmo
- 51.** La combinazione di meccanismi di secchiello dei token (o secchio bucato) e Weighted Fair Queueing (WFQ) serve a garantire: ⁽¹⁹⁰⁸⁾
- A) Un tempo di attraversamento massimo di un router.
 - B) Un tempo di attraversamento massimo di un NAT.
 - C) Una banda massima per ogni flusso di pacchetti.
 - D) Un burst massimo di pacchetti consecutivi, per ciascun flusso.
- 52.** Le soluzioni di VPN (virtual private network) basate su SSL (secure socket layer) consentono: ⁽²⁰⁴⁷⁾
- A) A) Di distribuire in modo sicuro su diversi server applicazioni basate sul web
 - B) B) Di creare cluster di server privati
 - C) C) Ad un'azienda di rendere disponibili in modo sicuro ai propri dipendenti fuori sede specifiche applicazioni aziendali.
 - D) D) La realizzazione di un backbone sul quale un fornitore di servizi (service provider) può facilmente ed efficientemente fornire servizi di connettività ai suoi clienti
- 53.** Un host appartenente ad una certa VLAN ⁽¹⁹⁴⁹⁾
- A) Può contattare solo host nella stessa VLAN
 - B) Può contattare host nelle altre VLAN tramite un router

- 54.** Gli algoritmi di scheduling vengono utilizzati: ⁽¹⁸⁸⁹⁾
- A) Nei router di accesso, per assicurarsi che il traffico generato da un utente sia conforme al profilo di traffico contrattato con il proprio service provider.
 - B) Nei firewall, per ritardare i pacchetti che entrano in una rete aziendale provenendo dalla rete Internet con lo scopo di impedire alcuni tipi di attacchi alla sicurezza.
 - C) Nei router, per decidere quale sia l'ordine con cui debbano essere trasmessi i pacchetti in attesa ad una interfaccia.
 - D) Nei router, per schedulare opportunamente l'elenco dei comandi di configurazione impartiti dall'utente in modo da minimizzare il disservizio causato dal tempo necessario per l'applicazione delle modifiche.
- 55.** The Frequency Reuse in a cellular network refers to ⁽²⁶¹⁷⁾
- A) The reuse of frequencies usually adopted for other services (for example, TV broadcasting)
 - B) The reuse of the same frequency to send consecutive text messages (SMS)
 - C) The reuse of the same frequency for all the phone calls made by a terminal
 - D) The reuse of the same frequency in different cells that are sufficiently distant
- 56.** Nel protocollo di routing BGP: ⁽¹⁹⁴⁰⁾
- A) Le informazioni di topologia hanno sempre la precedenza sull'applicazione delle politiche di instradamento ("policy")
 - B) L'applicazione delle politiche di instradamento ("policy") ha sempre la precedenza rispetto alle informazioni di topologia
 - C) Viene scelto sempre il percorso a costo inferiore verso ogni destinazione
 - D) Viene scelto sempre il percorso a costo inferiore verso ogni destinazione, a meno di limitazioni intrinseche al funzionamento del routing gerarchico
- 57.** What is the typical role of IPSec in VPNs? ⁽¹⁹⁰⁹⁾
- A) To distribute in a secure way the key required by other protocols to open a tunnel
 - B) To allow the transmission of authentication information (e.g. username and password) by users of access VPN
 - C) To open a managed secure tunnel across the public internet
 - D) To verify the user identity to allow other protocols to open tunnels only with authorized parties.
- 58.** Virtual LANs (VLANs) are ⁽²⁶¹⁰⁾
- A) Networks that are able to emulate on a given LAN the presence of a remote device, usually created by means of tunneling techniques
 - B) Networks created only among Virtual Machines (VMs)
 - C) Virtually distinct local area networks but created over a single physical infrastructure
 - D) Very high performance wireless networks

- 59.** Il meccanismo dello “Split Horizon” permette di: ⁽¹⁹¹⁸⁾
- A) Eliminare la possibilità che si verifichino loop (percorsi di inoltro ciclici) in seguito a cambiamenti della topologia
 - B) Ridurre la probabilità che si verifichino loop in seguito a cambiamenti della topologia
 - C) Disabilitare, durante la fase di convergenza, l'invio di pacchetti dati verso quelle destinazioni che potrebbero dare luogo a loop
 - D) Diminuire il traffico di routing implementando la fase di neighbor discovery con dei pacchetti appositi (“Hello Packets”)
- 60.** nella soluzione di livello 3 di vpn basate su MPLS e BGP i pacchetti che transitano sulla dorsale MPLS hanno due etichette ⁽²²⁸⁶⁾
- A) i router interni (p) non modificano (swap) mai l'etichetta più esterna
 - B) l'etichetta più esterna è usata dai router interni (p) per inoltrare verso un router PE
 - C) l'etichetta più interna è usata dai router interni (p) per inoltrare verso un router PE
 - D) entrambe le etichette sono usate dai router interni (P) per inoltrare pacchetti verso router PE
- 61.** The configuration of a switch port in access mode is used for ⁽²⁵⁹⁴⁾
- A) Allowing the access to the switch only to specific flows that are not considered matchous
 - B) Enabling the access to the network
 - C) Assigning a packet received on that port to a specific VLAN
 - D) Assigning a packet sent through that port to a specific VLAN
- 62.** Nel protocollo OSPF, gli LSA di tipo Network Link presenti nel Link State Database di un router contengono: ⁽²¹⁷¹⁾
- A) Le adiacenze di ogni router con le reti IP configurate sulle proprie interfacce
 - B) Le reti IP presenti nel dominio OSPF ma in aree differenti dall'area nella quale è situato il router
 - C) Le adiacenze con le reti di transito presenti nel dominio OSPF
 - D) Le adiacenze con le reti di transito presenti nell'area in esame
- 63.** The Mapping Address and Port (MAP) technique for the IPv4-IPv6 transition is based on ⁽²⁴⁰¹⁾
- A) The utilization, on the Customer Premises Equipment (CPE), of an IPv6 address derived from the IPv4 address and the Port Set ID assigned by the provider to the customer
 - B) The utilization, on the Border Relay, of an IPv6 address derived from the IPv4 address and the Port Set ID assigned by the provider to the various customers
 - C) The utilization, on the Customer Premises Equipment (CPE), of an IPv6 address selected among a fixed set of addresses defined by a standard
 - D) The utilization, on the Customer Premises Equipment (CPE), of an IPv6 address which varies on the basis of the IPv4 destination address that the user would like to reach

- 64. RIP, caratteristica:** ⁽¹⁹⁴⁶⁾
- A) Necessità della configurazione da parte dell'amministratore per funzionare
 - B) Comunica informazioni con i router vicini
 - C) È in grado di rilevare gli indirizzi IP degli host collegati e comunicarli ai router vicini
- 65. In MPLS (unlike in IP) supporto for scalable traffic engineering is specifically enabled by** ⁽²⁵³⁶⁾
- A) The availability of efficient label distribution protocols
 - B) The deployment of a unified control plane
 - C) The deployment of dynamic and distributed routing protocols
 - D) The forwarding information in the data plane (e.g., the forwarding table) not being automatically updated when the routing information (e.g., The routing table) changes in the control plane
- 66. Una BSC (Base Station Controller)** ⁽²¹⁷⁷⁾
- A) è il punto di accesso per il MT
 - B) Contiene i dati statici dell'utente (come ID, servizi abilitati e parametri di sicurezza)
 - C) è in grado di controllare una singola BTS
 - D) è in grado di controllare un grande numero di BTS
- 67. le comunicazioni multicast in una rete ipv4** ⁽²¹⁵⁰⁾
- A) sono possibili solo all'interno di una singola rete lan, anche con l'utilizzo di protocolli aggiuntivi
 - B) sono sempre possibili, IGMP le rende solo più efficienti
 - C) non sono possibili senza l'utilizzo di protocolli aggiuntivi nella rete
 - D) sono possibili su scala geografica grazie all'utilizzo del solo protocollo IGMP
- 68. The ICMPv6 Router Advertisement packet** ⁽²⁴⁸⁰⁾
- A) Enables device autoconfiguration without a DHCP protocol intervention
 - B) Is sent as a reply to an ICMPv6 Neighbor Solicitation packet
 - C) Is a broadcast packet
 - D) Is sent periodically by a router to all the other routers of the Internet network
- 69. Le soluzioni di VPN (virtual private network) di livello 3 basate su MPLS sono caratterizzate da** ⁽²⁰³⁶⁾
- A) Livelli particolarmente alti di sicurezza grazie all'utilizzo di tecniche crittografiche
 - B) Buon livello di automatizzazione e integrazione tra la dorsale pubblica e le reti private
 - C) Meccanismi di tunneling di livello 3, ovvero all'interno di pacchetti IP

- 70.** L'indirizzo IPv6 2001:4600::0201:06FF:FEA5:3A4C è: ⁽²²⁰⁷⁾
- A) Un indirizzo di tipo privato
 - B) Un indirizzo utilizzabile da un server per offrire un servizio sulla Internet pubblica IPv6
 - C) Un indirizzo utilizzabile da un host unicamente per effettuare delle comunicazioni con un altro host sullo stesso link
 - D) Un indirizzo al momento non valido in IPv6
- 71.** In un pacchetto che viaggia su una rete MPLS, è possibile avere più label contemporaneamente? ⁽¹⁸⁷⁰⁾
- A) No, non è previsto.
 - B) Sì, ma non più di 2.
 - C) Sì, ma non più di 20.
 - D) Sì, ma solo nei tunnel MPLS usati per le VPN.
- 72.** Qual è una conseguenza dell'uso di VLAN in una rete locale? ⁽¹⁹⁷⁰⁾
- A) Creare sugli switch interfacce virtuali che, in quanto tali, sono sempre funzionanti
 - B) Il traffico broadcast è limitato alla VLAN in cui è stato generato
 - C) La sicurezza della comunicazione sulla rete aziendale aumenta in quanto le trame sono crittografate.
 - D) Gli utenti sono obbligati ad autenticarsi prima di poter accedere alla VLAN
- 73.** The main contribution to the latency experienced in the nodes of a heavily loaded packet network is given by ⁽²⁴⁴⁵⁾
- A) The time needed to process the packet.
 - B) The time taken to transmit the packet on an output link (transmission delay).
 - C) The time taken to locate, in the routing table or in the forwarding table, the information need to forward the packet.
 - D) The time spent in buffers while waiting for resources occupied by other packets to become available (for example, the transmission capacity of a link).
- 74.** Il protocollo IGMP ⁽¹⁹⁶⁵⁾
- A) Permette ad un router IPv4 di scoprire quali gruppi multicast sono presenti in una rete ad esso direttamente connessa
 - B) Permette ad un host IPv4 di creare un nuovo gruppo multicast
 - C) Permette ad un router IPv4 di scoprire quali gruppi multicast sono attivi in un dato momento nella rete Internet
 - D) E' una nuova versione del protocollo ICMP

75. The term handover in cellular networks refers to ⁽²⁵⁸⁶⁾
- A) The movement of a mobile terminal from a cell to another, even if in that moment there are no active communications
 - B) The movement of a mobile terminal from a cell to another without the interruption of an active communication (eg. a call)
 - C) The use of a mobile terminal in the network of a different operator with respect to the one the SIM card installed in the terminal belongs to
 - D) The turn-on of the mobile terminal after a long period of inactivity
76. La tecnica di forwarding "Source Routing": ⁽¹⁹¹²⁾
- A) Prevede l'utilizzo di client ("host") molto semplici e di nodi intermedi ("router") molto complessi
 - B) è adatta quando si vuole minimizzare il numero di bytes necessari per le operazioni di instradamento e presenti in ogni pacchetto
 - C) Il nodo mittente deve avere una conoscenza (almeno parziale) della topologia di rete
 - D) è la tecnica comunemente utilizzata dal protocollo IP nelle operazioni di forwarding
77. The Random Access CHannel (RACH) in a GSM network is used ⁽²⁵¹²⁾
- A) By mobile terminals for sending voice samples by means of a Slotted-Aloha technique for the medium access
 - B) By the network, for offering dedicated communication channels to mobile terminals
 - C) By mobile terminals, for requesting dedicated communication channels to the network
 - D) By mobile terminals for sending voice samples by means of a CSMA technique for the medium access
78. Which type of cloud Delivery Model has major control and responsibility over its configuration and utilization? ⁽²⁶⁷³⁾
- A) Security-as-a-Service
 - B) Infrastructure-as-a-Service (IaaS)
 - C) Software-as-a-Service (SaaS)
 - D) Platform-as-a-Service (PaaS)
79. Data una rete composta da diversi reti fisiche interconnesse da opportuni router e un range di indirizzi IP da utilizzare in tale rete, è possibile realizzare un piano di indirizzamento in grado di ottimizzare il routing su un certo router di quella rete: ⁽²¹⁶²⁾
- A) Assegnando alle varie reti fisiche presenti degli indirizzi scelti randomicamente all'interno del range di indirizzi definito per la rete
 - B) Assegnando alle varie reti fisiche presenti degli indirizzi scelti all'interno del range di indirizzi definito per la rete, procedendo con l'assegnazione in ordine decrescente di dimensione della rete
 - C) Dividendo la rete in aree e definendo, all'interno del range di indirizzi di partenza, dei range di indirizzi distinti da utilizzare in ciascuna di quelle aree

- 80.** When an MPLS frame has multiple labels. routers ⁽²⁶¹⁵⁾
- A) Only process the most external label to decide how to forward the frame
 - B) Only process the most Internal label to decide how to forward the frame
 - C) Only can swap the most external and the next label With each other
 - D) Can swap any of the labels
- 81.** La caratteristica di una VPN di accesso centralizzata è che ⁽¹⁸⁸³⁾
- A) Il traffico non diretto alla VPN viene fatto passare comunque attraverso il VPN gateway.
 - B) L'autenticazione dell'utente per l'accesso alla VPN viene delegato all'ISP.
 - C) Il traffico non diretto alla VPN non è costretto a passare attraverso il VPN gateway.
 - D) L'autenticazione dell'utente non viene fatta dal VPN gateway.
- 82.** Cosa sono i bursts? ⁽²¹⁷⁸⁾
- A) Sono dei pacchetti che viaggiano sulla rete IP
 - B) Sono trame che viaggiano attraverso onde radio
 - C) Sono blocchi dati che viaggiano su circuit switched networks
 - D) Sono i raggruppamenti di celle di dimensione G
- 83.** aumentando il numero di VLAN ⁽¹⁹⁵⁰⁾
- A) Aumentano i domini di collisione
 - B) Diminuiscono i domini di collisione
 - C) Aumentano i domini di broadcast
 - D) Diminuiscono i domini di broadcast
- 84.** Per il supporto dei prefissi di rete a lunghezza variabile in una zona della rete in cui sia utilizzato routing dinamico: ⁽²¹⁶⁸⁾
- A) La netmask associata al prefisso deve essere fornita ai router in fase di configurazione (con il comando “network” sui router Cisco)
 - B) La netmask viene dedotta automaticamente dalla classe degli indirizzi utilizzati
 - C) Le informazioni di routing scambiate tra i router devono includere la subnet mask associata ad ogni prefisso annunciato
 - D) E obbligatorio l'utilizzo dei protocolli OSPF o BGP
- 85.** An ARP Request that a host with IP address 130.192.10.1/24 sends to learn the MAC address of a host with IP address 130.192.10.200 ⁽²⁵⁹²⁾
- A) Arrives at the destination if the two hosts are connected by means of an Ethernet switch, ignoring possible failures of links and devices involved
 - B) Never arrives at the destination
 - C) Actually, the ARP Request is not sent because the destination host is outside the IP network of the source
 - D) Always arrives at the destination, ignoring possible failures of links and devices involved

- 86.** Data una certa LAN su cui sono state definite delle VLAN, una frame broadcast: ⁽¹⁹⁴⁷⁾
- A) Raggiunge possibilmente solo una porzione della LAN
 - B) Raggiunge tutti gli host della LAN
- 87.** The Frequency Reuse in a cellular network refers to ⁽²⁵⁹⁶⁾
- A) The reuse of frequencies usually adopted for other services (for example, TV broadcasting)
 - B) The reuse of the same frequency to send consecutive text messages (SMS)
 - C) The reuse of the same frequency for all the phone calls made by a terminal
 - D) The reuse of the same frequency in different cells that are sufficiently distant
- 88.** Il protocollo IS-IS ⁽¹⁹⁷⁶⁾
- A) È un protocollo di routing obsoleto non più utilizzato per via delle sue scarse prestazioni
 - B) È un protocollo di routing basato sull'algoritmo link state molto utilizzato nelle reti di grosse dimensioni
 - C) È un protocollo usato dagli switch Ethernet per creare un albero di instradamento nella rete (spanning tree) eliminando percorsi chiusi
 - D) È un protocollo evoluzione del BGP per lo scambio di informazioni di routing tra router appartenenti ad autonomous system diversi
- 89.** Il protocollo di routing BGP: ⁽¹⁹³⁸⁾
- A) Utilizza regole (policy) su informazioni aggiuntive a metriche di costo per identificare il "migliore" per raggiungere una destinazione
 - B) è utilizzato esclusivamente per scambi di informazioni tra router di autonomous system differenti
 - C) è utilizzato esclusivamente per scambi di informazioni tra router dello stesso autonomous system
 - D) è il protocollo che andrà a sostituire OSPF
- 90.** Le operazioni che un router MPLS può effettuare sui label sono le seguenti: ⁽¹⁹⁸¹⁾
- A) Aggiungere un label in posizione qualsiasi dell'intestazione MPLS (PUSH), eliminare un label in posizione qualsiasi (POP), cambiare il contenuto di un qualsiasi label (SWAP).
 - B) Aggiungere un label in posizione più esterna nell'intestazione MPLS (PUSH), eliminare il label nella posizione più esterna dell'intestazione MPLS (POP), cambiare il contenuto del label esterno (SWAP).
 - C) Aggiungere un label solo se non ce ne sono altri (un solo label è ammesso) (PUSH), eliminare l'unico label ammissibile all'uscita dalla rete MPLS (POP), e cambiare il contenuto del label (SWAP).
 - D) I label non possono essere manipolati dai router MPLS.
- 91.** Quanti tipi di bursts esistono? ⁽²¹⁸⁰⁾
- A) 3: Regular, Access and Synchronization
 - B) 2: Regular and Access
 - C) 5: Regular, Access, Synchronization, Frequency Correction and Dummy
 - D) 1: Regular

- 92.** The Duplicate Address Detection (DAD) procedure ⁽²⁵⁸⁷⁾
- A) Is used in IPv6 In order to check that a host could also acquire an IPv4 address
 - B) Is used in IPv6 in order to check that the MAC address selected for a host is not already in use
 - C) Is used in IPv4 in order to check that a host could also acquire an IPv6 address
 - D) Is used in IPv6 in order to check that the IPv6 address selected for a host is not already in use
- 93.** L'autoconfigurazione stateless di IPv6 presenta problemi di riservatezza? ⁽¹⁸⁷²⁾
- A) Non vi sono particolari problemi.
 - B) Non permette la cifratura del carico.
 - C) E' possibile individuare la stessa interfaccia, se si collega a internet da vari provider.
 - D) Non permette l'uso delle intestazioni di sicurezza (tipo IPsec).
- 94.** ssafmla;lf;jfpjpoe wf egwg ⁽²⁷²⁶⁾
- A) ss
 - B) wegw g
- 95.** Le reti 192.168.1.0/24 e 192.168.2.0/24 sono aggregabili in: ⁽²⁰⁴¹⁾
- A) 192.168.0.0/23
 - B) 0.0.0.0/0
 - C) 192.168.1.0/23
 - D) Non sono aggregabili.
- 96.** OSPF-TE and ISIS-TE include enhancements to traditional routing protocols OSPF and ISIS that have been standardized in the context of MPLS in order to ⁽²⁶¹⁶⁾
- A) Include adequate fields in routing messages to support explicit routing
 - B) Allow the independence of control plane and data plane in MPLS routers. which ultimately enables traffic engineering
 - C) Enable the distribution of additional information (named constrained data) in support of constraint based routing
 - D) Ensure faster convergence and enhanced stability
- 97.** Le così dette soluzioni VPN (virtual private network) di accesso o virtual dial-up VPN attualmente più diffuse sono basate su: ⁽¹⁸⁶⁷⁾
- A) Connessioni dial-up.
 - B) Tunnelling attraverso una rete IP.
 - C) Utilizzo di un'infrastruttura di cablaggio esistente per fornire servizi di accesso a larga banda
 - D) Nuovi protocolli di linea (livello data-link).

- 98.** Handover è il meccanismo che permette di: ⁽²¹⁸¹⁾
- A) criptare un canale di comunicazione
 - B) gestire lo sgancio da una cella e il riaggancio ad una nuova
 - C) notificare ad un utente una chiamata in arrivo
 - D) richiedere accesso alla rete da parte di un utente
- 99.** il fatto che una VPN offra accesso ad internet centralizzato implica che ⁽²¹⁵⁵⁾
- A) la rete aziendale utilizzi un singolo internet service provider
 - B) non è necessario utilizzare dispositivi per la protezione della rete aziendale, quali firewall, da attacchi provenienti da internet
 - C) i pacchetti inviati verso stazioni non appartenenti alla rete privata (cioè stazioni di internet) potrebbero seguire un percorso non ottimale sulla topologia fisica della rete
 - D) l'impatto del traffico pubblico (diretto o proveniente da internet) sulle infrastrutture di rete aziendali viene ridotto
- 100.** L'architettura MPLS (multi-protocol label switching) è caratterizzato da: ⁽²⁰⁴⁴⁾
- A) A) Un diverso meccanismo (rispetto all'IP puro) per decidere l'interfaccia di uscita verso cui un pacchetto debba essere inoltrato
 - B) C) Protocolli di routing particolarmente veloci ad aggiornare le tabelle di routing in seguito a cambiamenti topologici in modo da recuperare velocemente i guasti.
 - C) D) Terminali di rete intelligenti in grado di personalizzare i servizi ricevuti dalla rete.
 - D) B) Un supporto particolarmente evoluto per fornire servizi a qualità garantita.
- 101.** La procedura di Neighbor Discovery in IPv6 ⁽¹⁹⁶⁶⁾
- A) E' basata su un pacchetto ICMPv6 inviato in multicast
 - B) E' basata su un pacchetto ICMPv6 inviato in broadcast
 - C) E' basata su ARPv6
 - D) Richiede che la rete supporti anche IPv4
- 102.** indirizzi global unicast aggregatable ⁽¹⁹⁴⁵⁾
- A) Possono essere usati solo dai router
 - B) Possono essere usati solo dagli host
 - C) Sono distribuiti geograficamente in modo gerarchico
- 103.** Lo stack protocollare dell'interfaccia radio si articola nei seguenti livelli ⁽²¹⁹⁵⁾
- A) MAC layer, IP layer, TCP/UDP layer
 - B) MAC layer, Manage protocol layer
 - C) MAC layer, RLC layer, RRC layer
 - D) Esiste un singolo livello

- 104.** L'importanza di MPLS (multi-protocol label switching) nelle reti odierne e future deriva dalla possibilità di ⁽²⁰³³⁾
- A) Realizzare commutatori con supporto specifico per garantire qualità del servizio
 - B) Avere un unico piano di controllo per diverse tecnologie di commutazione
 - C) Realizzare apparati in grado di operare senza bisogno di configurazione
 - D) Distribuire il traffico su batterie di server
- 105.** li indirizzi in IPv6 di tipo Site Local ⁽¹⁹⁵⁷⁾
- A) Vengono assegnati da un'autorità centrale che ne garantisce l'univocità a livello mondiale
 - B) Sono deprecati ma possono essere comunque usati
 - C) Non esistono
 - D) Sono impostati automaticamente dalle stazioni per la comunicazione on-link
- 106.** Nella connessione UMTS ⁽²¹⁹⁴⁾
- A) Esiste ancora il riuso delle frequenze, con possibili interferenze
 - B) Non esiste più il riuso delle frequenze e non si hanno interferenze grazie all'utilizzo di codici diversi
 - C) Esiste ancora il riuso delle frequenze, ma ottimizzato per evitare interferenze
 - D) Non esiste più il riuso delle frequenze e non si hanno interferenze grazie all'utilizzo di tempi di accesso diversi
- 107.** redistribuzione nel contesto dei protocolli di routing consiste nel ⁽²¹⁴⁶⁾
- A) distribuire la tabella di routing su più dispositivi in modo da ridurre l'occupazione di memoria su ogni dispositivo
 - B) redistribuire il traffico su più percorsi alternativi per sfruttare a pieno le risorse di rete ed evitare la congestione su percorsi specifici
 - C) comunicare tramite un protocollo di routing route acquisite con un altro, per quanto questo risulti in una perdita di informazione
 - D) apprendere come raggiungere le destinazioni senza dover scambiare informazioni di routing con altri computer
- 108.** indirizzi global unicast aggregatable ⁽²⁰⁴²⁾
- A) A) Possono essere usati solo dai router
 - B) B) Possono essere usati solo dagli host
 - C) C) Sono distribuiti geograficamente in modo gerarchico

- 109.** DWDM è una tecnologia che permette di ⁽²¹⁵⁷⁾
- A) impaccare in modo denso un elevato numero di fibre ottiche sullo stesso cavo
 - B) commutare un segnale ottico dall'ingresso all'uscita di un dispositivo
 - C) moltiplicare/demoltiplicare segnali ottici a diverse lunghezze d'onda sulla stessa fibra
 - D) moltiplicare/demoltiplicare vari flussi di bit rate su un singolo canale ottico a una specifica lunghezza d'onda
- 110.** La procedura di Neighbor Discovery in IPv6 ⁽²⁰²⁶⁾
- A) E' basata su un pacchetto ICMPv6 inviato in multicast
 - B) E' basata su un pacchetto ICMPv6 inviato in broadcast
 - C) E' basata su ARPv6
 - D) Richiede che la rete supporti anche IPv4
- 111.** L'architettura DiffServ è caratterizzata da: ⁽¹⁸⁹⁸⁾
- A) Un meccanismo per separare il traffico in classi ognuna delle quali può ricevere un servizio specifico in ogni nodo attraversato
 - B) Protocolli di segnalazione sofisticati per la prenotazione delle risorse
 - C) La capacità di fornire servizio a qualità garantita alle applicazioni o flussi che ne facciano esplicita richiesta alla rete
 - D) Protocolli di routing sofisticati per scegliere il percorso di ogni singolo pacchetto in modo da assicurare che esso riceva il servizio di cui necessita
- 112.** IPsec: ⁽¹⁹⁵³⁾
- A) Usato solo per VPN
 - B) Gestisce Key encryption
 - C) Ha problemi con soluzioni che usano il NAT
- 113.** In riferimento agli Short Message Service (SMS), se il Mobile Terminal è off: ⁽²¹⁹²⁾
- A) la rete GSM informa la rete e memorizza il messaggio, che verrà inviato quando il MT diventa on
 - B) si utilizza SDCCH per recapitare il messaggio
 - C) si utilizza SACCH per recapitare il messaggio
 - D) il messaggio non può essere inviato
- 114.** L'algoritmo di routing di tipo Distance Vector: ⁽¹⁹¹⁷⁾
- A) Può causare di fenomeni di "Counting to Infinity" solo in reti che presentano maglie
 - B) Causa sempre fenomeni di "Counting to Infinity" in reti non magliate
 - C) è caratterizzato da una minore possibilità di fenomeni di "Counting to Infinity" in reti che non presentano maglie qualora si faccia uso della tecnica "Split Horizon"
 - D) Il fenomeno di "Counting to Infinity" è proprio delle reti Link State.

- 115.** Cosa contraddistingue una VPN realizzata secondo uno schema overlay? ⁽¹⁹⁴¹⁾
- A) Le apparecchiature dell'utente sono le stesse che si userebbero nel caso i vari tronconi di rete aziendale fossero collegati direttamente
 - B) Non è possibile avere comunicazioni riservate
 - C) Non possono essere realizzate senza l'assenso dell'ISP prescelto
 - D) Il gestore della rete non è al corrente che si sta realizzando una VPN
- 116.** Si supponga l'esistenza di tre AS (Autonomous System) collegati sequenzialmente (A-B-C). Se l'AS intermedio B vuole impedire che la sua rete venga usato come transito da A verso C: ⁽¹⁹²⁸⁾
- A) Deve effettuare il mascheramento delle route verso A
 - B) Deve impostare una access list ("packet filtering") all'ingresso del suo dominio che scarta tutti i pacchetti in ingresso da A verso C
 - C) Deve impostare il mascheramento delle route verso A e una access list all'ingresso del suo dominio sui pacchetti provenienti da A e diretti a C
 - D) L'AS B non può bloccare il traffico, in quanto ogni AS deve fornire il transito agli AS a lui adiacenti
- 117.** Il pacchetto ICMPv6 Router Advertisement ⁽¹⁹⁵⁶⁾
- A) Viene inviato in risposta ad un pacchetto ICMPv6 Neighbor Solicitation
 - B) è un pacchetto broadcast
 - C) Permette l'autoconfigurazione dei dispositivi senza l'utilizzo del protocollo DHCP
 - D) Viene inviato periodicamente da un router a tutti gli altri router della rete internet
- 118.** Nella soluzione DS-Lite per la transizione IPV4-IPV6 ⁽¹⁹⁵⁸⁾
- A) non è prevista la funzionalità di NAT
 - B) La funzionalità di NAT è realizzata sul CPE dell'utente
 - C) La funzionalità di NAT è realizzata sia sul CPE che sui dispositivi dell'ISP
 - D) La funzionalità del NAT è realizzata per tutti gli utenti su opportuni dispositivi dell'ISP
- 119.** Il protocollo IPv6 prevede che l'intestazione dei pacchetti IP: ⁽¹⁹⁰³⁾
- A) Sia sempre autenticata tramite opportuni algoritmi di cifratura per aumentare la sicurezza delle trasmissioni
 - B) Sia di dimensioni inferiori rispetto a quella dei pacchetti IPv4 in modo da aumentare l'efficienza nell'uso della banda trasmissiva riducendo l'overhead protocollare
 - C) Sia costituita solo da campi di lunghezza fissa che portano informazioni necessarie in ogni pacchetto
 - D) Comprenda alcuni campi, prima disponibili solamente come opzioni di IPv4, per funzionalità che si sono rivelate di largo uso nel corso del tempo.

120. L'architettura DiffServ è caratterizzata da: ⁽²⁰⁴⁵⁾

- A) A) Un meccanismo per separare il traffico in classi ognuna delle quali può ricevere un servizio specifico in ogni nodo attraversato
- B) B) Protocolli di segnalazione sofisticati per la prenotazione delle risorse
- C) C) La capacità di fornire servizio a qualità garantita alle applicazioni o flussi che ne facciano esplicita richiesta alla rete
- D) D) Protocolli di routing sofisticati per scegliere il percorso di ogni singolo pacchetto in modo da assicurare che esso riceva il servizio di cui necessita

121. A network interface with both an IPv4 and an IPv6 address can receive: ⁽²⁵⁸⁹⁾

- A) Both IPv4 and IPv6 packets
- B) Only IPv4 packets encapsulated in IPv6, according to the approach called "tunneling"
- C) Only IPv6 packets, since in such kind of configuration the operating system considers IPv4 as obsolete
- D) Only IPv6 packets encapsulated in IPv4, according to the approach called "tunneling"

122. La principale limitazione del protocollo di routing RIP rispetto all'IGRP è che: ⁽¹⁹³¹⁾

- A) Essendo il RIP proprietario non è disponibile su tutti i router
- B) La metrica del RIP è meno indicativa, rispetto a quella dell'IGRP, del reale grado di preferibilità di un percorso di rete rispetto ad altri
- C) Non permette, a differenza dell'IGRP, il routing gerarchico
- D) è un protocollo di tipo Distance Vector, quindi meno scalabile dell'IGRP (Link State)

123. La modalità di funzionamento "Tunnel mode" di IPsec prevede che venga criptato ⁽¹⁹⁶¹⁾

- A) Esclusivamente l'intestazione TCP/UDP e il payload
- B) Solo il payload del pacchetto interno
- C) L'intestazione IP, l'intestazione TCP/UDP e il payload del pacchetto interno
- D) Tutto il pacchetto esterno, inclusa l'intestazione IP

124. La redistribuzione: ⁽¹⁹²⁴⁾

- A) è quel processo che va abilitato sul router per far sì che riesca a smistare i pacchetti verso l'opportuna destinazione
- B) è utilizzata per lo scambio di informazioni tra un router interno (interior gateway) ed un router esterno (exterior gateway) che usa il protocollo BGP
- C) Viene utilizzata soprattutto dai domini di routing periferici, che si collegano ad un solo Internet service provider per l'accesso ad Internet
- D) è utilizzata per permettere il passaggio delle informazioni di routing da un dominio di routing A ad un dominio di routing B

- 125.** Quale tra questi elementi rappresenta un notevole svantaggio nella tecnica del routing centralizzato? ⁽¹⁹¹⁵⁾
- A) Scarse prestazioni nel caso in cui il traffico trasportato sia di tipo voce
 - B) Difficoltà nel determinare l'effettiva topologia di rete in caso di guasti
 - C) Traffico dati particolarmente intenso nell'intorno del nodo centrale
 - D) Criticità del nodo centrale dal punto di vista della robustezza e della scalabilità
- 126.** In Diffserv, una “Classe di Servizio” identifica: ⁽¹⁹⁷⁸⁾
- A) Un set di pacchetti che appartengono alla stessa sessione VoIP
 - B) Un set di pacchetti che ricevono lo stesso trattamento da parte del router (ad esempio, tutto il traffico VoIP)
 - C) Una modalità operativa dei router di bordo, che devono classificare e marcare i pacchetti in arrivo
- 127.** LTE uses which channel access? ⁽²¹⁵¹⁾
- A) fdma
 - B) cdma
 - C) ofdma
 - D) tdma
- 128.** Gli LSP (label switched path) nell'architettura MPLS (multi-protocol label switching) ⁽¹⁸⁹⁰⁾
- A) Rappresentano percorsi alternativi mantenuti nella tabella di un router per l'inoltro di pacchetti verso una destinazione.
 - B) Vengono scambiati dai router per costruire una mappa della rete.
 - C) Costituiscono il percorso più breve verso una destinazione.
 - D) Vengono creati (set up) per il trasporto di pacchetti appartenenti ad una classe di equivalenza di inoltro (forwarding equivalence class, FEC).
- 129.** DiffServ si differenzia da IntServ perché: ⁽¹⁸⁷⁶⁾
- A) DiffServ tende a fornire una garanzia su QoS che IntServ non dà.
 - B) DiffServ introduce nuovi protocolli per permettere la prenotazione di risorse allo scopo di ottenere una data QoS.
 - C) IntServ tende a fornire una garanzia su QoS che DiffServ non dà.
 - D) DiffServ tende a garantire un tempo massimo di attraversamento, mentre IntServ tende a fornire una banda minima garantita.

130. La tecnica di “Split Horizon”: ⁽¹⁹¹⁹⁾

- A) Prevede che le route ricevute negli annunci di un router vicino vengano sempre annunciate a quel vicino con metrica pari a infinito
- B) Prevede che un prefisso non venga annunciato al vicino che rappresenta il “next hop” verso quella destinazione
- C) Prevede che una destinazione venga dichiarata irraggiungibile nel momento in cui il costo supera una certa soglia di infinito.
- D) Nessuna delle risposte precedenti

131. The difference between link state and distance vector routing algorithms can be summarized as follows:

⁽²⁴⁸⁵⁾

- A) Link state algorithms send local information only to neighboring nodes; distance vector algorithms send global information to all nodes in the network
- B) Link state algorithms send local information to all nodes in the network; distance vector algorithms send global information only to neighboring nodes
- C) Link state algorithms send global information to all nodes in the network; distance vector algorithms send local information only to neighboring nodes

132. Un Host A ha indirizzo 192.168.1.1/24 e un Host B 192.168.1.129/25. ⁽¹⁹⁴²⁾

- A) Entrambi possono comunicare direttamente l'uno con l'altro.
- B) A può comunicare direttamente con B ma non viceversa.
- C) A ha bisogno di un router per comunicare con B
- D) Non possono comunicare.

133. L'importanza di MPLS (multi-protocol label switching) nelle reti odierne e future deriva dalla possibilità di ⁽¹⁹⁷⁹⁾

- A) Realizzare commutatori con supporto specifico per garantire qualità del servizio
- B) Avere un unico piano di controllo per diverse tecnologie di commutazione
- C) Realizzare apparati in grado di operare senza bisogno di configurazione
- D) Distribuire il traffico su batterie di server

134. In the LTE core network, packets are routed to/from the Access network by: ⁽²⁵⁸³⁾

- A) The Mobility Management Entity (MME)
- B) The eNodeB
- C) The Packet Data Network Gateway (PGW)
- D) The Serving Gateway (SGW)

135. Il termine “Peering” si riferisce a: ⁽¹⁹²⁶⁾

- A) Il punto di collegamento tra due router di due Internet Service Provider diversi
- B) Lo scambio di informazioni tra un router e una stazione utilizzando un protocollo di routing
- C) Lo scambio di informazioni tra due router OSPF collegati da un virtual link
- D) Lo scambio di informazioni tra due router OSPF della stessa area

136. Il routing inter-dominio: ⁽¹⁹²⁵⁾

- A) Prevede che ogni router sappia esattamente il percorso, in termini di router attraversati, fatto dai pacchetti verso una destinazione
- B) Prevede che un exterior gateway operi scelte di percorsi, basate su informazioni raccolte tramite protocolli di routing inter-dominio, coerenti con gli accordi esistenti con altri autonomous system
- C) Prevede che ogni router sappia esattamente il costo di raggiungimento di qualsiasi destinazione (ad esempio in termini di banda dei link attraversati) per poter calcolare il percorso a costo minore (per esempio a banda più elevata)
- D) è un concetto che tenderà a sparire

137. Quale delle seguenti di una tabella di routing fa longest prefix matching con 180.3.13.223 ⁽²⁶⁹⁵⁾

- A) 180.3.13.192/28
- B) 180.3.13.224/28
- C) 180.3.13.208/29
- D) Nessuna delle precedenti

138. Un host IPv6 al reboot, acquisirà il seguente indirizzo: ⁽¹⁹⁰⁵⁾

- A) Non è possibile sapere con precisione l'indirizzo stesso, dal momento che l'indirizzo IPv6 viene ogni volta rigenerato con un numero casuale per quanto riguarda la parte riservata all'Interface ID.
- B) Un indirizzo FE80::/32
- C) Per quanto riguarda l'indirizzo link-local, assumerà lo stesso indirizzo IPv6 che possedeva prima del reboot.
- D) L'indirizzo dipende interamente dalla configurazione che acquisirà dal suo default router.

139. Header IPv6 ⁽²⁰⁴³⁾

- A) A) L'header è di dimensione fissa e non possono essere aggiunte opzioni
- B) B) L'header è di dimensione variabile
- C) C) Dimensione dell'header fissa ma con eventuale aggiunta di Header aggiuntivi(?)

140. The static routing ⁽²⁵⁰²⁾

- A) It is an obsolete technology no longer deployed since dynamic routing is preferred over it
- B) Consists in one network node computing routes for other network nodes and providing the computed routes to them
- C) Consists in the automatic learning of routes without exchanging routing information
- D) Consists in the network administrator manually configuring routing information in each router

141. una extranet è ⁽²¹⁵⁸⁾

- A) una rete che è utilizzata quando serve capacità trasmissiva extra per collegare due siti aziendali
- B) una parte di una rete privata che è accessibile pubblicamente da internet, a cui sono normalmente collegati server aziendali pubblici, come server web, server mail, server dns
- C) una rete privata che include reti di organizzazioni indipendenti, come per esempio diverse reti aziendali
- D) una rete privata utilizzata per collegare server aggiuntivi come server disco o server di database da utilizzare in caso di bisogno

142. A device equipped with the NAT64 functionality is able to ⁽²⁴⁰³⁾

- A) Operate on 64-bit IP addresses
- B) Replace the IPv6 header of a packet with an IPv4 one, and vice versa 1,00
- C) Convert an IPv6 packet in an Ethernet frame
- D) Replace the IPv6 destination address in the IPv6 header of a packet with an IPv4 one, and vice versa

143. Il Solicited Node Multicast Address è: ⁽²²⁰⁶⁾

- A) L'indirizzo multicast utilizzato come indirizzo sorgente in un pacchetto di Neighbor Solicitation
- B) L'indirizzo multicast che viene inserito nel payload (campo Target Address di ARPv6) di un pacchetto di Neighbor Solicitation
- C) L'indirizzo multicast che viene inserito nel payload (campo Target Address di ICMPv6) di un pacchetto di Neighbor Solicitation
- D) L'indirizzo multicast utilizzato come indirizzo destinazione in un pacchetto di Neighbor Solicitation

144. A device equipped with the NAT64 functionality is able to ⁽²⁴⁰⁴⁾

- A) Operate on 64-bit ip address
- B) Replace the Ipv6 header of a packet with an ipv4 one, and vice versa
- C) convert an IPv6 packet in an ethernet frame
- D) replace the ipv6 destination address in the ipv6 header of a packet with an ipv4 one, and vice versa

145. Un Area Border Router OSPF (1937)

- A) Dispone di informazioni riassuntive sulle aree su cui si affaccia e le diffonde nelle aree; non conosce i dettagli di tali aree.
- B) Conosce i dettagli della backbone area
- C) Genera LSA di tipo 5 per descrivere destinazioni esterne al dominio di routing.
- D) Inoltre, mediante il meccanismo del flooding, tutti gli LSA che riceve da un'area a tutte le altre su cui si affaccia

146. In che modo MPLS può essere utilizzato per realizzare una VPN? (1873)

- A) Per realizzare una VPN di accesso.
- B) MPLS non può essere usato per realizzare VPN.
- C) Può fornire tutto il meccanismo di instradamento in reti overlay o dei collegamenti punto-a-punto in reti peer.
- D) Può fornire collegamenti punto-a-punto in reti overlay o tutto il meccanismo di instradamento in reti peer.

147. The IGMP protocol (2506)

- A) Allows a host to communicate to other hosts belonging to a given multicast group its own interest in entering the group
- B) Allows a router to communicate to other routers in the Internet network its own interest in receiving the traffic related to a given multicast group
- C) Carries the multicast traffic generated by hosts
- D) Allows a host to communicate to routers in the network its own interest in receiving the traffic related to a given multicast group

148. In MPLS, il protocollo per l'assegnazione delle label è: (2153)

- A) OSPF
- B) RSVP-TE
- C) IS-IS
- D) L2TP

149. I concetti di Forwarding e Routing: ⁽¹⁹¹⁰⁾

- A) Sono sinonimi; individuano il processo che permette di trovare un percorso valido per un pacchetto, dal mittente al destinatario
- B) Sono sinonimi; individuano il processo che permette, a fronte di un pacchetto entrante in un nodo di rete, di determinare qual è la migliore porta di uscita verso la destinazione
- C) Sono concetti differenti; il processo di forwarding mira ad individuare un percorso valido per un pacchetto, dal mittente al destinatario; il processo di routing permette, a fronte di un pacchetto entrante in un nodo di rete, di determinare qual è la migliore porta di uscita verso la destinazione
- D) Sono concetti differenti; il processo di routing mira ad individuare un percorso valido per un pacchetto, dal mittente al destinatario; il processo di forwarding permette, a fronte di un pacchetto entrante in un nodo di rete, di determinare qual è la migliore porta di uscita verso la destinazione

150. VPNs (virtual private networks) are used to ⁽²⁵³⁹⁾

- A) Divide a corporate local area network in a set of separate subnets, each for a different corporate function (e.g., sales, procurement, engineering, marketing)
- B) Transport private traffic through a shared infrastructure while creating the same conditions the traffic would undergo through a private infrastructure
- C) Partition a private network (for example the one of a parent company with various subsidiaries) in multiple networks virtually separated

151. La distribuzione delle etichette in MPLS (Multi-Protocol Label Switching) ⁽²²⁰²⁾

- A) Può essere operata utilizzando il protocollo RSVP (Resource ReSerVation Protocol)
- B) Non è necessaria quando i nodi della rete utilizzano il protocollo di routing BGP (Border Gateway Protocol)
- C) Coinvolge nodi di rete e stazioni
- D) Può essere fatta implicitamente tramite il protocollo di routing OSPF (Open Shortest Path First)

152. indicate the false claim among the below statements about SSL (Secure Socket Layer)-based VPNs (Virtual Pnvate Networks) ⁽²⁶¹²⁾

- A) They can use tunnels over TCP or UDP
- B) They operate in kernel space
- C) No Standard solutions are available
- D) They are weak against DOS attacks

153. Il Il protocollo RIP è caratterizzato da ⁽²⁰³²⁾

- A) L'uso dell'algoritmo di routing link state
- B) La possibilità di essere utilizzato sia per il routing interdominio che per il routing intradominio
- C) La capacità di operare su reti di larghe dimensioni per via della sua capacità di operare in modo gerarchico
- D) Frequenti instabilità e facilità nel creare percorsi di inoltro circolari

- 154.** The Timing Advance in the GSM is ⁽²⁶¹³⁾
- A) The capability of a mobile terminal to operate in different time zones
 - B) The beginning of the transmission at a mobile terminal *before* the beginning of its assigned time-slot
 - C) The beginning of the transmission at a mobile terminal *after* the beginning of its assigned time-slot
 - D) The beginning of the transmission at a mobile terminal before the creation of the Stand-alone Dedicated Control CHannel(SDCCH)
- 155.** Due host collegati ad una rete Switched Ethernet attraverso porte configurate in modalità ⁽²⁰³⁰⁾
- A) Possono comunicare solo se appartenenti alla stessa VLAN
 - B) Non possono comunicare
 - C) Se appartengono a VLAN diverse, possono comunicare solo se sono collegati a switch diversi e il link tra gli switch è configurato in modalità Trunk
 - D) Se appartengono a VLAN diverse, è possibile che riescano a comunicare anche se sono collegati a switch diversi e le porte degli switch sono configurate in modalità Access.
- 156.** Si consideri una semplice topologia di rete in cui sono presenti quattro router (A, B, C, D). I primi 3 sono collegati tra di loro ad anello (A-B-C-A), mentre il quarto `e collegato a C attraverso un link punto-punto (C-D). Se gli host utilizzano un algoritmo di routing di tipo flooding e il router A invia un pacchetto a D, quante copie del medesimo pacchetto saranno recapitate al router D? ⁽²¹⁶⁴⁾
- A) 1
 - B) 2
 - C) 3
 - D) E proporzionale al valore del campo Time To Live presente nel pacchetto
- 157.** L'International Mobile Equipment Identity (IMEI) è: ⁽²¹⁷⁶⁾
- A) Un codice temporaneo assegnato dall'ISP
 - B) Un codice fisso assegnato dal BTS
 - C) Un numero telefonico temporaneo assegnato al terminale in base alla sua posizione
 - D) Identifica il dispositivo, è assegnato dal venditore e non è modificabile
- 158.** mplementazione Multicast in IPv4 ⁽¹⁹⁴⁴⁾
- A) Disponibile senza necessità di protocolli aggiuntivi
 - B) Disponibile ma con protocolli aggiuntivi
 - C) Non supportato

- 159.** Quale delle seguenti affermazioni sull'Internet eXchange Point (IXP) è falsa? ⁽²⁵²⁷⁾
- A) è dove router paritetici scambiano informazioni di routing
 - B) spesso viene anche identificato attraverso il nome di Neutral Access Point (NAP)
 - C) connette solo ISP di livello 1
 - D) consiste in una LAN dove router di differenti AS sono connessi
- 160.** Cos'è l'effetto ping-pong? ⁽²¹⁹³⁾
- A) Il proporre la cella di sgancio come cella di aggancio
 - B) Il rimbalzo dei segnali all'interno di una cella
 - C) Un modo alternativo per definire il concetto di handover
- 161.** LSP (Label Switched Path) setup in MPLS (Multi-Protocol Label Switching) implies that ⁽²⁵¹³⁾
- A) Routers connected at the ends of a link share which label should be prepended to packets belonging to the LSP.
 - B) The hosts sending and receiving packets belonging to the LSP support MPLS.
 - C) Routers at the two ends of the LSP (Label Edge Routers) directly exchange routing information.
 - D) The upstream router on a link communicates to the downstream router which label should be prepended to packets belonging to the LSP.
- 162.** Un indirizzo link-local: ⁽¹⁹⁰⁶⁾
- A) E' utilizzabile per permettere la comunicazione tra stazioni su link locali (es. una LAN) in mancanza di altri indirizzi IPv6.
 - B) Serve per collegare fisicamente due stazioni su un link locale.
 - C) E' l'indirizzo utilizzato dalle stazioni su una LAN per scambiarsi i dati.
 - D) E' utilizzato in tutte le comunicazioni tra stazioni locali.
- 163.** The Integrated Services (IntServ) solution has been standardized to ⁽²⁵⁰⁴⁾
- A) Allow applications to request to and receive from the network the quality of service they need.
 - B) Mark packets as belonging to a specific class of service so that they can receive the most suitable service.
 - C) Integrate within the network traditional IP routers and MPLS (Multi-Protocol Label Switching) Label Switch Routers (LSRs), thanks to the common deployment of RSVP (Resource ReSerVation Protocol).
 - D) Enable the integrated deployment of IP routers and Ethernet switches to guarantee network connectivity.

- 164.** The entries of the filtering database of an Ethernet switch ⁽²⁵⁴¹⁾
- A) Have a lifetime, which varies over time, depending on the number of received frames
 - B) Have all an infinite lifetime
 - C) Have a lifetime, which is always less than 1 second in order to properly manage device mobility
 - D) Have a lifetime, which generally can be set by the switch administrator
- 165.** In una stazione utente collegata ad una VPN con accesso centralizzato, i messaggi diretti a stazioni esterne alla VPN passano attraverso: ⁽¹⁸⁹⁴⁾
- A) Il sito della VPN a cui la macchina utente è collegata.
 - B) Non è possibile raggiungere stazioni esterne alla VPN.
 - C) Un router specializzato per questi pacchetti.
 - D) Vengono inviati direttamente dalla stazione utente al destinatario esterno.
- 166.** High speed packet access (HSPA): ⁽²¹⁹⁸⁾
- A) Utilizza canali dedicati per una migliore trasmissione
 - B) Il TTI aumenta 10ms (2ms in UMTS)
 - C) Utilizza canali condivisi per ridurre lo spreco di risorse
 - D) Il TTI di 1ms grazie all'utilizzo di OFDMA, sistemi MIMO e modulazione 64QAM
- 167.** One of the main strengths of the IPv6 protocol is ⁽²⁵⁰⁸⁾
- A) The possibility to use 10Gb/s channels, a feature not available in IPv4
 - B) The possibility to enable a routing mechanism based on names and no longer on addresses
 - C) The large size of the addressing space
 - D) The encryption of the packet payload, available by default for all the packets sent by a host
- 168.** Nel meccanismo del secchiello a gettoni si riesce a controllare: ⁽¹⁸⁷⁹⁾
- A) Il tempo di attraversamento massimo di un router.
 - B) La gestione interna delle code con WFQ.
 - C) La velocità minima di immissione dei dati.
 - D) Il burst size massimo e la velocità media di immissione dei dati.
- 169.** The paging procedure in a cellular network is used for ⁽²⁵⁰⁷⁾
- A) Notifying the mobile terminal that it has to be contacted
 - B) Notifying the mobile terminal that it is going to change the cell
 - C) Forcing the mobile terminal to apply proper memory sharing policies
 - D) Sending an SMS

- 170.** la più piccola aggregazione che può contenere le due reti IP 130.192.0.0/25 e 130.192.1.0/25 ⁽²¹⁵⁹⁾
- A) 130.192.1.0/23
 - B) 130.192.0.0/24
 - C) 130.192.1.0/24
 - D) 130.192.0.0/23
- 171.** In una rete IPV4 ⁽¹⁹⁶²⁾
- A) Una stazione è raggiunta da un pacchetto multicast relativo a un particolare gruppo solo se iscritta a quel gruppo, qualunque sia la tecnologia di liv 2 utilizzata
 - B) Una stazione può essere raggiunta da un pacchetto multicast relativo ad un particolare gruppo anche se non è iscritta a quel gruppo
 - C) Una stazione non è in grado di comprendere un pacchetto IPV4 multicast
 - D) Una stazione consegna sempre al livello applicazione tutti i multicast ricevuti
- 172.** Le procedure di Neighbor Discovery in IPv6 ⁽²¹⁵⁴⁾
- A) è basata su ARPv6
 - B) è basata su un pacchetto ICMPv6 inviato in broadcast
 - C) è basata su un pacchetto ICMPv6 inviato in multicast
 - D) richiede che la rete supporti anche IPv4
- 173.** Among the four proposed alternatives, which is the smallest valid aggregation that can represent the IP networks 130.192.1.0/24 and 130.192.2.0/24 in a routing table? ⁽²⁵⁰³⁾
- A) 130.192.1.0/23
 - B) 0.0.0.0/0
 - C) 130.192.1.0/23
 - D) 130.192.0.0/23
- 174.** La procedura di paging in una rete cellulare ⁽²⁷¹⁵⁾
- A) E' basata su un messaggio che viene diffuso in modalità broadcast nell'intera rete cellulare
 - B) E' basata su un messaggio che viene diffuso in modalità broadcast all'interno della location area in cui si trova il terminale
 - C) E' riferita alla procedura usata dal terminale per gestire la memoria interna
 - D) E' riferita alla procedura usata dal terminale per aggiornare la loro posizione corrente in un database centrale

- 175.** The IPv6 Extension Headers are ⁽²⁵¹⁸⁾
- A) Header chains that can be added to the main IPv6 header in order to move to the network layer some features that are typically of the transport layer (e.g., the transmission of acknowledges)
 - B) Padding techniques adopted to make the IPv6 packet of fixed size equal to 40 bytes
 - C) Header chains that can be added to the main IPv6 header in order to offer additional features
 - D) Padding techniques adopted to fix the size of the layer 2 frame containing the IPv6 packet
- 176.** Indicate the false claim among the below statements about the Link State algorithm ⁽²²⁹⁶⁾
- A) A: The Link State algorithm converges faster than the Distance Vector algorithm
 - B) B: The RIP (Routing Information Protocol) protocol is based on the Link State algorithm
 - C) C: The Link State algorithm seldom generates loops
 - D) D: The Link State algorithm exchanges less information than the Distance Vector algorithm.
- 177.** Le soluzioni di VPN (virtual private network) di livello 3 basate su MPLS sono caratterizzate da ⁽¹⁹⁸³⁾
- A) Livelli particolarmente alti di sicurezza grazie all'utilizzo di tecniche crittografiche
 - B) Buon livello di automatizzazione e integrazione tra la dorsale pubblica e le reti private
 - C) Meccanismi di tunneling di livello 3, ovvero all'interno di pacchetti IP.
- 178.** Per realizzare una VPN usando MPLS, al livello 3 secondo il modello peer, è possibile: ⁽¹⁸⁸⁸⁾
- A) Utilizzare una versione opportunamente modificata del BGP.
 - B) Utilizzare una versione opportunamente modificata del TCP.
 - C) Utilizzare una versione opportunamente modificata del RIP.
 - D) Utilizzare una versione opportunamente modificata del RTP.
- 179.** Il protocollo RSVP (Resource reSerVation Protocol) è in grado di: ⁽¹⁹⁷⁷⁾
- A) Limitare le variazioni di ritardo (jitter) subite dai pacchetti nei router
 - B) Far conoscere ai router le richieste di qualità di servizio avanzate dalle applicazioni
 - C) Riservare risorse di calcolo nei server che condividono i loro processori
 - D) Verificare i ritardi e le perdite subiti dai pacchetti di applicazioni multimediali sulla rete.
- 180.** vantaggio fibra ottica ⁽¹⁹⁵²⁾
- A) maggiore velocità nelle trasmissioni sul canale
 - B) switch ottici performanti e bassa complessità

181. Gli indirizzi link-local ⁽¹⁸⁸⁷⁾

- A) Sono validi all'interno di una organizzazione che li può utilizzare per assegnare indirizzi alle macchine nelle varie sottoreti della propria intranet (sono gli omologhi degli indirizzi privati di IPv4).
- B) Non possono essere assegnati ai router.
- C) Sono normalmente costruiti automaticamente dalla stazione a partire dall'indirizzo MAC della propria scheda, a cui si pre-pende un prefisso predefinito.
- D) Vengono utilizzati per identificare macchine che svolgono un certo servizio (ad esempio server DNS).

182. La tecnica di forwarding “Label Swapping”: ⁽¹⁹¹¹⁾

- A) Non è adatta qualora si abbia la necessità di fornire garanzie di qualità del servizio nell'inoltro dei pacchetti
- B) Prevede che un pacchetto dati mantenga la stessa etichetta (“label”) per tutto il percorso dal nodo sorgente a quello destinazione
- C) Richiede che tutti i nodi presenti sul percorso condividano esattamente la stessa tabella di forwarding
- D) Può richiedere una fase di “Path Setup” per la determinazione del percorso

183. Due stazioni A e B appartengono alla stessa rete fisica e hanno rispettivamente indirizzi IP 130.192.1.1/25 e 130.192.1.129/24. ⁽¹⁹⁶³⁾

- A) A comunica direttamente con B e viceversa
- B) A comunica direttamente con B ma non viceversa
- C) A comunica con B solo attraverso un router
- D) A non può comunicare con B

184. Un Autonomous System è: ⁽¹⁹²⁷⁾

- A) Un calcolatore in grado di autoconfigurarsi
- B) Una zona di una rete IP amministrata, soprattutto da punto di vista del routing, autonomamente dalle altre e con delle connessioni con almeno altri due Autonomous System
- C) Un dispositivo di rete in grado di scoprire autonomamente la strada migliore lungo cui inoltrare pacchetti per le destinazioni
- D) La rete di un ISP

185. Nel routing isolato: ⁽¹⁹¹⁶⁾

- A) Ogni router calcola, attraverso scambi di messaggi con i soli vicini, la propria tabella di routing
- B) Ogni router calcola, attraverso scambi di messaggi con tutti i router nella rete, la propria tabella di routing
- C) Ogni router calcola, analizzando solamente il traffico che lo attraversa, la propria tabella di routing
- D) Alcune porzioni della rete vengono isolate dai rimanenti router, impedendo il transito di dati tra la porzione pubblica della rete e quella isolata

186. Qual è un vantaggio di utilizzare un algoritmo di routing di tipo Link State rispetto ad uno di tipo Distance Vector? ⁽¹⁹⁵⁵⁾

- A) La presenza del Link State Database elimina la necessità di avere una routing table, con un risparmio di memoria
- B) Avendo a disposizione il Link State Database, ogni router è in grado di calcolare autonomamente i percorsi verso ogni destinazione
- C) Una minore richiesta in termini di potenza elaborativa per l'esecuzione dell'algoritmo
- D) Minori errori di instradamento in quanto i Link State sono scambiati dai router con una frequenza molto elevata

187. In un pacchetto che viaggia su un tunnel GRE quante intestazioni possono essere presenti? ⁽¹⁸⁶⁹⁾

- A) Una sola, altrimenti l'indirizzamento è ambiguo.
- B) Due intestazioni, ma quella interna può solo contenere indirizzi privati.
- C) Due intestazioni, senza particolari limitazioni.
- D) Due intestazioni, ma quella esterna può solo contenere indirizzi privati.

188. Nell'algoritmo del secchiello a gettoni: ⁽¹⁸⁶⁶⁾

- A) La capacità del secchiello è legata alla velocità media sul lungo periodo.
- B) La capacità del secchiello è legata al massimo burst size.
- C) La capacità del secchiello ha relazione diretta con la banda.
- D) Serve per implementare il weighted fair queuing.

189. Il protocollo RIP è caratterizzato da ⁽¹⁹⁷⁵⁾

- A) L'uso dell'algoritmo di routing link state
- B) La possibilità di essere utilizzato sia per il routing interdominio che per il routing intradominio
- C) La capacità di operare su reti di larghe dimensioni per via della sua capacità di operare in modo gerarchico
- D) Frequenti instabilità e facilità nel creare percorsi di inoltro circolari

- 190.** Gli LSP (label switched path) nell'architettura MPLS (multi-protocol label switching): ⁽²⁰³⁴⁾
- A) Rappresentano percorsi alternativi mantenuti nella tabella di un router per l'inoltro di pacchetti verso una destinazione
 - B) Vengono scambiati dai router per costruire una mappa della rete
 - C) Costituiscono il percorso più breve verso una destinazione
 - D) Vengono creati (set up) per il trasporto di pacchetti appartenenti ad una classe di equivalenza di inoltro (forwarding equivalence class, FEC)
- 191.** RIP is characterized by ⁽²⁴⁸¹⁾
- A) The suitability to both interdomain and intradomain routing
 - B) The possibility to operate on large networks thanks to its capability to function in a hierarchical way
 - C) Frequent instability and inclination to create circular forwarding paths (i.e., routing loops)
 - D) The usage of a link state routing algorithm
- 192.** Il protocollo RIP `e imbustato: ⁽²¹⁶⁹⁾
- A) Direttamente in IP, per limitare la dimensione dei pacchetti di routing
 - B) Direttamente in IP, per consentire la trasmissione in broadcast dei pacchetti
 - C) In UDP, per consentire la trasmissione in broadcast dei pacchetti
 - D) In UDP, per questioni principalmente legate alla maggiore semplicità di sviluppo del software
- 193.** Gli indirizzi IPv6 di tipo Site Local ⁽²⁰²⁷⁾
- A) Sono impostati automaticamente dalle stazioni per le comunicazioni on-link
 - B) Vengono assegnati da un'autorità centrale che ne garantisce l'univocità a livello mondiale
 - C) Non esistono
 - D) Sono deprecati ma possono comunque essere utilizzati
- 194.** Nel protocollo LTE, un canale fisico è ⁽²⁶⁹⁶⁾
- A) Insieme di risorse riservate per una data comunicazione
 - B) connessione tra 2 core network di operatori diversi
 - C) cavo che trasporta dati verso la torre mobile
 - D) tunnel tra S-GW e P-GW
- 195.** Le soluzioni di VPN (virtual private network) di livello 3 attraverso una dorsale MPLS sono caratterizzate da ⁽¹⁸⁸¹⁾
- A) Livelli particolarmente alti di sicurezza grazie all'utilizzo di tecniche crittografiche.
 - B) Buon livello di automatizzazione e integrazione tra la dorsale pubblica e le reti private.
 - C) Meccanismi di tunneling di livello 3, ovvero all'interno di pacchetti IP.
 - D) Gestione diretta da parte dell'utente, senza intervento dell'operatore.

- 196.** Two stations A and B are interconnected via an Ethernet switch S. The MAC address of the network card of S to which station A is connected is used as the destination MAC address in an ethernet frame ⁽²⁵²⁸⁾
- A) Sent from B to A
 - B) Sent from To to a destination outside the network
 - C) Sent from A to S, for example for management or configuration purposes
 - D) Sent from A to B
- 197.** Gli LSP (label switched path) nell'architettura MPLS (multi-protocol label switching) ⁽¹⁸⁸⁰⁾
- A) Sono ottenuti riservando risorse nei nodi di rete in modo da garantire opportuna qualità del servizio alle applicazioni che li hanno creati.
 - B) Costituiscono il percorso più breve verso una destinazione.
 - C) Vengono creati (set up) dalle applicazioni per il trasporto di pacchetti appartenenti ad una classe di equivalenza di inoltro (forwarding equivalence class, FEC).
 - D) Vengono creati dai nodi di rete che si accordano sulle etichette da utilizzare per i pacchetti appartenenti ad una classe di equivalenza di inoltro (forwarding equivalence class, FEC).
- 198.** Nel protocollo IPv6: ⁽¹⁸⁸⁴⁾
- A) I protocolli di routing (ad esempio il formato dei pacchetti) non cambiano rispetto ad IPv4.
 - B) Il protocollo ARP viene inglobato in ICMPv6, ma mantiene esattamente lo schema di funzionamento (richiesta broadcast, risposta unicast) precedente.
 - C) Esiste la possibilità, per una stazione su un segmento di rete, di autoconfigurarsi attraverso l'ascolto di messaggi di Router Advertisement.
 - D) Come IPv4, IPv6 non prevede meccanismi di riconfigurazione dei router.
- 199.** La tecnica di transizione IPv4-IPv6 denominata Address plus Port (A+P) prevede che: ⁽²⁵²⁶⁾
- A) non siano mai utilizzati indirizzi IPb4 di tipo privato su dispositivi utente
 - B) non sia possibile collegare alla rete delle stazioni IPv6
 - C) il NAT sia posizionato sul CPE dell'utente
 - D) il NAT sia posizionato sull'AFTR
- 200.** In OSPF, un pacchetto di "Database Description": ⁽²¹⁷²⁾
- A) Viene utilizzato da due router adiacenti per scambiarsi le rispettive copie del database OSPF
 - B) Viene utilizzato da due router adiacenti per scambiarsi le rispettive copie della routing table
 - C) Permette ad un router che ha rilevato una nuova adiacenza con un altro router OSPF di conoscere gli LSA a lui mancanti
 - D) Permette ad un router appena acceso di conoscere gli LSA a lui mancanti

- 201.** Un frame IEEE 802.11 ha quattro indirizzi MAC di cui: ⁽²⁷¹⁴⁾
- A) Uno è l'indirizzo MAC dello switch collegato all'Access Point
 - B) Uno è sempre un indirizzo broadcast
 - C) Nessuno è l'indirizzo MAC dell'Access Point
 - D) Uno è l'indirizzo MAC dell'Access Point
- 202.** The application of Frequency Hopping (FH) in a GSM network results in ⁽²⁵¹¹⁾
- A) An increase of the maximum number of users the cell can serve, but with a reduction of the communication quality
 - B) A reduction of both the communication quality and the maximum number of users the cell can serve
 - C) An increase of the communication quality, but with a reduction of the maximum number of users the cell can serve
 - D) An increase of both the communication quality and the maximum number of users the cell can serve
- 203.** Un Neutral Access Point `e una particolare rete in cui: ⁽²¹⁶⁷⁾
- A) Tutti gli apparati sono collegati mediante l'utilizzo di un router centrale ad alte prestazioni, dotato di interfacce di rete multiple
 - B) I vari AS si scambiano il traffico in modalità "peering", ossia non a pagamento
 - C) Il collegamento tra gli apparati è realizzato a livello 2
 - D) Ogni router collegato vede a livello 3 tutti gli altri router presenti sulla rete ed in grado di effettuare peering con ognuno di essi
- 204.** Nella soluzione DS-Lite per la transizione IPv4-IPv6 ⁽²⁰²⁹⁾
- A) La funzionalità di NAT è realizzata per tutti gli utenti su opportuni dispositivi dell'ISP
 - B) La funzionalità di NAT è realizzata sul CPE dell'utente
 - C) La funzionalità di NAT è realizzata sia sul CPE che sui dispositivi dell'ISP
 - D) Non è prevista la funzionalità di NAT
- 205.** In order to setup a label switched path (LSP) ⁽²⁵⁰¹⁾
- A) MPLS routers on the path must perform a mapping operation
 - B) The same layer-two protocol must be deployed on all links on the path
 - C) Final destinations of IP packets traveling on the LSP must support MPLS
 - D) MPLS routers on the path must deploy the same protocol for label distribution

206. In una rete IPv4: ⁽²²⁰⁰⁾

- A) Una stazione è raggiunta da un pacchetto multicast relativo ad un particolare gruppo solo se iscritta a quel gruppo, qualunque sia la tecnologia di livello 2 utilizzata.
- B) Una stazione è raggiunta da un pacchetto multicast relativo ad un particolare gruppo anche se non è iscritta a quel gruppo.
- C) una stazione consegna sempre a livello applicazione tutti i pacchetti multicast ricevuti.
- D) una stazione non è in grado di comprendere un pacchetto IPv4 multicast.

207. La qualità del servizio può essere garantita sulle reti a pacchetto quando ⁽²⁰⁴⁹⁾

- A) I pacchetti siano trasportati da un'infrastruttura a commutazione di cella (per esempio ATM)
- B) I nodi di rete mettano in atto opportuni meccanismi che regolano il servizio dei pacchetti (per esempio algoritmi di scheduling)
- C) Le applicazioni siano in grado di codificare le informazioni da trasferire secondo livelli (layer) di importanza differente

208. vantaggio fibra ottica: ⁽²⁰⁴⁶⁾

- A) B) switch ottici performanti e bassa complessità
- B) A) maggiore velocità nelle trasmissioni sul canale

209. Quali di queste tecnologie è più adatta a gestire percorsi multipli verso la stessa destinazione ("multipath")? ⁽¹⁹¹³⁾

- A) Forwarding by network address
- B) Label Swapping e Source Routing
- C) Label Swapping
- D) Source Routing

210. Lo standard IPsec viene utilizzato nelle VPN (virtual private network) per ⁽¹⁸⁹⁷⁾

- A) Verificare le informazioni di autenticazione fornite da utenti remoti tramite uno scambio di informazione con un server di autenticazione.
- B) Consentire l'invio di informazioni di autenticazione (per esempio username e password o tramite meccanismi di sfida) da parte degli utenti di una VPN di accesso.
- C) La realizzazione di tunnel attraverso una rete IP pubblica sul tramite i quali sia possibile trasportare pacchetti IP provenienti da o destinati ad una rete privata indipendentemente dal piano di indirizzamento utilizzato su tale rete privata (purchè i piani di indirizzamento delle due reti private non siano sovrapposti).
- D) La creazione automatica di collegamenti cifrati tra le sedi di un'azienda attraverso una rete pubblica, sulla quale la comunicazione è quindi intrinsecamente non sicura.

- 211.** A university has to design the IP net for two teaching labs: lab 1 (120 hosts) and lab2(64). Which config is definitely WRONG? ⁽²⁷¹³⁾
- A) lab1: 192.168.0.0/24 - lab2: 192.168.1.0/24
 - B) lab1: 192.168.0.0/24 - lab2: 192.168.1.0/25
 - C) lab1: 192.168.0.0/25 - lab2: 192.168.0.128/26
 - D) lab1: 192.168.0.0/25 - lab2: 192.168.0.128/25
- 212.** Nella fase finale di un algoritmo di routing di tipo Link State, ogni router: ⁽¹⁹²³⁾
- A) Esegue l'algoritmo di Shortest Path First, utilizzando come input il Link State Database
 - B) Invia in flooding i propri Link State ai vicini
 - C) Invia in flooding tutti i Link State ai vicini
 - D) Esegue l'algoritmo DUAL (Diffusing Update Algorithm)
- 213.** Utilizzando l'algoritmo del secchiello a gettoni (o secchio bucato) di capacità B token e velocità di riempimento r token/s si riesce a controllare: ⁽¹⁸⁹⁶⁾
- A) Che il tempo di attraversamento non superi rB secondi.
 - B) Il numero di pacchetti al secondo immessi non superi r, ed il massimo burst non superi B.
 - C) Il numero di pacchetti al secondo immessi non superi B, ed il massimo burst non superi r.
 - D) Il jitter non superi B/r.
- 214.** Un Neutral Access Point `e una particolare rete in cui: ⁽²¹⁶⁶⁾
- A) Più Autonomous System collegano, a livello 2, un certo numero di router in modo scambiarsi le informazioni di routing
 - B) Più Autonomous System collegano, a livello 3, un certo numero di router in modo scambiarsi le informazioni di routing
 - C) Un Autonomous System collega, a livello 2, un certo numero di router in modo da velocizzare lo scambio delle informazioni di routing all'interno del dominio
 - D) Un Autonomous System collega, a livello 3, un certo numero di router in modo da velocizzare lo scambio delle informazioni di routing all'interno del dominio
- 215.** Quale tra le seguenti definizioni è una novità dello standard UMTS? ⁽²¹⁹⁷⁾
- A) Microdiversity
 - B) Network Slicing
 - C) Nessuna delle presenti definizioni
 - D) Macrodiversity

- 216.** Quale di queste tecniche non è una soluzione per la transizione IPv4-IPv6? ⁽²⁰²⁸⁾
- A) 6over4
 - B) 6to4
 - C) 6mixt4
 - D) Teredo
- 217.** Un Network Provider considerato “Tier-1”: ⁽¹⁹²⁹⁾
- A) Dispone di una sola interconnessione verso un altro Autonomous System di tipo Tier-1
 - B) è un Autonomous System collegato ad altri AS Tier-1 solamente con connessioni di tipo “Peering”, ossia non a pagamento
 - C) è un Autonomous System collegato ad altri AS Tier-1 prevalentemente con connessioni di tipo “Peering”, ossia non a pagamento
 - D) è un Autonomous System collegato ad altri AS Tier-1 prevalentemente con connessioni di tipo “transit”, ossia a pagamento
- 218.** The difference between link state and distance vector routing algorithms can be summarized as follows ⁽²⁵⁰⁰⁾
- A) Link state algorithms send local information only to neighboring nodes; distance vector algorithms send global information to all nodes in the network
 - B) Link state algorithms send global information to all nodes in the network; distance vector algorithms send local information only to neighboring nodes
 - C) Link state algorithms send local information to all nodes in the network; distance vector algorithms send global information only to neighboring nodes
- 219.** Gli indirizzi IPv6 Aggregatable Global Unicast sono: ⁽²²⁰⁵⁾
- A) Aggregabili solo in address range molto piccoli, in modo da favorire la precisione del calcolo dei percorsi
 - B) Univoci a livello globale, sostanzialmente equivalenti agli indirizzi pubblici IPv4
 - C) Utilizzabili solo su dispositivi appartenenti alla stessa rete locale
 - D) Utilizzabili a livello globale solo insieme ad opportune tecniche di Network Address Translation (NAT)
- 220.** When an IP router with complete multicast service support receives a packet related to a given multicast group ⁽²⁵⁹⁵⁾
- A) Discards the packet because it's not possible to offer multicast services over an IP network
 - B) Sends out a copy of the packets on all the ports.
 - C) Sends out a copy of the packet on all the ports. except the one through which the packet received
 - D) Sends out a copy of the packet on all the ports useful to reach the destinations belonging to the multicast

- 221.** SSL-based VPN (Virtual Private Network) solutions are widely deployed because ⁽²⁵¹⁴⁾
- A) They do not have any problems when packets go through a NAT (Network Address Translation) function on their path to their destination.
 - B) They are the only VPN solutions providing a robust packet encryption and authentication functionality.
 - C) Allow packets to be encrypted and authenticated without the need of negotiating cryptographic keys.
 - D) Allow the layer 3 (network layer) header to be encrypted and authenticated.
- 222.** Gli indirizzi IPv6 di tipo Private ⁽¹⁹⁶⁷⁾
- A) Sono definiti in modo tale da essere univoci con elevata probabilità, ma non possono comunque essere utilizzati a livello globale
 - B) Vengono usati solo per le comunicazioni on-link
 - C) Vengono usati solo sui router
 - D) Vengono utilizzati per collegare reti private attraverso una rete pubblica
- 223.** When an IPv6 host needs to learn the MAC address associated to a given IPv6 address ⁽²⁵⁰⁹⁾
- A) It can send a specific ICMPv6 message in multicast over the network
 - B) It can send a specific ICMPv6 message in unicast over the network
 - C) It can send an ARP Request in broadcast over the network
 - D) It can send a specific ICMPv6 message in broadcast over the network
- 224.** Due reti IP 130.192.0.0/24 e 130.192.2.0/24 sono aggregabili in: ⁽²⁰²⁵⁾
- A) 130.192.0.0/23
 - B) 130.192.2.0/23
 - C) Non sono aggregabili
 - D) 130.192.0.0/22
- 225.** Un Host A ha indirizzo 192.168.1.1/24 e un Host B 192.168.1.129/25. ⁽²⁰⁴⁰⁾
- A) A) Entrambi possono comunicare direttamente l'uno con l'altro.
 - B) B) A può comunicare direttamente con B ma non viceversa.
 - C) C) A ha bisogno di un router per comunicare con B
 - D) D) Non possono comunicare.

- 226.** Le soluzioni di VPN (virtual private network) basate su SSL (secure socket layer) consentono ⁽¹⁹⁰²⁾
- A) Di distribuire in modo sicuro su diversi server applicazioni basate sul web
 - B) Di creare cluster di server privati
 - C) Ad un'azienda di rendere disponibili in modo sicuro ai propri dipendenti fuori sede specifiche applicazioni aziendali.
 - D) La realizzazione di un backbone sul quale un fornitore di servizi (service provider) può facilmente ed efficientemente fornire servizi di connettività ai suoi clienti
- 227.** Il protocollo GRE serve per: ⁽¹⁸⁸²⁾
- A) Incapsulare i pacchetti in altre intestazioni IP, in modo da poterle inviare su un tunnel.
 - B) Garantire la riservatezza delle comunicazioni.
 - C) Garantire l'autenticità dei pacchetti.
 - D) Riservare della banda per la comunicazione.
- 228.** In topology-based control-driven label binding: ⁽²²⁰³⁾
- A) Il traffico di applicazioni diverse in esecuzione sugli stessi host viene trasportato su LSP differenti
 - B) Le tabelle di forwarding dei router MPLS vengono configurate manualmente
 - C) Un LSP viene creato a seguito dell'identificazione di un percorso verso una destinazione (in altre parole, viene creato un LSP per ogni destinazione scoperta)
 - D) I router MPLS devono utilizzare il protocollo BGP
- 229.** Un “Internal Router” OSPF in un'area mantiene nell'archivio di LSA: ⁽¹⁹³⁴⁾
- A) La descrizione dettagliata della topologia di tutto il dominio OSPF
 - B) Solo ed esclusivamente una descrizione dettagliata della topologia dell'area di cui il router fa parte
 - C) La descrizione dettagliata della topologia dell'area di cui il router fa parte e i sommari di tutte le destinazioni presenti nel dominio di routing OSPF
 - D) La descrizione dettagliata della topologia dell'area di cui il router fa parte, la descrizione dettagliata dell'area backbone, e il sommario delle restanti destinazioni presenti nel dominio di routing OSPF
- 230.** 1. Due stazioni A e B appartengono alla stessa rete fisica e hanno rispettivamente indirizzi IP 130.192.1.1/25 e 130.192.1.129/24 ⁽²⁰²⁴⁾
- A) A comunica direttamente con B e viceversa
 - B) A comunica direttamente con B ma non viceversa
 - C) A comunica con B solo attraverso un router
 - D) A non può comunicare con B

- 231.** A differenza della versione 4 dell'IP, la versione 6: ⁽¹⁸⁷⁸⁾
- A) Non ha intestazione di lunghezza variabile.
 - B) Non permette di scoprire l'indirizzo MAC di un'altra stazione, conoscendone l'indirizzo IP.
 - C) Non ha un equivalente del TTL (time-to-live).
 - D) Non permette l'uso di IPsec.
- 232.** When the link between two MPLS routers deploys a layer 2 protocol that supports virtual connections (such as ATM and Frame Relay) ⁽²⁵¹⁵⁾
- A) Routing protocols specified for the given layer 2 protocol must be deployed (for example, a routing protocol of the ATM standard).
 - B) Labels can be bound only to FECs that include layer 2 destination identifiers (e.g., ATM addresses)
 - C) It is not possible to use more than one label for each packet.
 - D) The most external MPLS label is carried inside the layer 2 header.
- 233.** Il protocollo PPTP viene utilizzato di solito per: ⁽¹⁸⁷⁵⁾
- A) Permettere di creare un tunnel in una VPN di accesso.
 - B) Permettere di creare un tunnel in una VPN site-to-site di tipo overlay.
 - C) Permettere di creare un tunnel in una VPN site-to-site di tipo peer.
 - D) Permettere di creare un tunnel in una VPN di livello 4.
- 234.** Due reti IP 130.192.0.0/24 e 130.192.2.0/24 sono aggregabili in: ⁽¹⁹⁶⁴⁾
- A) 130.192.0.0/23
 - B) 130.192.2.0/23
 - C) Non sono aggregabili
 - D) 130.192.0.0/22
- 235.** In OSPF, un pacchetto di "Link State Update": ⁽²¹⁷⁴⁾
- A) Viene utilizzato anche nella procedura di Exchange per lo scambio di tutti gli LSA posseduti dai router, e trasporta ogni LSA in forma completa
 - B) Trasporta le informazioni principali relative ad un Link State Advertisement
 - C) E utilizzato per aggiornare lo stato dell'adiacenza con un router vicino e trasporta solamente le informazioni relative a quel cambiamento
 - D) Viene inviato per in condizioni di rete a regime, quando il transitorio `e ormai esaurito
- 236.** In OSPF, un pacchetto di "Database Description": ⁽²¹⁷³⁾
- A) Viene utilizzato durante la fase di "Neighbor Discovery"
 - B) Viene utilizzato durante la fase di riallineamento delle adiacenze
 - C) Viene sempre inviato cifrato per evitare problemi di sicurezza
 - D) Viene sempre inviato cifrato per problemi di privacy

- 237.** The Layer 3 VPN (virtual private network) solutions based on MPLS are characterized by ⁽²⁵⁴⁰⁾
- A) A good level of automation and integration between the public backbone and private networks
 - B) Particularly high security thanks to the deployment of cryptographic techniques
 - C) A mix of Layer 2 and Layer 3 tunnelling mechanisms
 - D) Layer 3 tunneling mechanisms, namely within IP packets
- 238.** Una differenza del protocollo di routing OSPF rispetto all'IGRP è che: ⁽¹⁹³²⁾
- A) OSPF è gerarchico
 - B) OSPF consente di effettuare anche routing tra AS diversi
 - C) OSPF permette di trasportare contemporaneamente informazioni di routing relative a diverse architetture protocollari (routing integrato)
 - D) OSPF è proprietario
- 239.** E' possibile l'instaurazione di un loop in una rete che utilizza un routing di tipo Link State? ⁽¹⁹²²⁾
- A) Si
 - B) No, perché ogni router ha una visione completa della topologia della rete
 - C) No, perché gli aggiornamenti del Link State vengono inviati in flooding
 - D) No, perché viene usato un Hold-Down timer
- 240.** uno dei motivi che sta favorendo la diffusione di ipv6 è ⁽²¹⁵⁶⁾
- A) scarsità indirizzi MAC
 - B) possibile inefficienza dell'indirizzamento ipv4 privato
 - C) necessità sempre più diffusa di utilizzare applicazioni multicast
 - D) scarsa attitudine degli operatori a modificare la configurazione delle proprie reti
- 241.** The IPv6 Aggregatable Global Unicast addresses are ⁽²⁶¹⁴⁾
- A) Aggregable only in very small address ranges. in order to favor the precision of the evaluation of routing paths
 - B) Globally unique. substantially equivalent to the IPv4 public addresses
 - C) Usable only on devtces belonging to the same local area network
 - D) Usable in a global IPv6 network only With proper Network Address Translation (NAT) techniques
- 242.** Un protocollo usato in MPLS per la distribuzione delle label è: ⁽¹⁹⁸⁰⁾
- A) OSPF
 - B) IS-IS
 - C) RIP
 - D) BGP

- 243.** Lo schema di indirizzamento IPv6: ⁽¹⁸⁸⁶⁾
- A) Prevede esclusivamente indirizzi assegnati in modo univoco da un ente preposto.
 - B) Prevede che ogni entità (es. azienda) si faccia assegnare globalmente un insieme di indirizzi, che diventano di sua proprietà a tempo illimitato.
 - C) Prevede che i primi 64 bit di un indirizzo siano normalmente identificati come il prefisso di rete, almeno sulle LAN.
 - D) Non prevede l'esistenza di indirizzi di multicast.
- 244.** In quale situazione è possibile che un pacchetto abbia due intestazioni IP? ⁽¹⁸⁹³⁾
- A) Il pacchetto ha attraversato un firewall in ingresso.
 - B) Il pacchetto è nella rete pubblica, dopo aver attraversato in uscita un NAT.
 - C) Il pacchetto è nella rete pubblica, dopo aver attraversato in uscita un firewall.
 - D) Il pacchetto è nella rete pubblica in transito su un tunnel IP che collega due segmenti di una VPN basata su IP.
- 245.** Relativamente a un Autonomous System, quali di queste affermazioni è falsa: ⁽²⁷⁰³⁾
- A) è una subnet configurata attraverso algoritmi di routing statico
 - B) vengono identificati attraverso un ID di 2 bytes
 - C) è un insieme di subnets con un prossimità topologica e gestite da una singola organizzazione
 - D) si utilizzano gli Exterior Gateway Protocol per distribuire le informazioni fra Autonomous systems
- 246.** Le reti ottiche sono caratterizzate in modo specifico e univoco dall'uso di apparati in grado di: ⁽¹⁹⁸²⁾
- A) Trasmettere segnali ottici su collegamenti in fibra ottica
 - B) Commutare un canale ottico da una porta di ingresso ad una porta di uscita
 - C) Instradare pacchetti elaborandone l'intestazione tramite circuiti ottici (non tramite circuiti elettronici)
 - D) Trasportare enormi quantità di dati grazie alla loro capacità di commutare il traffico secondo le informazioni contenute in un'etichetta, presente in una speciale intestazione del pacchetto
- 247.** La modalità di funzionamento "Tunnel mode" di IPsec prevede che venga criptato: ⁽²⁰³⁵⁾
- A) Solo il payload del pacchetto interno
 - B) L'intestazione IP, l'intestazione TCP/UDP e il payload del pacchetto interno
 - C) Esclusivamente l'intestazione TCP/UDP e il payload
 - D) Tutto il pacchetto esterno, inclusa l'intestazione IP.

- 248.** OSPF-TE and ISIS-TE include enhancements to traditional routing protocols OSPF and ISIS that have been standardized in the context of MPLS in order to ⁽²⁵⁸⁴⁾
- A) Include adequate fields in routing messages to support explicit routing.
 - B) Allow the independence of control plane and data plane in MPLS routers, which ultimately enables traffic engineering.
 - C) Enable the distribution of additional information (named constrained data) in support of constraint based routing.
 - D) Ensure faster convergence and enhanced stability.
- 249.** L'indirizzo IPv6 FE80::0201:06FF:FEA5:3A4C è: ⁽¹⁹⁶⁸⁾
- A) Un indirizzo utilizzabile da un host con MAC address 00:01:06:A5:3A:4C per le comunicazioni con un altro host sullo stesso link
 - B) Un indirizzo utilizzabile da un server con MAC address 00:01:06:A5:3A:4C per offrire un servizio sulla Internet pubblica IPv6
 - C) Un indirizzo utilizzabile da più dispositivi nello stesso link
 - D) Un indirizzo al momento non previsto in IPv6
- 250.** The basic ideal of MPLS (Multi-Protocol Label Switching) consists in ⁽²⁵⁹³⁾
- A) inserting a label in IP packets so that network nodes can use it to determine the path the packet must follow
 - B) Inserting a label layer two frames so that network nodes can use it to identify the various higher-layer protocols (multi-protocol) encapsulated in the frame
 - C) Association a label to each packet so that the destination can identify the data flow the packet belongs to. Independently of the protocol being used (multi- protocol)
 - D) Associating a label to each packet so that network nodes can use it to determine how to process such packet
- 251.** per l'instaurazione di un LSB è indispensabile che ⁽²¹⁶⁰⁾
- A) tutti i link sul percorso utilizzino lo stesso protocollo di livello due
 - B) i router mpls sul percorso utilizzino lo stesso protocollo per la distribuzione delle etichette
 - C) le destinazioni finali dei pacchetti che viaggiano sull'LSP supportino mpls
 - D) i router mpls sul percorso eseguano un' operazione di mapping
- 252.** The Integrated IS-IS protocol ⁽²⁴⁸⁴⁾
- A) Is a protocol used by Ethernet switches to create a routing tree in the network (spanning tree) removing closed paths (i.e., loops)
 - B) Is a protocol based on the link state routing algorithm widely used in large networks
 - C) Is an obsolete routing protocol no longer used due to its low performance
 - D) Is a protocol derived as an evolution of BGP for the exchange of information between routers belonging to different autonomous systems

- 253.** The Interface ID of an IPv6 address ⁽²⁴⁴⁷⁾
- A) Is the same for all devices within the same link
 - B) Can be arbitrarily selected, sometimes it is derived from the MAC address of the interface
 - C) Is assigned by the ISP according to a hierarchical schema
 - D) Is assigned by the network administrator according to a hierarchical schema
- 254.** due stazioni A e B hanno rispettivamente 130.192.1.1/25 e 130.192.1.100/24 ⁽²¹⁶¹⁾
- A) comunica direttamente con B e viceversa
 - B) comunica direttamente con A ma non viceversa
 - C) comunica direttamente con B solo attraverso un router
 - D) comunica direttamente con b ma non viceversa
- 255.** An Autonomous System: ⁽²⁵³⁷⁾
- A) is identified by means of a 4 bytes long ID assigned by the CSA
 - B) is a set of subnets with a short topological proximity and managed by a single organization unit
 - C) is a subnet configured by leveraging the static routing
 - D) is identified by means of a 4 bytes long ID automatically computed by the BGP
- 256.** Due host collegati ad una rete switch ethernet attraverso porte configurate in modalità Access: ⁽¹⁹⁶⁰⁾
- A) Non possono comunicare
 - B) Se appartengono a VLAN diverse, possono comunicare solo se collegati a switch diversi e il link tra gli switch è configurato in modalità trunk
 - C) possono comunicare solo se appartenenti alla stessa VLAN
 - D) Se appartengono a VLAN diverse, è possibile che riescano a comunicare anche se collegati a switch diversi e le porte degli switch sono configurate in modo access
- 257.** Le soluzioni per la realizzazione di VPN (virtual private network) di livello 3 attraverso una dorsale MPLS sono caratterizzate da ⁽¹⁸⁶⁸⁾
- A) Livelli particolarmente alti di sicurezza.
 - B) Elevata scalabilità
 - C) A differenza di tutte le altre soluzioni proposte, non richiedono l'utilizzo di funzionalità di NAT (network address translator) quando si abbia a che fare con indirizzi privati.
 - D) La fornitura di un servizio a qualità garantita al traffico che attraversa la VPN.
- 258.** In MPLS, il protocollo per l'assegnazione delle Label è: ⁽¹⁹⁵¹⁾
- A) OSPF
 - B) RSVP-TE
 - C) IS-IS
 - D) L2TP

- 259.** Le reti ottiche si basano sull'utilizzo di ⁽¹⁹⁰⁰⁾
- A) Collegamenti in fibra ottica tra commutatori di pacchetto ad elevate prestazioni
 - B) Router IP in grado di inoltrare i pacchetti in base al loro indirizzo destinazione realizzando il look-up nella tabella di routing con tecniche ottiche.
 - C) Apparat in grado di commutare un segnale elettromagnetico ad una certa frequenza portante nel campo dell'ottica da una porta di ingresso ad una porta di uscita
- 260.** fixing cell size G and DECREASING radius R ⁽²¹⁵²⁾
- A) capacity increase
 - B) capacity decrease
 - C) capacity remains same
- 261.** The IPv6 address FE80::0201:06FF:FEA5:3A4C is: ⁽²⁴⁸²⁾
- A) An address currently not available in IPv6
 - B) An address that can be used on a host with MAC address 00:01:06:A5:3A:4C for communicating with another host on the same link
 - C) An address that can be used by more than one device on the same link
 - D) An address that can be used on a server with MAC address 00:01:06:A5:3A:4C to offer a service on the public IPv6 Internet
- 262.** With respect to previous solutions, The Long Term Evolution (LTE) technology is characterized, among the other things, by ⁽²⁵⁰⁵⁾
- A) The usage of switching technique based on virtual circuits
 - B) The usage of a circuit switching technique
 - C) The usage of mobile terminals that are able to use the IP protocol for sending data
 - D) The usage of an "all-IP" network architecture with shared communication channels
- 263.** tabella di filtering di una VLAN: ⁽¹⁹⁴⁸⁾
- A) Si può aggiornare solo manualmente
 - B) Si può aggiornare manualmente o automaticamente con appositi protocolli
 - C) Contiene solo IP della rete locale
- 264.** La tecnica di transizione IPv4-IPv6 denominata DS-lite prevede che: ⁽²²⁰¹⁾
- A) Non sia possibile collegare alla rete delle stazioni IPv6
 - B) Il NAT sia posizionato sul Customer Premises Equipment (CPE) dell'utente
 - C) Non siano mai utilizzati indirizzi IPv4 di tipo privato sui dispositivi utente
 - D) Il NAT sia posizionato sull'Address Family Translation Router (AFTR)

- 265.** L'importanza di MPLS (multi-protocol label switching) nelle reti odierne e future deriva dalla possibilità di ⁽¹⁸⁹⁹⁾
- A) Trasportare efficientemente pacchetti IP sulle reti ATM
 - B) Collegare ad alta velocità i server ai loro dischi
 - C) Realizzare facilmente ed efficacemente ingegnerizzazione del traffico (traffic engineering)
 - D) Realizzare apparati in grado di operare senza bisogno di configurazione
- 266.** A host A with IP address 130.192.225.79/24 sends an ARP Request on the local network in order to learn the MAC address of a host with IP address 130.192.225.1/26. The corresponding ARP Reply sent from B ⁽²⁵¹⁷⁾
- A) Is sent to the MAC address of B's default gateway, because A is outside the IP network of B
 - B) Is not sent
 - C) Arrives to A only if the network is based on a shared medium (e.g., a Ethernet hub)
 - D) Is sent to the MAC address of A
- 267.** Relativamente a soluzioni di VPN basate su SSL (Secure Socket Layer), quale di queste affermazioni è falsa? ⁽²²⁰⁸⁾
- A) Non fanno autenticazione dell'header IP
 - B) Hanno delle criticità rispetto ad attacchi DoS
 - C) Utilizzano tunnel basati sul protocollo TCP o UDP
 - D) Esistono soluzioni standard
- 268.** L'inoltro di pacchetti Ipv6 su una LAN: ⁽¹⁹⁰⁴⁾
- A) Non fa uso di meccanismi di neighbor discovery in quanto esiste una regola per mappare un qualunque indirizzo IPv6 in un indirizzo MAC.
 - B) Non fa uso di meccanismo di neighbor discovery per quanto riguarda l'inoltro di pacchetti IPv6 multicast e broadcast in quanto esiste una regola per mappare questi indirizzi IPv6 in un indirizzo MAC.
 - C) Fa uso di meccanismi di neighbor discovery per tutte le tipologie di indirizzi IPv6.
 - D) Non fa uso di meccanismi di neighbor discovery per quanto riguarda l'inoltro di pacchetti IPv6 multicast in quanto esiste una regola per mappare questi indirizzi IPv6 in un indirizzo MAC.
- 269.** Nel protocollo OSPF a regime tutti i router hanno in memoria: ⁽¹⁹³⁶⁾
- A) Lo stesso albero di percorsi ottimi
 - B) La base di dati descrivente l'area cui appartengono
 - C) La stessa base di dati che descrive l'intero AS
 - D) Un set di Distance Vector di tutti i router adiacenti

- 270.** Nel protocollo OSPF i router connessi ad una stessa LAN vengono rappresentati nel grafo che descrive la rete come: ⁽¹⁹³⁵⁾
- A) Un unico nodo
 - B) Una struttura di connessioni logiche di forma stellare
 - C) Una struttura di connessioni logiche completamente magliata
 - D) Una struttura composta da un insieme di nodi su un link broadcast
- 271.** Il protocollo BGP è utilizzato in Internet per ⁽¹⁹⁷³⁾
- A) Lo scambio di informazioni tra router che appartengono ad autonomous system diversi
 - B) Comunicare ai router confinanti lo stato dei link di un router
 - C) La scoperta di router vicini (bordering routers) su una rete locale
 - D) Individuare la posizione geografica di un host in base al suo indirizzo IP

Soluzioni:

I quiz verificati sono sottolineati

1 A	2 D	3 A	4 B	5 C	6 A	7 B	8 C	9 A	10 C
11 D	12 D	13 A	14 A	15 B	16 A	17 D	18 A	19 A	20 D
21 C	22 B	23 C	24 C	25 A	26 B	27 B	28 D	29 D	30 A
31 C	32 C	33 B	34 D	35 B	36 A	37 A	38 C	39 C	40 B
<u>41 D</u>	42 C	43 B	44 B	45 A	46 C	47 C	48 D	49 B	50 A
51 A	52 C	53 B	54 C	55 D	56 B	57 C	58 C	59 B	60 B
61 C	62 D	63 A	64 B	65 D	66 D	67 C	68 A	69 C	70 B
71 C	72 B	73 D	74 A	75 B	76 C	77 C	78 B	79 C	80 A
81 A	82 C	83 C	84 C	85 A	86 A	87 D	88 B	89 A	90 B
91 C	92 D	93 C	94 B	95 B	96 C	97 B	98 B	99 C	100 A
101 A	102 C	103 C	104 B	105 B	106 B	107 C	108 C	109 C	110 A
111 A	112 C	113 A	114 C	<u>115 D</u>	116 C	117 C	118 D	119 C	120 A
121 A	122 B	123 C	124 D	125 D	126 B	127 C	128 D	129 C	130 B
131 B	<u>132 B</u>	133 B	134 D	135 A	136 B	137 D	138 C	139 C	140 D
141 C	142 B	143 D	144 B	145 B	146 D	147 D	148 B	149 D	150 B
151 A	152 B	153 D	154 B	155 D	156 D	157 D	158 B	159 C	160 A
161 A	162 A	163 A	164 D	165 A	166 C	167 C	168 D	169 A	170 D
<u>171 B</u>	172 C	173 B	174 B	175 C	176 B	177 B	178 A	179 B	180 B
181 C	182 D	183 C	184 B	185 C	186 B	187 C	188 B	189 D	190 D
191 C	192 D	193 D	194 A	195 B	196 C	197 D	198 C	199 C	200 C
201 D	202 C	203 C	204 A	205 A	206 B	207 B	208 A	209 C	210 C
211 C	212 A	213 B	214 A	215 D	216 C	217 B	218 C	219 B	220 D
221 A	222 A	223 A	224 D	225 B	226 C	227 A	228 C	229 C	230 C
231 A	232 D	233 A	234 D	235 A	236 B	237 A	238 A	239 A	240 B

241 B	242 D	243 C	244 D	245 A	246 B	247 B	248 C	249 A	250 C
251 D	252 B	253 B	254 A	255 B	256 D	257 B	258 B	259 C	260 A
261 B	262 D	263 B	264 D	265 C	266 D	267 D	268 D	269 B	270 B
271 A									